UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Bacharelado em Engenharia de Software - 6º Período

DISCIPLINA: Oficina de Integração 1 - ES46F-ES61
PROFESSOR: Eduardo Cotrin Teixeira

Ana Cecília Santana de Oliveira
Carlos Eduardo Martins Ferreira
João Pedro Marques Domingos
Diego Corte
Thales Kohki Hasegawa

ERP PROCOBAJA

Documento de Projeto de Software

Cornélio Procópio
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **3**
1.1 Contexto 3
1.2 Justificativa 3
1.3 Proposta 4
1.4 Organização do Documento 4
2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA **6**
2.1 Objetivos (Gerais e Específicos) 6
2.2 Limites e Restrições 6
2.3 Descrição dos Usuários do Sistema 7
2.4 Módulos do Sistema 9
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO **11**
3.1 Tecnologias e ferramentas 11
3.2 Metodologia de desenvolvimento 12
3.3 Cronograma previsto 13
4 REQUISITOS DO SISTEMA **17**
4.1 Requisitos Funcionais 17
4.2 Requisitos Não Funcionais 35
4.3 Diagramas de Casos de Uso 37
4.4 Protótipos de Telas 45
5 ANÁLISE DO SISTEMA **57**
5.1 Modelo do Banco de Dados 57
5.2 Diagrama de Classes 87
5.3 Diagrama de Atividades 97
6 IMPLEMENTAÇÃO **99**
6.1 Descrição do código 99
6.2 Implantação 99
6.3 Telas principais 99
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS **100**
8 REFERÊNCIAS **101**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

O PROCOBAJA é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Cornélio Procópio, fundado em 2013. A equipe participa do programa Baja SAE, que desafia estudantes universitários a projetar, fabricar e testar veículos off-road para competições regionais e nacionais. O projeto permite que os integrantes apliquem conhecimentos adquiridos durante a graduação e desenvolvam experiências práticas relacionadas à engenharia, à organização de projetos e ao trabalho em equipe.

Para realizar suas atividades, a equipe é organizada em diferentes subsistemas, responsáveis por áreas específicas do desenvolvimento do veículo e da administração do projeto. Sua rotina envolve planejamento e execução de atividades, reuniões, controle de presença e carga horária dos integrantes, gerenciamento financeiro, organização de documentos e preparação para competições. Além disso, o PROCOBAJA realiza atividades de extensão, como palestras e apresentações, buscando aproximar a universidade da comunidade.

Atualmente, a equipe utiliza diferentes ferramentas para organizar essas informações. O Trello é utilizado para acompanhar atividades, planilhas para registros e controles internos e o Google Drive para armazenar documentos e arquivos. Outras ferramentas, como o Notion, também já foram utilizadas anteriormente.

Como as informações ficam distribuídas entre essas ferramentas, o acompanhamento geral do projeto exige a consulta de diferentes locais. Dados relacionados aos integrantes, atividades, finanças, presença, documentos e competições são registrados separadamente, dificultando a visualização integrada das informações.

1.2 Justificativa

A gestão do PROCOBAJA envolve o acompanhamento das atividades de cada subsistema, da participação e carga horária dos integrantes, das solicitações de compra e dos recursos financeiros, além da organização de documentos, reuniões e competições. Atualmente, essas informações são mantidas em diferentes ferramentas, fazendo com que os responsáveis precisem consultar vários locais para acompanhar a situação geral da equipe.

Essa distribuição dificulta, por exemplo, a identificação de atividades pendentes ou atrasadas, o acompanhamento das solicitações de compra e a consulta aos registros de

participação dos integrantes. A organização dos documentos e históricos também se torna mais trabalhosa, principalmente quando é necessário recuperar informações de atividades ou competições anteriores.

O desenvolvimento do ERP PROCOBAJA busca reunir essas informações em um único sistema, permitindo que os diferentes módulos compartilhem dados e facilitem o acompanhamento das atividades da equipe. Com isso, espera-se reduzir a necessidade de consultas manuais a diferentes ferramentas, facilitar o acesso às informações e contribuir para a continuidade da organização do projeto, mesmo com a entrada e saída de integrantes.

1.3 Proposta

A proposta é desenvolver um sistema de gestão para o PROCOBAJA que centralize as principais informações administrativas e operacionais da equipe, facilitando a organização e o acompanhamento das atividades dos diferentes subsistemas.

O sistema deverá permitir o gerenciamento de usuários e subsistemas, a organização de atividades por meio de backlog e sprints, que são ciclos de trabalho com duração prevista de 15 dias, o controle financeiro e o acompanhamento da presença, carga horária e participação dos integrantes. Também deverá permitir o gerenciamento de documentos por meio da integração com o Google Drive, o registro de reuniões, competições e eventos e o controle dos documentos de governança da equipe.

Além disso, o ERP disponibilizará um dashboard com indicadores e informações de acompanhamento, apresentados de acordo com as permissões de cada usuário. Dessa forma, será possível consultar informações de diferentes áreas do projeto em um único ambiente.

1.4 Organização do Documento

Este documento está organizado em oito capítulos. O Capítulo 2 apresenta a descrição geral do sistema, incluindo seus objetivos, limites, restrições, usuários e módulos. O Capítulo 3 aborda as tecnologias, ferramentas e metodologia utilizadas no desenvolvimento, além do cronograma previsto. O Capítulo 4 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais, o detalhamento dos módulos, os diagramas de casos de uso e os protótipos de telas.

O Capítulo 5 apresenta a análise e modelagem do sistema, incluindo o modelo do banco de dados, o diagrama de classes e o diagrama de atividades. O Capítulo 6 aborda a implementação, a implantação e as principais telas do sistema. Por fim, o Capítulo 7 apresenta

as considerações finais, enquanto o Capítulo 8 reúne as referências bibliográficas utilizadas no projeto.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Objetivos (Gerais e Específicos)

2.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão para centralizar as informações administrativas e operacionais do PROCOBAJA, facilitando a organização, o acompanhamento das atividades e o acesso às informações da equipe.

2.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Estruturar o gerenciamento dos integrantes, cargos, permissões e subsistemas, considerando as responsabilidades de cada perfil de usuário;
- Facilitar o planejamento e acompanhamento das atividades da equipe, por meio da organização de backlog, sprints e quadro Kanban;
- Melhorar o controle financeiro do projeto, integrando movimentações, solicitações e aprovações de compras, planejamento de gastos e previsão de caixa;
- Possibilitar o acompanhamento da participação dos integrantes, considerando presença, carga horária, frequência, diário de atividades e participação em reuniões;
- Facilitar a organização, consulta e preservação dos documentos técnicos e de governança, utilizando integração com o Google Drive e recursos de controle de acesso e versões;
- Manter um histórico organizado das competições e eventos do PROCOBAJA, reunindo informações sobre participantes, resultados, logística e documentos relacionados;
- Disponibilizar indicadores e alertas que permitam acompanhar a situação geral do projeto e de seus subsistemas, respeitando as permissões de cada usuário.

2.2 Limites e Restrições

O ERP PROCOBAJA será desenvolvido como uma aplicação web destinada à gestão interna da equipe. Seu acesso será restrito aos integrantes e responsáveis pelo projeto, com funcionalidades e informações disponibilizadas conforme as permissões de cada perfil de

usuário. Não está previsto inicialmente o acesso pelo público externo ou a integração com os sistemas de autenticação da UTFPR, sendo utilizadas credenciais próprias do ERP.

O escopo do sistema compreenderá a gestão de usuários e subsistemas, atividades e sprints, controle financeiro, participação dos integrantes, documentação, competições e eventos, governança e indicadores. Funcionalidades que não estejam relacionadas a essas áreas não serão contempladas inicialmente, podendo ser avaliadas em etapas futuras, conforme as necessidades da equipe.

O desenvolvimento está previsto para ocorrer ao longo de aproximadamente 12 semanas, organizadas em seis sprints de duas semanas. Esse período, juntamente com a disponibilidade dos integrantes da equipe de desenvolvimento, representa uma limitação para a implementação das funcionalidades planejadas. Por esse motivo, serão priorizados os requisitos classificados como essenciais, com possibilidade de ajustes no planejamento conforme o andamento do projeto.

Em relação ao orçamento, os custos de desenvolvimento e implantação deverão ser considerados de acordo com os recursos disponíveis à equipe. Será priorizada a utilização de ferramentas gratuitas ou já disponíveis, buscando reduzir as despesas do projeto. Eventuais custos com hospedagem e demais recursos de infraestrutura necessários ao funcionamento do sistema serão avaliados antes de sua implantação.

Quanto às restrições tecnológicas, o sistema utilizará React no frontend, Java com Spring Boot no backend e PostgreSQL como banco de dados. Os documentos e arquivos do PROCOBAJA serão armazenados no Google Drive, por meio da integração com sua API, enquanto as demais informações e os metadados dos documentos serão mantidos no banco de dados do ERP. Dessa forma, as funcionalidades relacionadas aos arquivos dependerão da disponibilidade do Google Drive e das permissões necessárias para seu acesso e gerenciamento.

2.3 Descrição dos Usuários do Sistema

O ERP PROCOBAJA será utilizado pelos integrantes da equipe e pelos responsáveis pelo acompanhamento do projeto. Os usuários serão organizados em diferentes perfis de acesso, definidos conforme suas funções e responsabilidades. Cada usuário possuirá apenas um perfil ativo por vez, e suas permissões serão estabelecidas de acordo com as atividades que poderá realizar no sistema.

- **Capitão/Administrador:** responsável pela administração geral da equipe e do ERP. Poderá gerenciar usuários, cargos, permissões e subsistemas, além de acompanhar as atividades dos diferentes setores do projeto. Também será responsável pela definição dos vínculos entre Financeiros e Gestores, validação dos registros de participação, aprovação de compras em conjunto com o Financeiro e gerenciamento dos documentos administrativos e de governança.
- **Gestor:** responsável pela organização administrativa e pelo acompanhamento dos integrantes e subsistemas do PROCOBAJA. Poderá cadastrar e gerenciar usuários dos perfis Financeiro, Líder, Membro e Orientador, definir ou substituir Líderes, transferir integrantes entre subsistemas e gerenciar atividades e sprints. Também poderá validar registros de participação e acompanhar reuniões e informações administrativas. Não poderá atribuir cargos de Gestor ou Capitão/Administrador, alterar os vínculos entre Financeiros e Gestores ou acessar informações financeiras restritas.
- **Financeiro:** responsável pelo controle financeiro da equipe, incluindo o registro de entradas e saídas, gerenciamento de compras e solicitações, análise de orçamentos, planejamento financeiro e acompanhamento da previsão de caixa. Também participará da aprovação de compras em conjunto com o Capitão/Administrador. Cada Financeiro deverá estar vinculado a um único Gestor, sendo esse vínculo definido, alterado ou removido exclusivamente pelo Capitão/Administrador.
- **Líder:** integrante responsável pela organização e pelo acompanhamento de um subsistema do PROCOBAJA. Poderá gerenciar as atividades de seu subsistema, definir responsáveis, acompanhar o andamento das sprints, registrar presença e carga horária dos integrantes e controlar a participação nas reuniões semanais. Também poderá realizar solicitações de compra relacionadas ao subsistema e consultar as atividades dos demais subsistemas, sem permissão para alterá-las.
- **Membro:** integrante responsável pela execução das atividades atribuídas a ele e pela participação nos trabalhos de seu subsistema. Poderá consultar suas atividades, atualizar o andamento das tarefas em que possuir permissão de atuação, registrar seu diário de atividades e realizar solicitações de compra relacionadas às necessidades de seu subsistema. Também poderá acompanhar suas informações de presença, carga horária e participação.
- **Orientador:** professor responsável por orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do PROCOBAJA. Poderá consultar o andamento das atividades e sprints, os indicadores gerais, os registros de participação e os documentos disponibilizados ao

seu perfil. Essas informações permitirão acompanhar o progresso da equipe e auxiliar na orientação do projeto, sem permissão para realizar alterações administrativas ou acessar informações confidenciais.

As permissões específicas de cada perfil serão detalhadas na seção 4.1, considerando as funcionalidades de cada módulo, o subsistema relacionado e o nível de confidencialidade das informações.

2.4 Módulos do Sistema

O ERP PROCOBAJA será dividido em oito módulos integrados, responsáveis pelas diferentes áreas de gestão do projeto. Enquanto os subsistemas representam as divisões internas da equipe, responsáveis por atividades técnicas e administrativas, os módulos correspondem às funcionalidades disponibilizadas pelo ERP. Cada módulo poderá atender a diferentes subsistemas, respeitando as permissões dos perfis de usuário.

Os módulos previstos para o sistema são:

- **Gestão de Equipe e Subsistemas:** responsável pelo gerenciamento dos integrantes do PROCOBAJA, incluindo cadastro de usuários, cargos, permissões, organização dos subsistemas, definição de Líderes e vínculos entre Financeiros e Gestores.
- **Gestão de Atividades e Sprints:** responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento das atividades da equipe, incluindo backlog, sprints, responsáveis, prioridades, estimativas de esforço, quadro Kanban e indicadores e alertas sobre o andamento das tarefas.
- **Gestão Financeira:** responsável pelo controle das entradas e saídas financeiras, solicitações e aprovações de compras, fornecedores, orçamentos, planejamento de gastos, previsão de caixa e acompanhamento das despesas da equipe e dos subsistemas.
- **Gestão de Pessoas e Participação:** responsável pelo acompanhamento da participação dos integrantes, incluindo registros de presença, carga horária, frequência, diário de atividades, participação em reuniões e eventos, além de observações, ocorrências e advertências.
- **Gestão de Documentação:** responsável pelo envio, organização, consulta e gerenciamento dos documentos e arquivos do PROCOBAJA por meio da integração com o Google Drive. Inclui controle de acesso, histórico de versões e associação dos documentos às informações dos demais módulos.

- **Gestão de Competições e Eventos:** responsável pelo cadastro e acompanhamento das competições, eventos e reuniões, reunindo informações sobre participantes, inscrições, resultados, logística, despesas e documentos relacionados.
- **Gestão de Governança:** responsável pela organização e pelo controle dos documentos oficiais da equipe, como regimento interno, normas e diretrizes, incluindo histórico de versões, aprovação de documentos e registro de ciência e aceite pelos integrantes.
- **Dashboard e Indicadores:** responsável pela apresentação de indicadores e informações gerais do projeto, permitindo acompanhar atividades, participação dos integrantes, documentação, solicitações de compra e situação financeira, conforme o perfil de acesso e o subsistema do usuário.

Os módulos apresentados serão detalhados nas subseções 4.1.1 a 4.1.8, que descrevem suas principais funcionalidades, regras de funcionamento e permissões de acesso dos diferentes perfis de usuário.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Tecnologias e ferramentas

Para o desenvolvimento do ERP PROCOBAJA serão utilizadas tecnologias voltadas ao desenvolvimento de aplicações web, permitindo a separação entre frontend, backend e banco de dados.

- **Backend:** será utilizado Java com Spring Boot para o desenvolvimento da API e das regras de negócio do sistema. O backend será responsável pelo processamento das requisições, autenticação e controle de acesso dos usuários, comunicação com o banco de dados e integração com os serviços externos.
- **Frontend:** a interface web será desenvolvida utilizando React, permitindo a criação de componentes reutilizáveis e interfaces dinâmicas. O frontend será responsável pela interação com os usuários e pela comunicação com a API do sistema.
- **Banco de Dados:** será utilizado o PostgreSQL para armazenar as informações relacionadas aos usuários, subsistemas, atividades, sprints, movimentações financeiras, participação dos integrantes, eventos e demais registros do ERP, incluindo os metadados dos documentos.
- **Comunicação entre Frontend e Backend:** a comunicação será realizada por meio de uma API REST, utilizando o formato JSON para a troca de informações entre as diferentes partes do sistema.
- **Armazenamento de Arquivos:** será utilizado o Google Drive para armazenar os documentos e arquivos do PROCOBAJA. A integração com sua API permitirá o envio, a consulta e o gerenciamento desses arquivos pelo ERP, incluindo o acesso ao histórico de versões e a associação dos documentos aos demais módulos.
- **Controle de Versão:** serão utilizados Git e GitHub para o versionamento do código-fonte, permitindo que os integrantes da equipe trabalhem de forma colaborativa e acompanhem as alterações realizadas durante o desenvolvimento.
- **Gerenciamento do Projeto:** o GitHub Projects será utilizado para organizar o backlog, distribuir tarefas e acompanhar o andamento das atividades previstas em cada sprint de desenvolvimento.
- **Modelagem:** os diagramas necessários para a análise e documentação do sistema, como o modelo do banco de dados, diagramas de classes e diagramas de atividades, serão elaborados utilizando o dbdiagram.io e Draw.io.

- **Prototipação:** inicialmente serão utilizados protótipos de baixa fidelidade, elaborados manualmente, para representar a organização das telas e os principais fluxos de navegação. Posteriormente, esses protótipos serão refinados utilizando o Figma, permitindo detalhar melhor as interfaces e validar sua organização e funcionamento com os integrantes do PROCOBAJA antes da implementação.
- **Testes da API:** será utilizado o Postman para realizar requisições e auxiliar na verificação e validação dos endpoints desenvolvidos no backend.
- **Ambiente de Desenvolvimento:** serão utilizados o IntelliJ IDEA para o desenvolvimento do backend e o Visual Studio Code para o frontend.

3.2 Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento do ERP PROCOBAJA seguirá um processo iterativo e incremental, utilizando práticas ágeis baseadas no Scrum. Essa abordagem foi escolhida devido à divisão do sistema em diferentes módulos, permitindo que as funcionalidades sejam desenvolvidas, integradas e avaliadas gradualmente. O projeto será organizado em seis sprints de aproximadamente duas semanas, totalizando 12 semanas de desenvolvimento.

A equipe será composta por cinco integrantes, que participarão do desenvolvimento de todos os módulos do sistema, compartilhando as atividades de implementação, integração e testes. Thales Kohki Hasegawa será responsável pelas funções de Product Owner, atuando na organização e priorização do backlog e na comunicação com os representantes do PROCOBAJA. Diego Corte desempenhará as funções de Scrum Master, acompanhando o andamento das sprints, organizando as reuniões e auxiliando na resolução de impedimentos. Ambos também participarão das atividades de desenvolvimento.

No início de cada sprint, serão definidas as atividades a serem realizadas, considerando as prioridades, dependências e disponibilidade dos integrantes. As tarefas serão organizadas e acompanhadas pelo GitHub Projects. Para verificar o andamento do trabalho, serão realizadas reuniões de acompanhamento às segundas, quartas e sextas-feiras, nas quais os integrantes poderão apresentar o progresso das atividades, identificar dificuldades e alinhar os próximos passos.

Ao final do desenvolvimento de cada módulo, as funcionalidades implementadas serão apresentadas aos responsáveis pelo PROCOBAJA, que poderão utilizá-las e realizar testes para avaliar seu funcionamento e verificar se atendem às necessidades da equipe. Os

problemas e sugestões identificados durante essas avaliações serão registrados no backlog e considerados nos próximos ciclos de desenvolvimento.

Na primeira sprint, serão revisados os requisitos, definida a arquitetura inicial do sistema e elaborada a modelagem preliminar do banco de dados. Os protótipos serão refinados e validados conforme os módulos forem desenvolvidos, antes da implementação das respectivas interfaces. Os modelos do banco de dados, diagramas UML e demais artefatos de análise serão produzidos e atualizados de acordo com as necessidades de cada etapa. A implementação, os testes e a documentação ocorrerão ao longo das sprints, acompanhando a evolução das funcionalidades.

O desenvolvimento seguirá a distribuição prevista no cronograma da seção 3.3, iniciando pela autenticação e gestão da equipe e avançando pelos demais módulos do sistema. A última sprint será dedicada principalmente aos testes finais, correção de problemas, implantação e revisão da documentação do projeto.

3.3 Cronograma previsto

O desenvolvimento do ERP PROCOBAJA está previsto para ocorrer ao longo de aproximadamente 12 semanas, organizadas em seis sprints de duas semanas. O cronograma contempla as principais atividades de planejamento, modelagem, implementação, integração, testes e implantação do sistema.

As atividades foram divididas entre frontend e backend para facilitar a distribuição das responsabilidades e o acompanhamento das entregas. Essa divisão não representa equipes fixas, pois todos os integrantes participarão do desenvolvimento dos diferentes módulos, de acordo com sua experiência e disponibilidade. As atividades mais detalhadas, incluindo estimativas e critérios de aceitação, serão organizadas no GitHub Projects.

A Tabela 1 apresenta o cronograma previsto para o desenvolvimento do ERP PROCOBAJA, organizado por sprints. São apresentadas as principais atividades de frontend e backend, os módulos relacionados e os respectivos responsáveis, permitindo visualizar a distribuição das tarefas ao longo do projeto.

Tabela 1 – Cronograma previsto do desenvolvimento

SPRINT	Módulo	Atividades Previstas	Responsáveis
Sprint 1	Geral	**Planejamento:** revisar requisitos, organizar o backlog e definir a arquitetura inicial.	Thales
	Geral	**Backend:** modelar o banco de dados e configurar Spring Boot, PostgreSQL e API REST.	Diego

SPRINT	Módulo	Atividades Previstas	Responsáveis
	Geral	**Frontend:** configurar React, estrutura de rotas e refinar os protótipos iniciais.	Thales
	Equipe	**Backend:** implementar autenticação por RA e senha, com controle de acesso.	Diego
	Equipe	**Frontend:** desenvolver tela de login e fluxo de autenticação.	João
	Equipe	**Backend:** implementar cadastro de usuários, perfis e permissões.	Ana
	Equipe	**Frontend:** desenvolver telas de gerenciamento de usuários e perfis.	Thales
Sprint 2	Equipe	**Backend:** implementar subsistemas, Líderes, transferências e vínculos Financeiro–Gestor.	Diego
	Equipe	**Frontend:** desenvolver telas de subsistemas, integrantes e vínculos.	João
	Atividades	**Backend:** implementar backlog, sprints de 15 dias e cadastro de atividades.	Carlos
	Atividades	**Frontend:** desenvolver interfaces de backlog, sprints e cadastro de atividades.	Thales
	Atividades	**Backend:** implementar responsáveis, prioridades, estimativas Fibonacci e estados das atividades.	Diego
	Atividades	**Frontend:** desenvolver quadro Kanban e gerenciamento das atividades.	João
	Atividades	**Backend:** implementar transferência de atividades, histórico e alertas das sprints.	Ana
	Atividades	**Frontend:** desenvolver acompanhamento do progresso, histórico e alertas.	Thales
Sprint 3	Financeiro	**Backend:** implementar entradas, saídas e histórico de cancelamentos financeiros.	Diego
	Financeiro	**Frontend:** desenvolver telas de movimentações financeiras.	João
	Financeiro	**Backend:** implementar solicitações de compra, fornecedores e registro de orçamentos.	Carlos
	Financeiro	**Frontend:** desenvolver solicitação e acompanhamento das compras.	Thales
	Financeiro	**Backend:** implementar aprovação conjunta, pagamentos, planejamento e previsão de caixa.	Ana
	Financeiro	**Frontend:** desenvolver aprovação de compras, histórico e acompanhamento financeiro.	João
	Pessoas	**Backend:** implementar registro e validação de presença, carga horária e frequência.	Diego
	Pessoas	**Frontend:** desenvolver telas de presença, frequência e validação dos registros.	Thales
	Pessoas	**Backend:** implementar diário de atividades, participação, observações e advertências.	Ana
	Pessoas	**Frontend:** desenvolver telas de diário, participação e registros administrativos.	João
Sprint 4	Documentação	**Backend:** integrar a API do Google Drive para armazenamento e consulta de documentos.	Carlos
	Documentação	**Frontend:** desenvolver telas de envio, organização e consulta de documentos.	Thales

SPRINT	Módulo	Atividades Previstas	Responsáveis
	Documentação	**Backend:** implementar permissões, histórico de versões, associações e exclusão de arquivos.	Diego
	Documentação	**Frontend:** desenvolver visualização de versões e gerenciamento dos documentos permitidos.	João
	Eventos	**Backend:** implementar competições, eventos, reuniões, participantes e logística.	Ana
	Eventos	**Frontend:** desenvolver telas de competições, eventos e reuniões.	Thales
	Governança	**Backend:** implementar documentos oficiais, controle de versões, publicação e aceite.	Carlos
	Governança	**Frontend:** desenvolver telas de governança, consulta de versões e registro de aceite.	João
Sprint 5	Dashboard	**Backend:** implementar consultas e indicadores personalizados conforme as permissões.	Diego
	Dashboard	**Frontend:** desenvolver dashboard, gráficos, indicadores e alertas.	Thales
	Dashboard	**Integração:** testar os indicadores e validar o dashboard com o PROCOBAJA.	Thales
	Geral	**Backend:** revisar integração dos módulos, permissões, validações e histórico de alterações.	Diego
	Geral	**Frontend:** revisar navegação, integração das telas e responsividade.	João
	Geral	**Integração:** corrigir problemas identificados nas avaliações dos módulos.	Carlos
Sprint 6	Geral	**Backend:** realizar testes funcionais e de integração da API.	Ana
	Geral	**Frontend:** testar formulários, navegação, compatibilidade e fluxos das interfaces.	Thales
	Geral	**Testes:** verificar segurança, desempenho, integridade dos dados e corrigir erros.	Diego
	Geral	**Backend:** preparar banco de dados, API e infraestrutura de implantação.	Thales
	Geral	**Frontend:** preparar a versão final da interface e verificar a integração em produção.	João
	Geral	**Finalização:** concluir a documentação, validar o sistema e preparar a apresentação.	Diego

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Durante o desenvolvimento, os requisitos, protótipos, diagramas e demais artefatos de modelagem serão revisados e atualizados conforme as necessidades de cada módulo. A implementação das funcionalidades será acompanhada de testes e verificações de integração, evitando que essas atividades fiquem concentradas apenas na etapa final.

Ao término do desenvolvimento de cada módulo, suas funcionalidades serão apresentadas aos responsáveis pelo PROCOBAJA, que poderão utilizá-las e realizar testes para avaliar seu funcionamento. Os problemas e sugestões identificados serão registrados no backlog e considerados no planejamento das próximas atividades.

O cronograma poderá sofrer ajustes conforme o andamento das sprints, a complexidade das funcionalidades e a disponibilidade dos integrantes. A última sprint será destinada principalmente aos testes finais, à correção de problemas, à implantação e à conclusão da documentação do projeto.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que deverão ser disponibilizadas pelo ERP PROCOBAJA. Eles foram organizados de acordo com os oito módulos apresentados na seção 2.4 e classificados conforme sua prioridade de implementação, considerando os seguintes critérios:

- **Essencial:** requisito necessário para o funcionamento das principais funcionalidades do sistema, devendo receber prioridade durante o desenvolvimento.
- **Importante:** requisito que complementa ou amplia as funcionalidades do sistema, também previsto no escopo, mas cuja implementação poderá ser replanejada conforme o andamento do projeto.

A Tabela 2 apresenta os requisitos funcionais, suas descrições e respectivas prioridades. Nas subseções 4.1.1 a 4.1.8, cada módulo será detalhado, incluindo suas principais regras de funcionamento e as permissões dos diferentes perfis de usuário.

Tabela 2 – Requisitos funcionais do ERP PROCOBAJA

ID	**Funcionalidade**	**Prioridade**
RF01	Autenticar os usuários utilizando RA e senha própria do ERP, sem integração com as credenciais da UTFPR.	Essencial
RF02	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar os usuários do sistema.	Essencial
RF03	Definir o perfil de acesso dos usuários, permitindo apenas um perfil ativo por usuário, exigindo que usuários com perfil Financeiro estejam vinculados a um único Gestor e restringindo a definição, alteração ou remoção desse vínculo ao Capitão/Administrador.	Essencial
RF04	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar os subsistemas do PROCOBAJA.	Essencial
RF05	Associar cada membro a um único subsistema, definir seu Líder e permitir a transferência de integrantes entre subsistemas conforme as permissões estabelecidas.	Essencial
RF06	Criar e gerenciar sprints do PROCOBAJA com duração prevista de 15 dias.	Essencial
RF07	Criar e gerenciar atividades no backlog e nas sprints, permitindo a transferência de atividades não concluídas para sprints posteriores e mantendo a indicação de sua origem.	Essencial
RF08	Associar um ou mais responsáveis e um ou mais subsistemas às atividades, permitindo atividades compartilhadas.	Essencial
RF09	Definir prazo, prioridade e estimativa de esforço das atividades utilizando a escala Fibonacci.	Essencial
RF10	Alterar o status das atividades entre Não iniciada, Não concluída, Em andamento, Concluída e Pausada, respeitando as permissões de atuação definidas para cada usuário.	Essencial
RF11	Visualizar e acompanhar as atividades por meio de quadro Kanban.	Essencial

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF12	Exibir indicadores e alertas de progresso das sprints, incluindo atividades com pouco progresso, atividades transferidas e aviso ao atingir aproximadamente metade da sprint.	Importante
RF13	Registrar e gerenciar entradas e saídas financeiras, mantendo histórico de cancelamentos e suas justificativas.	Essencial
RF14	Permitir que Líderes e Membros criem e acompanhem solicitações de compra relacionadas aos seus subsistemas e permitir o gerenciamento das compras pelos perfis autorizados.	Essencial
RF15	Associar compras à equipe em geral ou a um ou mais subsistemas, sem divisão do valor entre os subsistemas associados.	Importante
RF16	Registrar fornecedores, descrição dos itens, links, pelo menos três orçamentos, notas fiscais, observações e demais informações relacionadas às compras.	Importante
RF17	Planejar compras futuras, controlar seus estados, realizar aprovação conjunta pelo Financeiro e Capitão/Administrador, registrar motivos de reprovação, permitir reenvio e consultar previsão de caixa.	Importante
RF18	Consultar gastos por subsistema e período, além do histórico de compras e solicitações realizadas.	Importante
RF19	Registrar, alterar, validar e acompanhar presença e carga horária dos membros, incluindo turnos, justificativas e indicadores de frequência.	Importante
RF20	Registrar a participação dos integrantes em reuniões, eventos e competições conforme o responsável pelo registro.	Importante
RF21	Permitir aos membros registrar seu diário de atividades e aos Gestores e Capitão/Administrador realizar sua validação.	Importante
RF22	Registrar e consultar observações, ocorrências e advertências dos integrantes, aplicando diferentes níveis de confidencialidade.	Importante
RF23	Permitir o envio, consulta, organização e gerenciamento de documentos por meio da integração com o Google Drive, respeitando as permissões de exclusão.	Essencial
RF24	Associar documentos a subsistemas, atividades, reuniões, eventos e competições.	Importante
RF25	Consultar pelo ERP o histórico e as versões dos documentos armazenados no Google Drive, incluindo documentos já existentes.	Importante
RF26	Cadastrar e gerenciar competições, eventos e reuniões.	Importante
RF27	Registrar informações das competições, incluindo participantes, inscrições, resultados, logística, hospedagem, alimentação, veículo, gastos e documentos relacionados.	Importante
RF28	Criar, consultar e editar documentos de governança, normas e diretrizes conforme as permissões estabelecidas.	Importante
RF29	Controlar versões, alterações e aprovações dos documentos de governança e registrar a ciência e aceite dos integrantes sobre cada versão publicada.	Importante
RF30	Disponibilizar dashboard personalizado de acordo com o perfil, subsistema e permissões do usuário.	Essencial
RF31	Exibir indicadores, alertas e informações de acompanhamento relacionados às atividades, equipe, frequência, documentação, reuniões, compras e situação financeira.	Importante

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF32	Restringir operações, informações e campos conforme o perfil do usuário, o subsistema relacionado e o nível de confidencialidade do conteúdo.	Essencial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.1 Gestão de Equipe e Subsistemas

- **Requisitos relacionados: RF01, RF02, RF03, RF04, RF05 e RF32.**

O módulo de Gestão de Equipe e Subsistemas será responsável pelo gerenciamento dos usuários e pela organização da estrutura interna do PROCOBAJA. O acesso ao sistema será realizado por meio do RA e de uma senha própria do ERP, sem integração com os sistemas de autenticação da UTFPR.

Cada usuário possuirá apenas um perfil de acesso ativo por vez, podendo ser Capitão/Administrador, Gestor, Financeiro, Líder, Membro ou Orientador. As permissões serão definidas conforme o perfil, a operação realizada e o contexto das informações acessadas, respeitando as regras específicas de cada módulo.

Os integrantes serão associados a um único subsistema por vez. Cada subsistema deverá possuir obrigatoriamente um Líder, que também será integrante do próprio subsistema. O Capitão/Administrador e os Gestores poderão cadastrar e gerenciar subsistemas, definir ou substituir seus Líderes e transferir integrantes entre subsistemas.

O Capitão/Administrador terá permissão para gerenciar usuários de todos os perfis, incluindo a definição e alteração de cargos e permissões. Os Gestores poderão cadastrar e gerenciar usuários dos perfis Financeiro, Líder, Membro e Orientador, podendo alterar seus cargos apenas entre esses quatro perfis. Não poderão cadastrar usuários com perfil de Gestor ou Capitão/Administrador, nem modificar usuários que já possuam esses perfis.

Todo usuário com perfil Financeiro deverá estar vinculado a um único Gestor. Esse vínculo será obrigatório para a ativação do perfil e somente poderá ser definido, alterado ou removido pelo Capitão/Administrador. Mesmo podendo administrar usuários Financeiros, os Gestores não poderão modificar esses vínculos, inclusive para associar Financeiros a si próprios.

Caso um usuário deixe de possuir o perfil Financeiro, o vínculo deixará de ser aplicável. Se um Gestor possuir Financeiros vinculados e deixar de exercer essa função, os vínculos deverão ser transferidos para outro Gestor pelo Capitão/Administrador antes que a alteração de perfil seja concluída.

O vínculo entre Financeiro e Gestor terá finalidade organizacional e não concederá permissões financeiras adicionais ao Gestor. Da mesma forma, a possibilidade de administrar usuários não implicará acesso automático às informações restritas dos demais módulos.

A Tabela 3 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Equipe e Subsistemas.

Tabela 3 – Permissões do módulo de Gestão de Equipe e Subsistemas

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar usuários de qualquer perfil, definir e alterar cargos e permissões, cadastrar e gerenciar subsistemas, associar e transferir integrantes, definir ou substituir Líderes e definir, alterar ou remover vínculos entre Financeiros e Gestores. Poderá consultar toda a estrutura da equipe.
Gestor	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar usuários dos perfis Financeiro, Líder, Membro e Orientador, podendo definir e alterar seus cargos e permissões apenas entre esses perfis. Poderá cadastrar e gerenciar subsistemas, associar e transferir integrantes, definir ou substituir Líderes e consultar toda a estrutura da equipe. Não poderá cadastrar ou modificar usuários com perfil de Gestor ou Capitão/Administrador, nem definir, alterar ou remover vínculos entre Financeiros e Gestores.
Financeiro	Consultar a composição geral da equipe, as informações não confidenciais dos integrantes e o Gestor ao qual está vinculado. Não poderá cadastrar ou gerenciar usuários, alterar cargos ou permissões, modificar seu próprio vínculo com o Gestor, definir Líderes ou transferir integrantes entre subsistemas.
Líder	Consultar a composição de seu próprio subsistema e as informações não confidenciais de seus integrantes. Não poderá cadastrar ou gerenciar usuários, alterar cargos ou permissões, definir ou substituir Líderes, transferir integrantes entre subsistemas ou modificar vínculos entre Financeiros e Gestores.
Membro	Consultar suas próprias informações e as informações não confidenciais relacionadas à composição de seu subsistema. Não poderá cadastrar ou gerenciar usuários, alterar cargos, permissões ou associações aos subsistemas.
Orientador	Consultar a composição geral da equipe e as informações não confidenciais disponibilizadas para acompanhamento do projeto. Não poderá cadastrar ou gerenciar usuários, alterar cargos, permissões, vínculos ou a organização dos subsistemas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As operações de gerenciamento deverão respeitar as permissões definidas para cada perfil, incluindo as restrições de consulta e alteração de informações. O controle de acesso deverá ser aplicado também no backend, impedindo operações não autorizadas independentemente das funcionalidades exibidas na interface.

4.1.2 Gestão de Atividades e Sprints

- **Requisitos relacionados: RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11 e RF12.**

O módulo de Gestão de Atividades e Sprints será responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo PROCOBAJA. As atividades poderão ser cadastradas inicialmente no backlog e posteriormente associadas às sprints, que terão duração prevista de 15 dias. O módulo permitirá acompanhar as tarefas de cada subsistema e o andamento geral dos trabalhos da equipe.

Cada atividade poderá possuir um ou mais responsáveis, inclusive integrantes de diferentes subsistemas, permitindo a realização de atividades compartilhadas. Também será possível associar uma atividade a um ou mais subsistemas. Para seu planejamento, deverão ser definidos o prazo, a prioridade e a estimativa de esforço, utilizando a escala Fibonacci.

O acompanhamento das atividades será realizado por meio de um quadro Kanban, com os estados Não iniciada, Não concluída, Em andamento, Concluída e Pausada. A alteração desses estados deverá respeitar as permissões de cada perfil de usuário. Integrantes autorizados poderão atualizar o andamento das atividades das quais participam, enquanto as demais informações de planejamento ficarão restritas aos perfis com permissão de gerenciamento.

Caso uma atividade não seja concluída durante a sprint em que foi planejada, ela poderá ser transferida para uma sprint posterior. O sistema deverá identificar essas atividades e manter seu histórico, permitindo consultar sua sprint de origem, as sprints pelas quais passou e a quantidade de vezes em que foi transferida.

O Capitão/Administrador e os Gestores poderão gerenciar atividades e sprints de todos os subsistemas. Os Líderes poderão criar e gerenciar atividades relacionadas ao próprio subsistema, definir responsáveis e acompanhar seu andamento. Também poderão consultar as atividades dos demais subsistemas em modo de acompanhamento, sem permissão para alterar seus estados ou informações de planejamento fora de seu subsistema.

Durante as sprints, o sistema deverá apresentar indicadores e alertas relacionados ao andamento das atividades. Entre eles, deverá existir um aviso quando aproximadamente metade do período de 15 dias tiver sido atingida, permitindo identificar atividades com pouco ou nenhum progresso. Também serão apresentadas informações sobre atividades concluídas, pendentes, em andamento e transferidas de sprints anteriores, incluindo prioridades, estimativas de esforço e responsáveis.

A Tabela 4 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Atividades e Sprints.

Tabela 4 – Permissões do módulo de Gestão de Atividades e Sprints

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Criar, consultar, editar e gerenciar atividades, backlog e sprints de todos os subsistemas. Poderá definir e alterar responsáveis, subsistemas associados, prazos, prioridades e estimativas de esforço, modificar os estados das atividades, transferi-las entre sprints e consultar históricos, indicadores e alertas de toda a equipe.
Gestor	Criar, consultar, editar e gerenciar atividades, backlog e sprints de todos os subsistemas. Poderá definir e alterar responsáveis, subsistemas associados, prazos, prioridades e estimativas de esforço, modificar os estados das atividades, realizar transferências entre sprints e acompanhar históricos, indicadores e alertas dos diferentes subsistemas.
Financeiro	Consultar atividades, sprints e quadro Kanban aos quais possuir acesso. Poderá atualizar o status das atividades em que possuir permissão de atuação, sem autorização para criar ou gerenciar atividades e sprints, definir responsáveis ou modificar informações de planejamento.
Líder	Criar, consultar, editar e gerenciar atividades de seu próprio subsistema, incluindo definição de responsáveis, prazos, prioridades e estimativas de esforço. Poderá alterar o status das atividades de seu subsistema e acompanhar o progresso das sprints, indicadores e alertas relacionados. Também poderá consultar atividades de outros subsistemas como espectador, sem permissão para modificar seus estados ou demais informações. Não poderá criar ou administrar sprints.
Membro	Consultar atividades relacionadas a ele e ao seu subsistema, acompanhar o quadro Kanban e atualizar o status das atividades em que possuir permissão de atuação. Não poderá criar ou gerenciar sprints, definir responsáveis, alterar prazos, prioridades, estimativas de esforço ou demais informações de planejamento das atividades.
Orientador	Consultar atividades, sprints, quadro Kanban, indicadores e alertas disponibilizados ao seu perfil para acompanhamento do projeto. Não poderá criar, editar ou gerenciar atividades e sprints, alterar estados, definir responsáveis, modificar informações de planejamento ou transferir atividades entre sprints.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.3 Gestão Financeira

- **Requisitos relacionados: RF13, RF14, RF15, RF16, RF17 e RF18.**

O módulo de Gestão Financeira será responsável pelo controle das entradas e saídas financeiras, solicitações e registros de compras, fornecedores, orçamentos, planejamento financeiro e previsão de caixa do PROCOBAJA. O acesso às informações e operações será definido conforme as permissões de cada perfil, considerando a confidencialidade dos dados financeiros.

O Capitão/Administrador e o Financeiro serão responsáveis pelo gerenciamento das movimentações financeiras e pela efetivação das compras. Os Gestores poderão acompanhar informações administrativas das solicitações, como seus estados, mas não terão acesso a preços, orçamentos, movimentações, saldos, gastos ou previsão de caixa. O vínculo entre Financeiro e Gestor terá caráter exclusivamente organizacional e não concederá permissões financeiras adicionais ao Gestor.

Líderes e Membros poderão criar solicitações de compra relacionadas às necessidades de seus respectivos subsistemas. Cada solicitação deverá conter a identificação e descrição dos itens, links, preços e pelo menos três orçamentos para análise. As compras também poderão ser cadastradas como despesas gerais da equipe ou associadas a um ou mais subsistemas.

As solicitações e compras poderão assumir os estados Planejada, Aguardando aprovação, Aprovada, Reprovada, Realizada/Paga e Cancelada. O estado Planejada será utilizado para compras futuras ainda não encaminhadas para aprovação. Após o envio, a solicitação passará para Aguardando aprovação, quando será analisada pelo Financeiro e pelo Capitão/Administrador.

A aprovação deverá ser realizada conjuntamente pelos dois perfis, sendo a solicitação considerada Aprovada somente após a autorização de ambos. Caso seja reprovada, o motivo deverá ser registrado, permitindo que o solicitante realize os ajustes necessários e encaminhe a solicitação novamente para análise. O sistema deverá manter o histórico das alterações de estado e das decisões realizadas.

Após a aprovação, a compra poderá ser efetivada pelos perfis autorizados. Quando for concluída e paga, seu estado deverá ser alterado para Realizada/Paga, gerando automaticamente a saída financeira correspondente. Essa operação deverá evitar a criação de movimentações duplicadas para a mesma compra.

O registro de uma compra realizada deverá permitir informar o fornecedor utilizado, nota fiscal, observações e demais informações relacionadas à aquisição, mantendo esses dados associados ao histórico da compra.

O solicitante poderá consultar os preços e orçamentos de suas próprias solicitações durante o processo de compra. Após a realização e o pagamento, o histórico disponibilizado deverá apresentar o item adquirido, a data, o estado da solicitação e outras informações permitidas, sem revelar movimentações ou valores financeiros restritos.

O cancelamento de solicitações também deverá respeitar seu estado e o perfil do usuário. Enquanto estiverem Planejadas ou Aguardando aprovação, poderão ser canceladas

pelo próprio solicitante. Após a aprovação e antes de serem marcadas como Realizadas/Pagas, o cancelamento ficará restrito ao Financeiro e ao Capitão/Administrador.

As movimentações financeiras registradas não poderão ser excluídas definitivamente. Quando necessário, deverão ser canceladas pelos perfis autorizados, preservando o registro original, a identificação do responsável e a justificativa do cancelamento.

As compras compartilhadas entre diferentes subsistemas não terão seus valores divididos entre eles. O sistema deverá permitir a associação da compra aos subsistemas envolvidos, mantendo seu valor integral e garantindo que ela seja contabilizada apenas uma vez nos totais financeiros gerais da equipe.

O módulo também permitirá consultar gastos por subsistema e período, solicitações pendentes, compras planejadas, histórico de aquisições e previsão de caixa. Essas informações estarão disponíveis somente aos perfis autorizados, conforme as regras de acesso estabelecidas.

A Tabela 5 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão Financeira.

Tabela 5 – Permissões do módulo de Gestão Financeira

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar movimentações financeiras, compras, fornecedores e orçamentos. Poderá analisar e aprovar solicitações em conjunto com o Financeiro, efetivar compras, registrar pagamentos e consultar todas as informações financeiras, incluindo saldos, gastos por subsistema e previsão de caixa. Poderá cancelar solicitações aprovadas enquanto não estiverem Realizadas/Pagas e cancelar movimentações financeiras mediante justificativa, preservando seu histórico.
Gestor	Consultar os estados e as informações administrativas não financeiras das solicitações de compra relacionadas aos subsistemas. Não poderá consultar preços, orçamentos, movimentações, saldos, gastos ou previsão de caixa, nem aprovar ou efetivar compras. Essas restrições permanecerão mesmo quando possuir usuários Financeiros vinculados a ele.
Financeiro	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar movimentações financeiras, solicitações de compra, fornecedores e orçamentos. Poderá analisar e aprovar solicitações em conjunto com o Capitão/Administrador, efetivar compras, registrar pagamentos, acompanhar gastos e consultar saldos, planejamento financeiro e previsão de caixa. Poderá cancelar solicitações aprovadas enquanto não estiverem Realizadas/Pagas e cancelar movimentações mediante justificativa, mantendo seu histórico.
Líder	Criar e acompanhar solicitações de compra relacionadas ao próprio subsistema, informando itens, descrições, links, preços e orçamentos. Poderá consultar os preços e orçamentos das próprias solicitações durante o processo, acompanhar seus estados e históricos e realizar ajustes para reenvio quando forem reprovadas. Poderá cancelar solicitações Planejadas ou Aguardando aprovação. Não terá acesso às movimentações, saldos, gastos gerais, previsão de caixa ou demais informações financeiras restritas.

Perfil	Permissões
Membro	Criar e acompanhar solicitações de compra relacionadas ao próprio subsistema, informando os dados e orçamentos necessários. Poderá consultar preços e orçamentos das próprias solicitações durante o processo, acompanhar seus estados e históricos e realizar ajustes para reenvio quando forem reprovadas. Poderá cancelar solicitações Planejadas ou Aguardando aprovação. Não poderá aprovar ou efetivar compras, gerenciar movimentações financeiras ou consultar saldos, gastos gerais e previsão de caixa.
Orientador	Consultar informações gerais não financeiras disponibilizadas para acompanhamento do projeto, sem acesso a preços, orçamentos, movimentações, saldos, gastos ou previsão de caixa. Não poderá cadastrar, aprovar, efetivar ou cancelar compras e movimentações financeiras.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O controle de acesso deverá ser aplicado às operações e aos dados retornados pelo backend, garantindo que os usuários não consigam consultar ou modificar informações financeiras para as quais não possuam autorização.

4.1.4 Gestão de Pessoas e Participação

- **Requisitos relacionados: RF19, RF20, RF21 e RF22.**

O módulo de Gestão de Pessoas e Participação será responsável pelo acompanhamento da presença, carga horária, frequência e participação dos integrantes do PROCOBAJA. Também permitirá o registro das atividades realizadas pelos membros e o gerenciamento de observações, ocorrências e advertências relacionadas à equipe.

O registro de presença e carga horária será realizado pelo Líder de cada subsistema, considerando os dias e turnos de participação dos integrantes, com período de atividades informado das 18h às 22h. Os registros poderão conter observações e justificativas, como motivos de ausência. Os Membros poderão consultar suas próprias informações, mas não terão permissão para cadastrar ou alterar seus registros de presença e carga horária.

Os Gestores e o Capitão/Administrador poderão consultar, revisar e alterar esses registros quando necessário. A validação da presença e da carga horária será realizada exclusivamente por esses perfis, preferencialmente ao final de cada semana. O sistema deverá manter o histórico das alterações e validações para permitir o acompanhamento dos registros.

A partir das informações validadas, o sistema deverá calcular e apresentar a frequência dos integrantes, permitindo acompanhar a participação individual e por subsistema. Esses dados poderão ser consultados por meio de indicadores e gráficos, facilitando a identificação de ausências frequentes e situações de baixa participação.

O diário de atividades será preenchido pelo próprio Membro, permitindo registrar as atividades realizadas durante sua participação no projeto. Os registros poderão ser consultados e validados pelos Gestores e pelo Capitão/Administrador, contribuindo para o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos integrantes.

O módulo também permitirá registrar a participação dos integrantes em reuniões, eventos e competições. Nas reuniões semanais de cada subsistema, o Líder será responsável por registrar a participação de seus membros. Em reuniões organizadas pelos Gestores, envolvendo um ou mais subsistemas, o registro ficará sob responsabilidade do Gestor responsável. Nos demais eventos e competições, a participação será registrada pelos usuários autorizados conforme a responsabilidade definida para cada atividade.

As reuniões serão cadastradas no módulo de Gestão de Competições e Eventos, permitindo associar os registros de participação às informações do evento. As atas e demais documentos relacionados poderão ser armazenados e consultados por meio do módulo de Gestão de Documentação, respeitando as permissões de acesso estabelecidas.

O módulo também permitirá registrar observações, ocorrências e advertências relacionadas aos integrantes. As observações cotidianas, como justificativas de ausência, poderão ser disponibilizadas aos usuários envolvidos, conforme suas permissões. Já as ocorrências e advertências de caráter administrativo serão consideradas confidenciais, com acesso restrito aos Gestores e ao Capitão/Administrador.

Os Líderes poderão registrar observações, ocorrências e advertências relacionadas aos membros de seus respectivos subsistemas. Entretanto, quando se tratar de registros administrativos confidenciais, sua consulta, alteração e gerenciamento ficarão restritos aos Gestores e ao Capitão/Administrador, mesmo quando o registro tiver sido realizado originalmente pelo Líder.

A Tabela 6 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Pessoas e Participação.

Tabela 6 – Permissões do módulo de Gestão de Pessoas e Participação

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Consultar, revisar, alterar e validar registros de presença, carga horária e diário de atividades dos integrantes. Poderá acompanhar frequência, consultar registros de participação em reuniões, eventos e competições e gerenciar observações, ocorrências e advertências, incluindo registros administrativos confidenciais. Terá acesso aos históricos de alterações e validações relacionados ao acompanhamento da equipe.

Perfil	Permissões
Gestor	Consultar, revisar, alterar e validar registros de presença, carga horária e diário de atividades dos integrantes. Poderá acompanhar indicadores de frequência e participação, registrar a participação em reuniões sob sua responsabilidade e gerenciar observações, ocorrências e advertências, incluindo registros administrativos confidenciais. Poderá consultar os históricos relacionados às suas operações autorizadas.
Financeiro	Consultar informações gerais de frequência e participação disponibilizadas ao seu perfil, sem permissão para registrar, alterar ou validar presença, carga horária e diário de atividades. Não poderá cadastrar, consultar ou gerenciar ocorrências e advertências administrativas confidenciais.
Líder	Registrar presença, carga horária, turnos e justificativas dos integrantes de seu próprio subsistema, além da participação nas reuniões semanais. Poderá consultar os registros e indicadores de frequência relacionados ao seu subsistema, sem permissão para realizar validações. Também poderá registrar observações cotidianas, ocorrências e advertências relacionadas aos seus membros. Quando forem registros administrativos confidenciais, não poderá consultá-los, alterá-los ou gerenciá-los após o envio, ficando essas operações restritas aos Gestores e ao Capitão/Administrador.
Membro	Registrar e consultar seu próprio diário de atividades e acompanhar sua situação de validação. Poderá consultar suas informações de presença, carga horária, frequência, participação em reuniões, eventos e competições, justificativas e observações cotidianas não confidenciais. Não poderá alterar registros de presença ou carga horária, validar informações ou acessar ocorrências e advertências administrativas confidenciais.
Orientador	Consultar indicadores gerais de frequência, participação e demais informações não confidenciais disponibilizadas para acompanhamento do projeto. Não poderá registrar, alterar ou validar presença, carga horária, diário de atividades ou participação dos integrantes, nem cadastrar, consultar ou gerenciar ocorrências e advertências administrativas confidenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As operações de registro, consulta, alteração e validação deverão respeitar as permissões de cada perfil. As informações confidenciais deverão permanecer protegidas no backend, impedindo seu acesso por usuários não autorizados, mesmo quando relacionadas a registros de outros módulos.

4.1.5 Gestão de Documentação

- **Requisitos relacionados: RF23, RF24 e RF25.**

O módulo de Gestão de Documentação será responsável pelo envio, organização, consulta e gerenciamento dos documentos e arquivos utilizados pelo PROCOBAJA. O armazenamento será realizado no Google Drive, por meio da integração com sua API, enquanto o ERP manterá no banco de dados os metadados e relacionamentos necessários para organizar os arquivos e controlar seu acesso.

Todos os perfis de usuário poderão enviar documentos pelo ERP, respeitando as permissões estabelecidas. No momento do envio ou cadastro, deverão ser definidos a categoria e o nível de confidencialidade do documento, determinando quais usuários poderão consultá-lo e gerenciá-lo. Após o cadastro, a alteração dessas informações ficará restrita ao Capitão/Administrador e aos Gestores.

Os documentos serão classificados conforme seus níveis de acesso. Arquivos comuns poderão ser consultados pelos integrantes da equipe, enquanto documentos confidenciais terão acesso limitado aos perfis autorizados. Os documentos administrativos confidenciais ficarão disponíveis ao Capitão/Administrador e aos Gestores, enquanto os documentos financeiros confidenciais poderão ser consultados somente pelo Capitão/Administrador e pelo Financeiro.

A organização dos documentos também permitirá associá-los a subsistemas, atividades, reuniões, eventos e competições. Dessa forma, os arquivos poderão ser encontrados diretamente nas funcionalidades às quais estiverem relacionados. Essas associações não modificarão suas permissões, sendo necessário respeitar as regras de acesso do módulo de Gestão de Documentação, independentemente do local em que o documento seja consultado.

O sistema deverá permitir a consulta ao histórico de versões e alterações disponibilizado pelo Google Drive, incluindo arquivos armazenados antes da implantação do ERP. Esses documentos poderão ser organizados e acessados pelo sistema sem a necessidade de duplicar seu conteúdo no banco de dados. A visualização do histórico e das versões também deverá respeitar as permissões definidas para cada documento.

A exclusão de documentos ficará restrita ao Capitão/Administrador e aos Gestores, conforme suas permissões de gerenciamento. Os Líderes poderão solicitar a exclusão de arquivos relacionados ao seu contexto de atuação, cabendo ao Capitão/Administrador ou a um Gestor analisar a solicitação e, quando aprovada, realizar a exclusão. Os demais perfis não terão permissão para excluir documentos diretamente.

As operações de envio, consulta, alteração de classificação, associação e exclusão deverão respeitar as permissões estabelecidas para cada perfil. O controle de acesso será aplicado no backend, evitando que documentos confidenciais sejam disponibilizados a usuários não autorizados. Em caso de falhas ou indisponibilidade do Google Drive, o sistema deverá informar o problema ao usuário sem comprometer a consistência das informações armazenadas no ERP.

A Tabela 7 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Documentação.

Tabela 7 – Permissões do módulo de Gestão de Documentação

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Enviar, cadastrar, consultar, organizar e excluir documentos de todas as categorias, incluindo arquivos comuns, administrativos confidenciais e financeiros confidenciais. Poderá definir e alterar categorias e níveis de confidencialidade, associar documentos aos demais módulos, consultar históricos e versões e analisar solicitações de exclusão realizadas por Líderes.
Gestor	Enviar, cadastrar, consultar, organizar e gerenciar documentos comuns e administrativos confidenciais. Poderá definir e alterar categorias e níveis de confidencialidade, associar documentos aos demais módulos, consultar históricos e versões e analisar solicitações de exclusão. Poderá excluir documentos conforme suas permissões de gerenciamento. Não terá acesso ao conteúdo de documentos financeiros confidenciais, salvo quando houver outra permissão específica.
Financeiro	Enviar e consultar documentos comuns e documentos financeiros confidenciais autorizados, incluindo seus históricos e versões. Poderá definir a categoria e o nível de confidencialidade dos documentos no momento do envio, respeitando as permissões estabelecidas. Não poderá alterar posteriormente essas classificações, excluir documentos ou consultar arquivos administrativos confidenciais.
Líder	Enviar e consultar documentos comuns e demais arquivos aos quais possuir acesso, organizar documentos relacionados ao seu contexto de atuação e associá-los às informações permitidas dos demais módulos. Poderá consultar históricos e versões dos documentos autorizados e solicitar sua exclusão. Não poderá excluir documentos diretamente, alterar posteriormente suas categorias ou níveis de confidencialidade ou acessar arquivos confidenciais não autorizados.
Membro	Enviar documentos e consultar arquivos comuns e demais documentos disponibilizados ao seu perfil, incluindo históricos e versões permitidos. Poderá informar a classificação dos arquivos durante o envio, conforme suas permissões. Não poderá excluir documentos, alterar posteriormente suas categorias ou níveis de confidencialidade ou consultar informações confidenciais não autorizadas.
Orientador	Enviar e consultar documentos disponibilizados ao seu perfil para acompanhamento do projeto, incluindo seus históricos e versões. Poderá informar a classificação dos documentos durante o envio, respeitando suas permissões. Não poderá excluir documentos, alterar posteriormente suas categorias ou níveis de confidencialidade ou consultar documentos administrativos e financeiros confidenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.6 Gestão de Competições e Eventos

- **Requisitos relacionados: RF26 e RF27, com integração aos RF20 e RF24.**

O módulo de Gestão de Competições e Eventos será responsável pelo cadastro, organização e acompanhamento das competições, eventos e reuniões realizados ou

frequentados pelo PROCOBAJA. O sistema deverá manter um histórico dessas atividades, reunindo informações sobre sua organização, participantes, resultados e demais registros relacionados.

Para cada competição, será possível registrar informações como nome, edição, local e cidade de realização, dados de inscrição, integrantes participantes, meio de transporte, compartilhamento de transporte com outras equipes, hospedagem, alimentação, desafio técnico da edição e modelo do veículo utilizado. Também poderão ser registrados os resultados obtidos e outras informações relevantes para o histórico de participação da equipe.

As competições e os eventos poderão possuir informações financeiras relacionadas, como valores de inscrição, transporte, hospedagem e alimentação, além de eventuais auxílios recebidos. Esses dados deverão seguir as permissões estabelecidas no módulo de Gestão Financeira, impedindo que usuários sem autorização consultem ou alterem valores financeiros restritos.

O módulo também permitirá o cadastro de reuniões, incluindo data, participantes, responsável pelo registro e documentos relacionados. As reuniões semanais dos subsistemas poderão ser acompanhadas pelos respectivos Líderes, enquanto reuniões organizadas pelos Gestores poderão envolver integrantes de diferentes subsistemas.

Os registros de participação em reuniões, eventos e competições serão relacionados ao módulo de Gestão de Pessoas e Participação, permitindo acompanhar o envolvimento dos integrantes nas atividades da equipe. O registro dessas informações deverá respeitar as responsabilidades e permissões estabelecidas para cada tipo de atividade.

Também será possível associar documentos às competições, eventos e reuniões, incluindo regulamentos, documentos de segurança, atas, resultados e demais arquivos relacionados. Esses documentos serão armazenados e gerenciados por meio do módulo de Gestão de Documentação, mantendo suas regras de acesso e permitindo a consulta aos arquivos autorizados.

A integração com os módulos de Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Participação e Gestão de Documentação permitirá reunir informações relacionadas a uma mesma competição ou evento. Entretanto, essas associações não concederão permissões adicionais aos usuários. Informações financeiras, documentos confidenciais e registros de participação continuarão sujeitos às regras de acesso definidas nos módulos de origem.

Dessa forma, os usuários autorizados poderão consultar e gerenciar as informações operacionais das competições e eventos, conforme suas responsabilidades, sem necessariamente possuir acesso aos valores financeiros ou documentos restritos relacionados.

A Tabela 8 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Competições e Eventos.

Tabela 8 – Permissões do módulo de Gestão de Competições e Eventos

Perfil	**Permissões**
Capitão/Administrador	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar competições, eventos e reuniões. Poderá registrar e alterar informações operacionais, acompanhar participantes, inscrições, resultados, logística e histórico das atividades, além de consultar as informações financeiras e os documentos relacionados conforme suas permissões nos respectivos módulos. Poderá acompanhar os registros de participação e gerenciar as informações gerais dos eventos da equipe.
Gestor	Cadastrar, consultar, editar e gerenciar competições, eventos e reuniões, incluindo participantes, inscrições, resultados, logística e demais informações operacionais. Poderá registrar a participação dos integrantes em reuniões e atividades sob sua responsabilidade, além de consultar documentos e históricos autorizados. Não poderá consultar ou alterar valores financeiros restritos, mesmo quando relacionados a eventos que gerencia.
Financeiro	Consultar as informações gerais e não confidenciais das competições, eventos e reuniões. Poderá consultar e gerenciar as informações financeiras relacionadas por meio do módulo de Gestão Financeira, conforme suas permissões. Não poderá cadastrar ou alterar competições, eventos, reuniões, participantes, resultados ou demais informações operacionais.
Líder	Consultar competições, eventos e reuniões e registrar ou atualizar informações operacionais das atividades pelas quais for responsável. Poderá registrar a participação dos integrantes nas reuniões semanais de seu próprio subsistema, consultar os registros relacionados e acessar documentos autorizados. Não poderá gerenciar eventos fora de sua responsabilidade nem consultar ou alterar valores financeiros restritos.
Membro	Consultar informações não confidenciais sobre competições, eventos e reuniões, incluindo participantes, resultados e demais informações disponibilizadas ao seu perfil. Poderá visualizar seus próprios registros de participação e os documentos aos quais possuir acesso. Não poderá cadastrar, editar ou gerenciar competições, eventos e reuniões, nem alterar registros de participação ou consultar informações financeiras restritas.
Orientador	Consultar informações gerais e não confidenciais sobre competições, eventos e reuniões, incluindo participantes, resultados e histórico das atividades, para acompanhamento do PROCOBAJA. Poderá acessar os documentos disponibilizados ao seu perfil, sem permissão para cadastrar, editar ou gerenciar eventos, alterar registros de participação ou consultar informações financeiras e documentos confidenciais não autorizados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As operações de consulta e alteração deverão respeitar as permissões de cada perfil e as restrições dos módulos integrados. O controle de acesso deverá ser aplicado no backend, garantindo que a associação de informações a uma competição ou evento não permita acessar dados protegidos de outras áreas do ERP.

4.1.7 Gestão de Governança

- **Requisitos relacionados: RF28 e RF29.**

O módulo de Gestão de Governança será responsável pela organização e pelo controle dos documentos oficiais do PROCOBAJA, incluindo regimento interno, normas, diretrizes e demais documentos relacionados ao funcionamento e à organização da equipe. O sistema permitirá gerenciar esses documentos, controlar suas versões e acompanhar a ciência e o aceite dos integrantes.

A criação e a alteração dos documentos de governança ficarão restritas ao Capitão/Administrador e aos Gestores. Esses perfis poderão elaborar novas versões e consultar documentos em desenvolvimento, permitindo realizar as alterações necessárias antes de sua publicação. A aprovação final e a publicação de novas versões serão realizadas exclusivamente pelo Capitão/Administrador.

Cada documento deverá possuir um histórico de versões e alterações, permitindo consultar os conteúdos anteriores e identificar qual versão estava vigente em determinado período. A publicação de uma nova versão não deverá eliminar o histórico das versões anteriores, garantindo a preservação das informações e a rastreabilidade das mudanças realizadas.

O Capitão/Administrador e os Gestores poderão consultar os documentos em elaboração, suas versões anteriores e o histórico completo de alterações. Os demais perfis terão acesso somente às versões publicadas e ao respectivo histórico, conforme suas permissões, sem possibilidade de consultar documentos ainda em desenvolvimento ou realizar alterações em seu conteúdo.

Após a publicação de uma nova versão, os integrantes poderão consultar o documento e registrar sua ciência e aceite. O sistema deverá armazenar a identificação do usuário, a versão do documento e a data em que o registro foi realizado, permitindo relacionar cada aceite ao conteúdo que estava publicado naquele momento.

O histórico de ciência e aceite deverá permitir identificar quais integrantes registraram a confirmação de cada versão publicada. Dessa forma, será possível acompanhar os registros de conhecimento das normas e diretrizes da equipe, mesmo após a publicação de versões posteriores.

A Tabela 9 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Gestão de Governança.

Tabela 9 – Permissões do módulo de Gestão de Governança

Perfil	Permissões
Capitão/Administrador	Criar e alterar documentos, consultar versões em elaboração e o histórico completo, realizar a aprovação final das versões publicadas e registrar ciência e aceite.
Gestor	Criar e alterar documentos, consultar versões em elaboração e o histórico completo e registrar ciência e aceite, sem permissão para realizar a aprovação final.
Financeiro	Consultar documentos e versões publicadas, seu respectivo histórico e registrar ciência e aceite.
Líder	Consultar documentos e versões publicadas, seu respectivo histórico e registrar ciência e aceite.
Membro	Consultar documentos e versões publicadas, seu respectivo histórico e registrar ciência e aceite.
Orientador	Consultar documentos e versões publicadas, seu respectivo histórico e registrar ciência e aceite.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As operações de criação, edição, aprovação, publicação e consulta deverão respeitar as permissões definidas para cada perfil. O sistema também deverá preservar o histórico das versões e dos registros de ciência e aceite, garantindo a rastreabilidade das informações relacionadas aos documentos de governança.

4.1.8 Dashboard e Indicadores

- **Requisitos relacionados: RF30 e RF31.**

O módulo de Dashboard e Indicadores será responsável por reunir e apresentar informações dos demais módulos do ERP PROCOBAJA, permitindo acompanhar a situação geral da equipe e de seus subsistemas. As informações serão organizadas por meio de indicadores, gráficos, alertas e resumos, apresentados conforme o perfil de acesso, o subsistema relacionado e as permissões de cada usuário.

O dashboard deverá apresentar informações sobre as atividades e sprints, incluindo tarefas concluídas, pendentes e em andamento, responsáveis, prioridades, estimativas de esforço e progresso dos subsistemas. Também deverá destacar atividades com pouco ou nenhum progresso, atividades transferidas de sprints anteriores e emitir um alerta quando aproximadamente metade da sprint de 15 dias tiver sido atingida.

As informações relacionadas à Gestão de Pessoas e Participação poderão incluir indicadores de presença, carga horária e frequência dos integrantes, permitindo acompanhar a participação individual e por subsistema, conforme as permissões estabelecidas. Também poderão ser apresentados registros de reuniões recentes, documentos relevantes e informações gerais sobre competições e eventos.

O módulo financeiro poderá fornecer indicadores sobre entradas, saídas, solicitações de compra, gastos e previsão de caixa. Entretanto, essas informações serão exibidas somente aos perfis autorizados. Usuários sem acesso aos dados financeiros restritos poderão acompanhar informações administrativas permitidas, como o estado de solicitações de compra, sem visualizar valores, saldos ou movimentações protegidas.

O Capitão/Administrador terá uma visão ampla das informações da equipe, incluindo atividades, participação dos integrantes, documentação, solicitações de compra e dados financeiros. Os Gestores poderão acompanhar informações operacionais e administrativas dos diferentes subsistemas, sem acesso aos dados financeiros restritos.

Os Líderes terão uma visão detalhada das atividades e da participação dos integrantes de seus próprios subsistemas, podendo consultar atividades de outros subsistemas em modo de acompanhamento. Os Membros visualizarão principalmente informações relacionadas às suas atividades, ao próprio subsistema e aos seus registros individuais. O Financeiro terá acesso aos indicadores financeiros autorizados, enquanto o Orientador poderá consultar informações gerais e não confidenciais para acompanhar o desenvolvimento do projeto.

Os elementos apresentados no dashboard também poderão funcionar como atalhos para os respectivos módulos, permitindo consultar informações detalhadas ou acessar funcionalidades autorizadas. A utilização desses atalhos não concederá permissões adicionais, sendo necessário respeitar as regras estabelecidas no módulo de origem.

Todas as informações exibidas deverão considerar as permissões dos usuários, incluindo restrições relacionadas ao perfil, ao subsistema e à confidencialidade dos dados. Essas verificações deverão ser realizadas no backend, impedindo que informações protegidas sejam disponibilizadas por meio dos indicadores, gráficos ou consultas do dashboard.

A Tabela 10 apresenta as permissões específicas de cada perfil no módulo de Dashboard e Indicadores.

Tabela 10 – Permissões do módulo de Dashboard e Indicadores

Perfil	Permissões
Capitão/Administrador	Consultar indicadores e informações gerais de todos os subsistemas, incluindo atividades, sprints, responsáveis, frequência, carga horária, participação, reuniões, documentos, competições e solicitações de compra. Poderá acompanhar movimentações financeiras, gastos, saldos e previsão de caixa, além de acessar as informações administrativas e financeiras autorizadas. Terá acesso aos atalhos e funcionalidades dos demais módulos conforme suas permissões.
Gestor	Consultar indicadores operacionais e administrativos de todos os subsistemas, incluindo atividades, sprints, responsáveis, frequência, participação dos integrantes, reuniões, documentos permitidos e estados das solicitações de compra. Poderá acompanhar indicadores administrativos e acessar os respectivos módulos conforme suas permissões. Não poderá visualizar preços, orçamentos, movimentações financeiras, saldos, gastos ou previsão de caixa, mesmo quando possuir Financeiros vinculados.
Financeiro	Consultar indicadores financeiros relacionados a entradas, saídas, compras, solicitações, gastos por subsistema, planejamento financeiro e previsão de caixa. Também poderá acompanhar indicadores gerais não confidenciais de atividades, participação, reuniões e documentos disponibilizados ao seu perfil. Não terá acesso a informações administrativas confidenciais nem a funcionalidades não autorizadas nos demais módulos.
Líder	Consultar indicadores de atividades, sprints, frequência, participação e reuniões de seu próprio subsistema. Poderá acompanhar responsáveis, prioridades, progresso das tarefas, documentos permitidos e estados das solicitações relacionadas ao seu subsistema. Também poderá consultar atividades de outros subsistemas como espectador, sem permissão para alterá-las. Poderá visualizar preços e orçamentos de suas próprias solicitações durante o processo de compra, conforme as regras do módulo financeiro, sem acesso aos demais dados financeiros restritos.
Membro	Consultar indicadores relacionados ao próprio subsistema, suas atividades, tarefas atribuídas, presença, carga horária, frequência, participação e documentos autorizados. Poderá acompanhar o estado e o histórico de suas próprias solicitações de compra, incluindo preços e orçamentos durante o processo, conforme as permissões do módulo financeiro. Não terá acesso a informações administrativas confidenciais, movimentações financeiras, saldos, gastos gerais ou previsão de caixa.
Orientador	Consultar indicadores gerais e não confidenciais relacionados às atividades, sprints, progresso dos subsistemas, frequência, participação, reuniões, competições e documentos disponibilizados ao seu perfil. Poderá utilizar os atalhos de consulta autorizados para acompanhar o projeto, sem permissão para alterar registros ou acessar informações financeiras e administrativas confidenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as características de qualidade e as restrições que deverão ser consideradas durante o desenvolvimento e a utilização do ERP

PROCOBAJA. Esses requisitos complementam as funcionalidades apresentadas na seção 4.1, abrangendo aspectos como usabilidade, segurança, confiabilidade, auditoria, compatibilidade, desempenho e manutenibilidade.

A Tabela 11 apresenta os requisitos não funcionais definidos para o sistema e suas respectivas categorias.

Tabela 11 – Requisitos não funcionais do ERP PROCOBAJA

ID	**Requisito**	**Categoria**
RNF01	O sistema deverá possuir uma interface simples, clara e consistente, mantendo padrões de navegação e apresentação das informações entre os módulos.	Usabilidade
RNF02	O sistema deverá possuir interface responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela sem comprometer a utilização de suas funcionalidades.	Usabilidade
RNF03	O acesso às funcionalidades internas do sistema deverá ser permitido somente a usuários autenticados.	Segurança
RNF04	O sistema deverá aplicar no backend o controle de acesso às operações, informações e campos protegidos, considerando o perfil do usuário, o subsistema relacionado e o nível de confidencialidade dos dados.	Segurança
RNF05	As senhas dos usuários deverão ser armazenadas utilizando mecanismos seguros de hash, não podendo ser mantidas em texto simples.	Segurança
RNF06	O sistema deverá validar os dados informados pelos usuários antes de armazená-los, respeitando as regras definidas para cada operação.	Confiabilidade
RNF07	O sistema deverá preservar a integridade e a consistência dos dados armazenados durante as operações realizadas.	Confiabilidade
RNF08	O sistema deverá manter o histórico das alterações realizadas em informações que exijam rastreabilidade, incluindo movimentações financeiras, validações de participação, documentos, alterações de governança e demais operações definidas como auditáveis.	Auditoria
RNF09	O sistema deverá ser compatível com navegadores web modernos, permitindo a utilização das funcionalidades previstas.	Compatibilidade
RNF10	O sistema deverá apresentar tempo de resposta de até 3 segundos para operações comuns que não envolvam transferência de arquivos ou dependência direta de serviços externos, em condições normais de uso.	Desempenho
RNF11	O sistema deverá possuir arquitetura modular, permitindo a organização das funcionalidades e facilitando sua manutenção e evolução.	Manutenibilidade

ID	Requisito	Categoria
RNF12	O código-fonte deverá seguir padrões de organização e nomenclatura definidos pela equipe de desenvolvimento.	Padronização
RNF13	Falhas ou indisponibilidade na integração com serviços externos, como o Google Drive, deverão ser informadas ao usuário sem comprometer a consistência das demais informações armazenadas no ERP.	Confiabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Diagramas de Casos de Uso

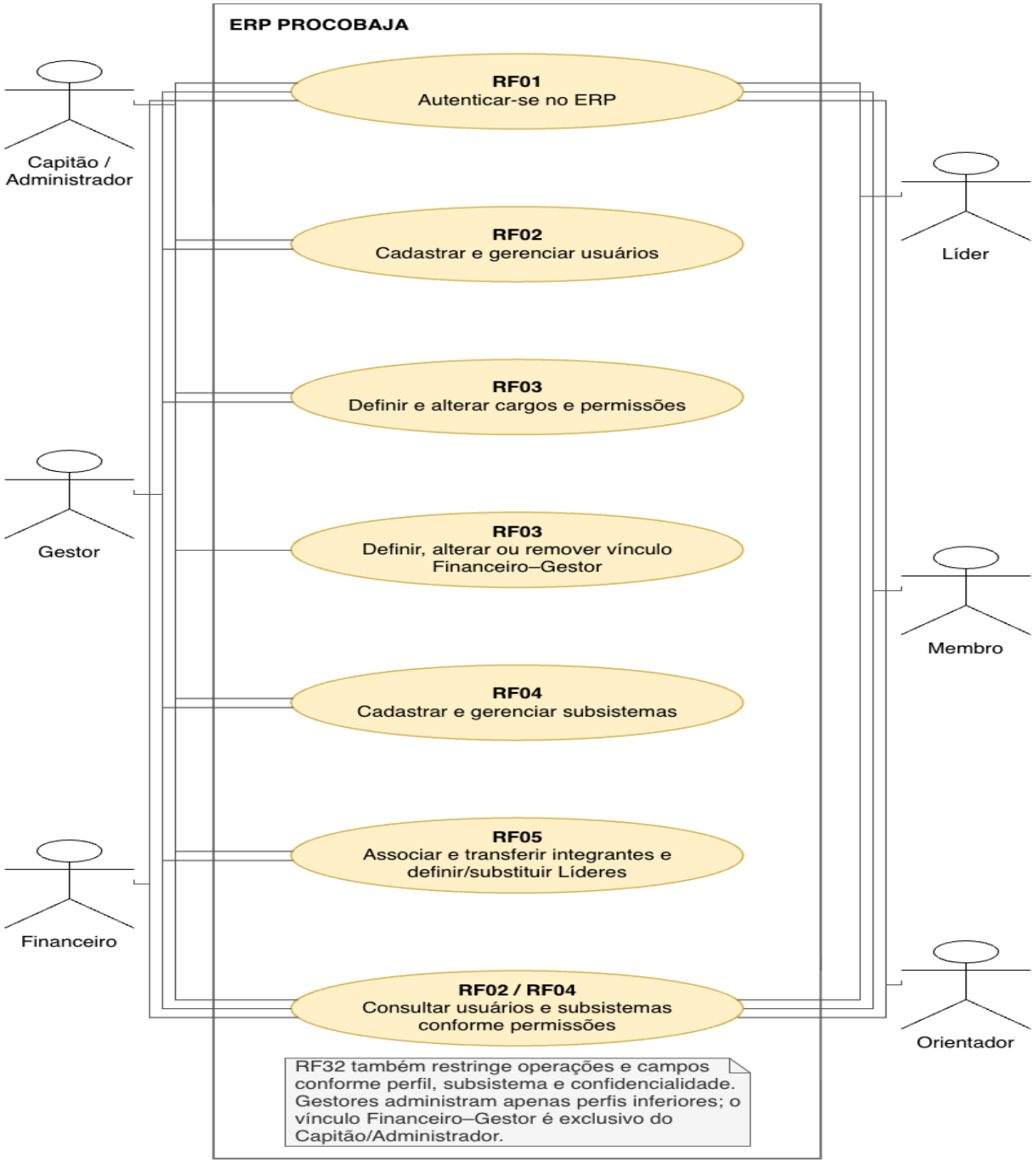
Para representar as interações dos usuários com as principais funcionalidades do ERP PROCOBAJA, foram elaborados diagramas de casos de uso utilizando a linguagem UML. Esses diagramas permitem identificar os atores envolvidos e as operações disponíveis, considerando os diferentes perfis de acesso e as regras estabelecidas nos requisitos funcionais.

Como o sistema está dividido em oito módulos, os diagramas foram organizados separadamente, facilitando a visualização das funcionalidades e das permissões relacionadas a cada área. As Figuras 1 a 8 apresentam os casos de uso correspondentes aos módulos do sistema.

4.3.1 Gestão de Equipe e Subsistemas

A Figura 1 apresenta os casos de uso relacionados à autenticação, ao gerenciamento de usuários e à organização dos subsistemas do PROCOBAJA. O diagrama representa as interações dos diferentes perfis com as funcionalidades de cadastro, definição de cargos e permissões, gerenciamento de subsistemas e associação de integrantes, considerando as restrições de acesso estabelecidas.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Equipe e Subsistemas

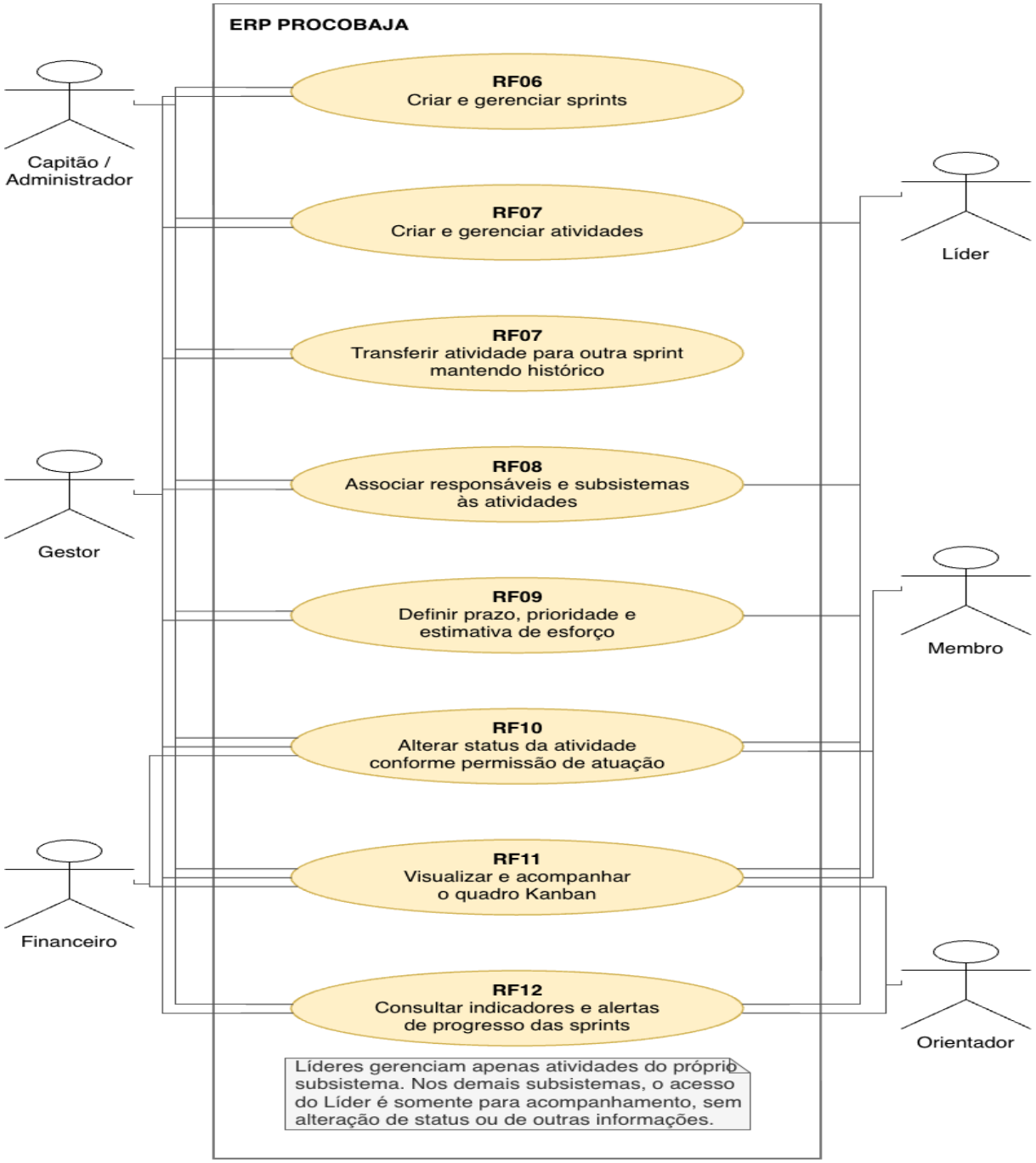


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.2 Gestão de Atividades e Sprints

A Figura 2 apresenta os casos de uso relacionados ao planejamento e acompanhamento das atividades e sprints. O diagrama contempla a criação e o gerenciamento de tarefas, a definição de responsáveis, prazos, prioridades e estimativas de esforço, além da atualização dos estados das atividades e da consulta aos indicadores de progresso.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Atividades e Sprints

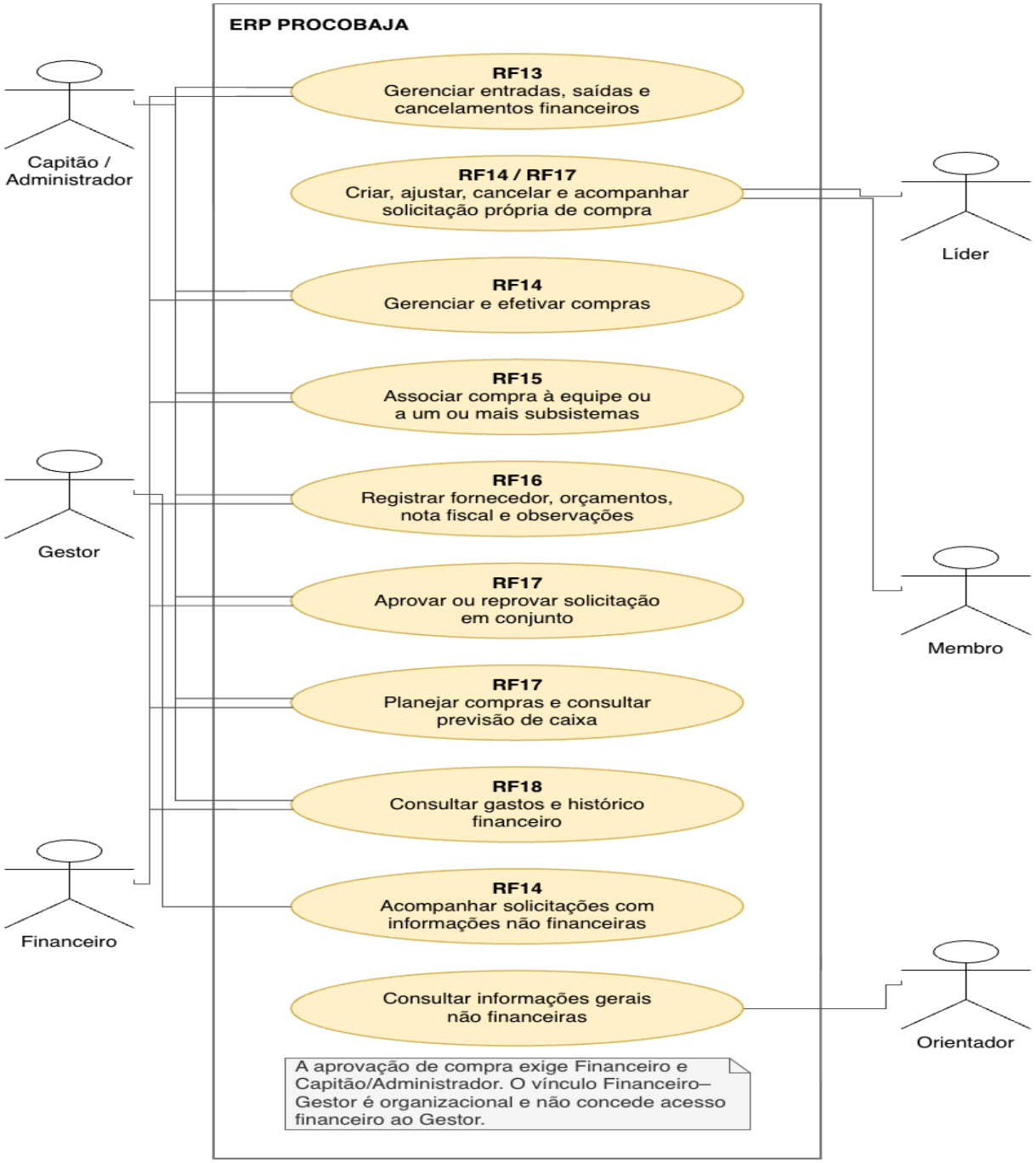


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.3 Gestão Financeira

A Figura 3 apresenta os casos de uso relacionados ao gerenciamento financeiro do PROCOBAJA. O diagrama contempla o controle de entradas e saídas, as solicitações de compra, o registro de fornecedores e orçamentos, a aprovação conjunta das compras e a consulta às informações financeiras, considerando as restrições de acesso de cada perfil.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso de Gestão Financeira

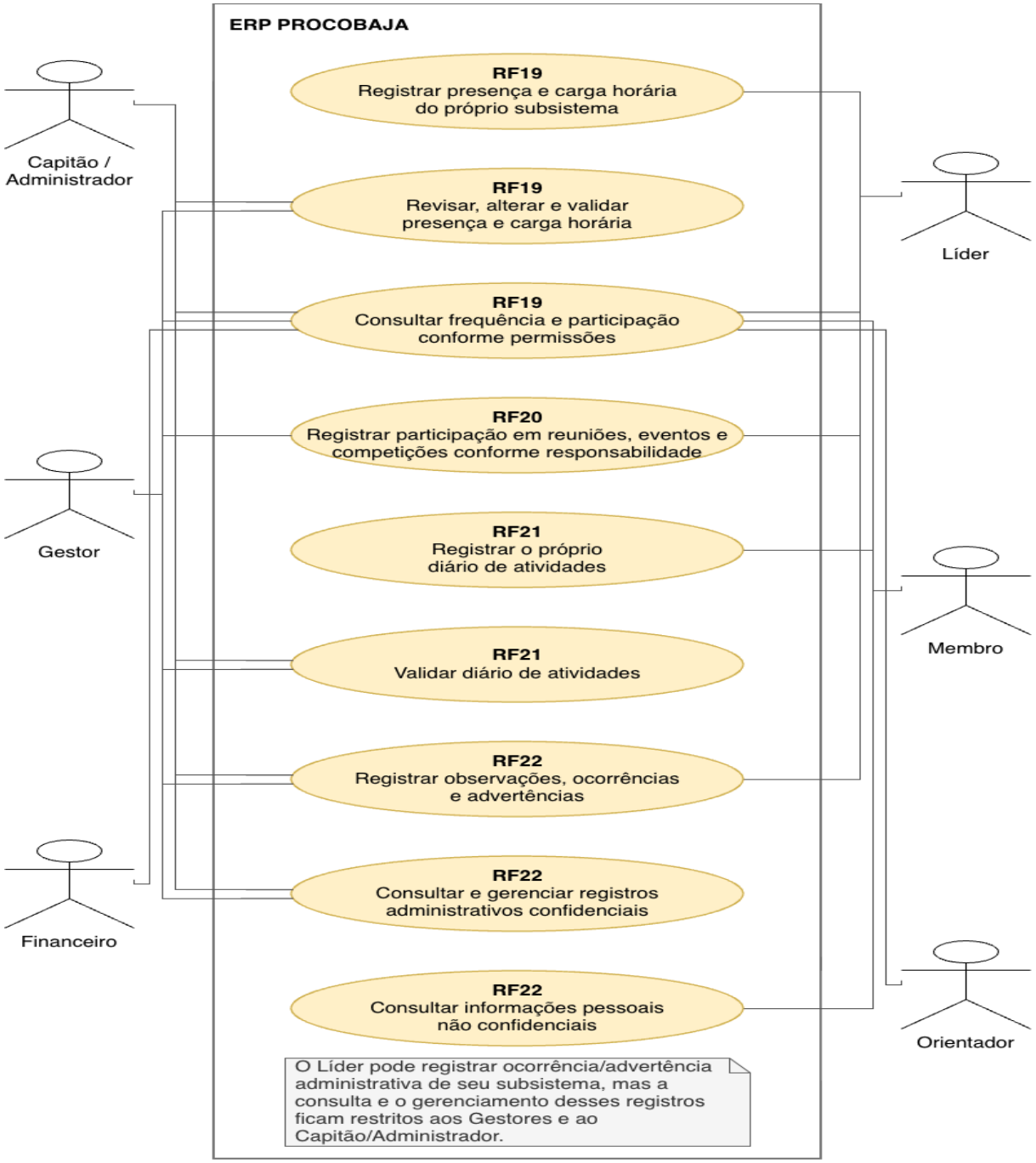


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.4 Gestão de Pessoas e Participação

A Figura 4 apresenta os casos de uso relacionados ao acompanhamento da presença, carga horária e participação dos integrantes. O diagrama representa as operações de registro, consulta e validação dessas informações, além do diário de atividades e do gerenciamento de observações, ocorrências e advertências, respeitando seus níveis de confidencialidade.

Figura 4 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Pessoas e Participação

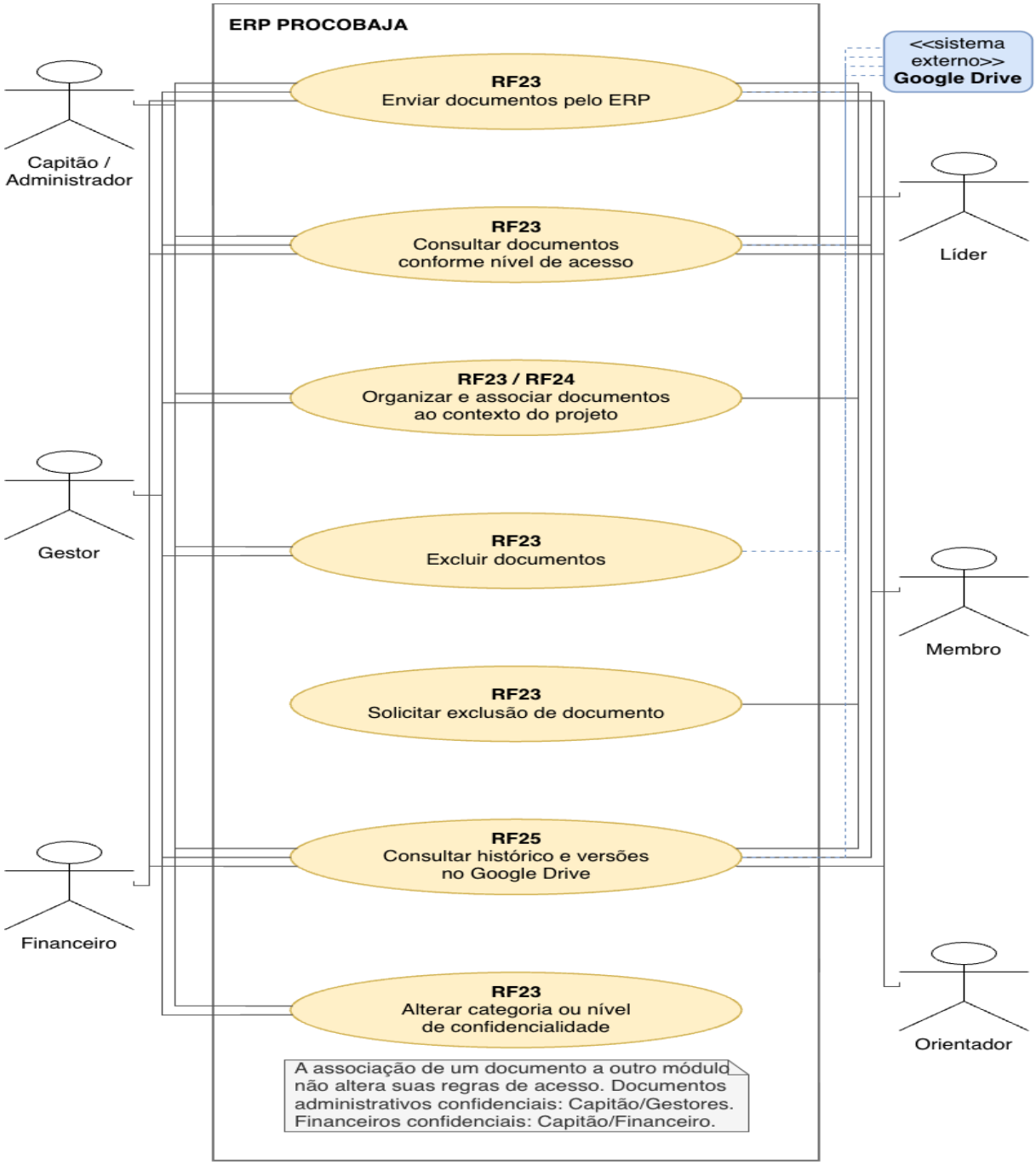


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.5 Gestão de Documentação

A Figura 5 apresenta os casos de uso relacionados ao envio, consulta e gerenciamento dos documentos do PROCOBAJA. O diagrama representa as operações de organização, associação e exclusão de arquivos, solicitação de exclusão, consulta ao histórico de versões e alteração das classificações de confidencialidade, conforme as permissões de cada perfil.

Figura 5 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Documentação



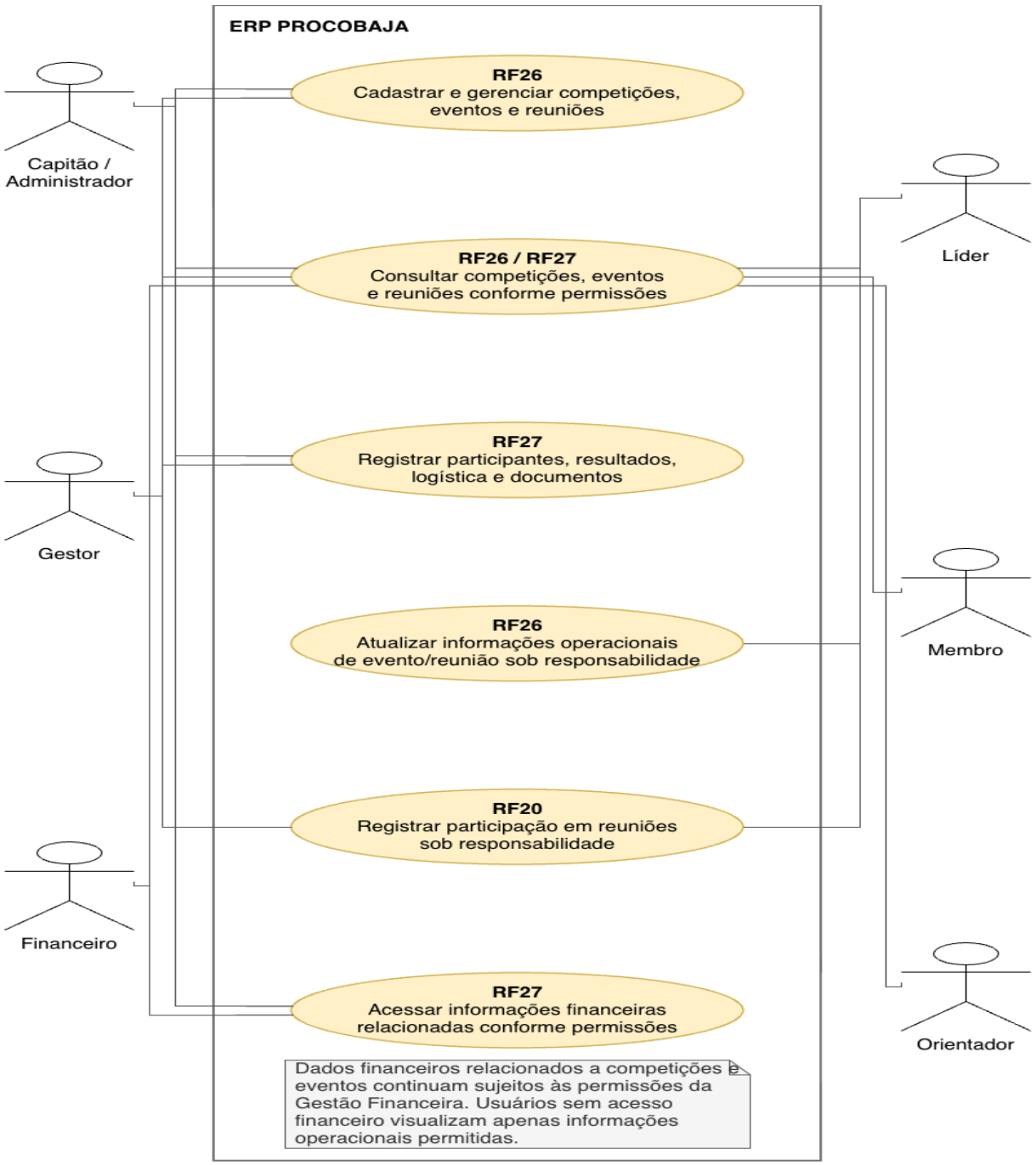
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.6 Gestão de Competições e Eventos

A Figura 6 apresenta os casos de uso relacionados ao cadastro e acompanhamento das competições, eventos e reuniões. O diagrama contempla o gerenciamento das informações operacionais, o registro de participantes e resultados, a atualização dos eventos sob

responsabilidade dos usuários autorizados e o acesso às informações relacionadas, respeitando as permissões dos módulos integrados.

Figura 6 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Competições e Eventos



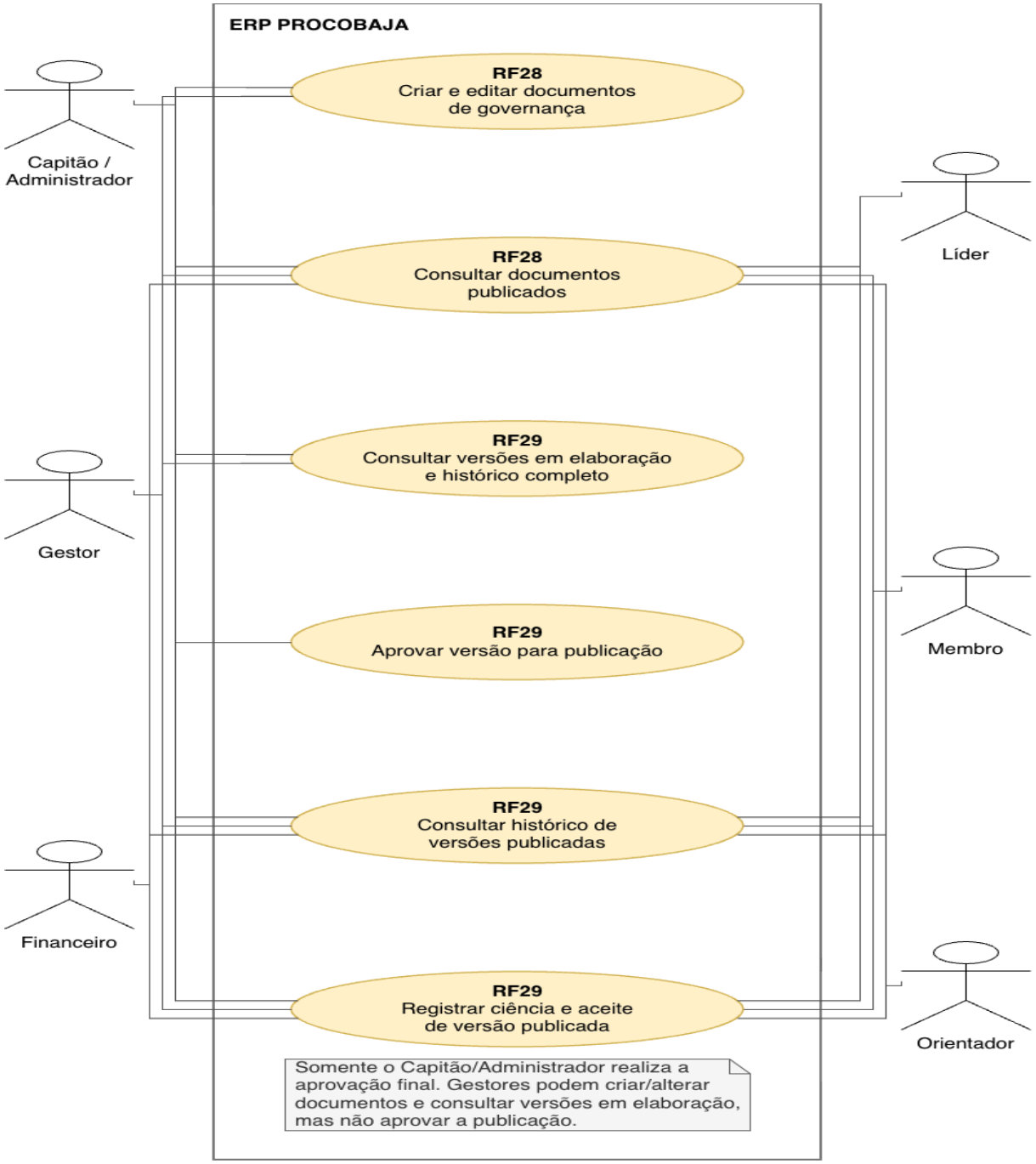
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.7 Gestão de Governança

A Figura 7 apresenta os casos de uso relacionados ao gerenciamento dos documentos oficiais, normas e diretrizes do PROCOBAJA. O diagrama representa a criação e alteração de

documentos, a consulta às versões e aos históricos, a aprovação e publicação de novas versões e o registro de ciência e aceite pelos integrantes.

Figura 7 – Diagrama de casos de uso de Gestão de Governança



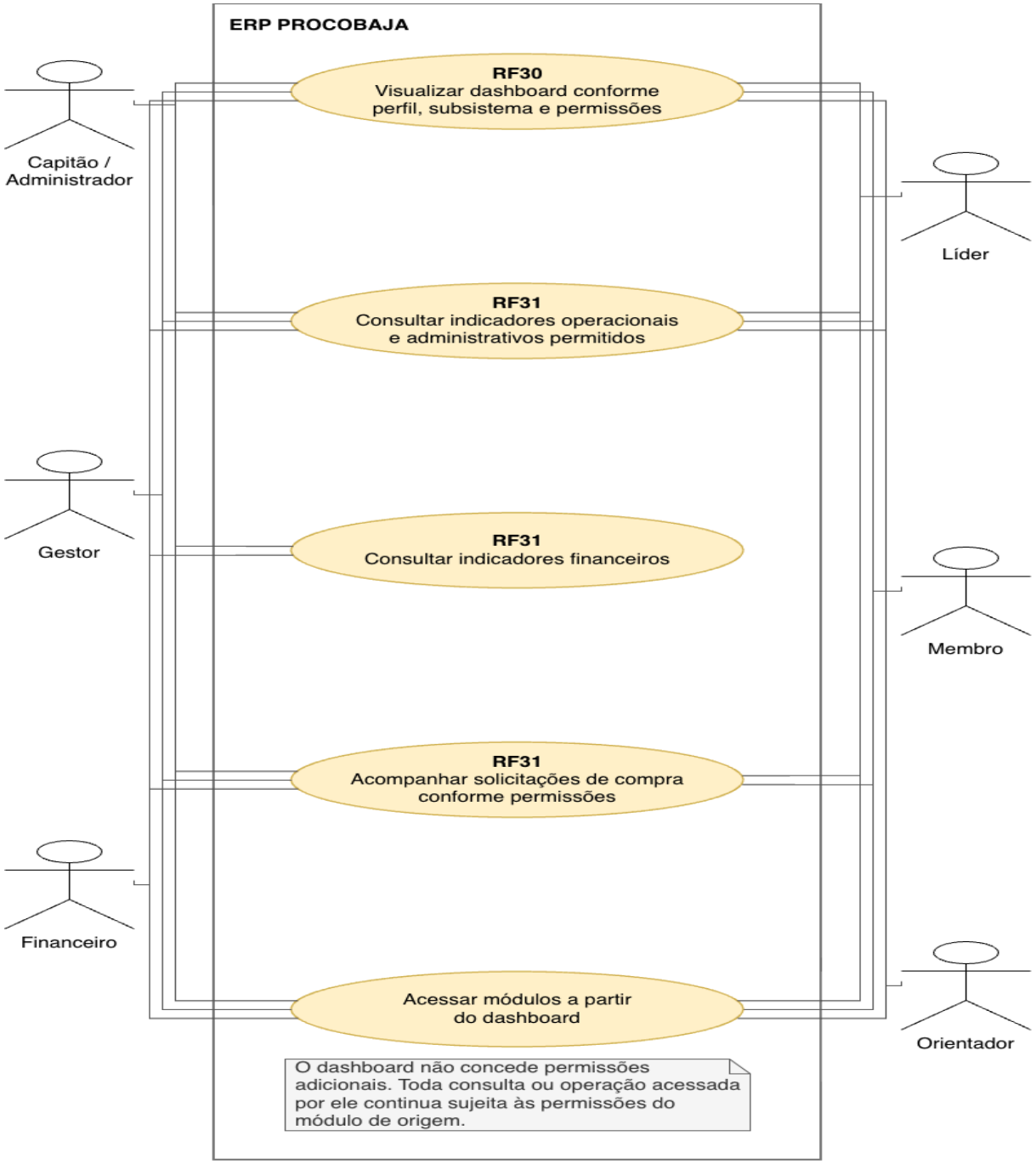
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3.8 Dashboard e Indicadores

A Figura 8 apresenta os casos de uso relacionados à visualização do dashboard e à consulta dos indicadores do sistema. O diagrama representa o acesso às informações

operacionais, administrativas e financeiras, conforme as permissões dos usuários, além da navegação para os demais módulos do ERP.

Figura 8 – Diagrama de casos de uso do Dashboard e Indicadores



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Protótipos de Telas

Os protótipos apresentados nesta seção foram elaborados em baixa fidelidade para representar a organização inicial das interfaces e a navegação entre as principais

funcionalidades do ERP PROCOBAJA. Eles permitem visualizar a disposição dos elementos e identificar as informações que deverão ser disponibilizadas em cada tela.

Como o sistema possui diferentes perfis de acesso, a visualização de informações e a disponibilidade das operações poderão variar conforme as permissões do usuário. Os protótipos servirão como referência para o desenvolvimento das interfaces e poderão ser refinados e validados com os integrantes do PROCOBAJA durante o projeto.

A Figura 9 apresenta a identidade visual do PROCOBAJA, utilizada como referência para a elaboração das interfaces do sistema.

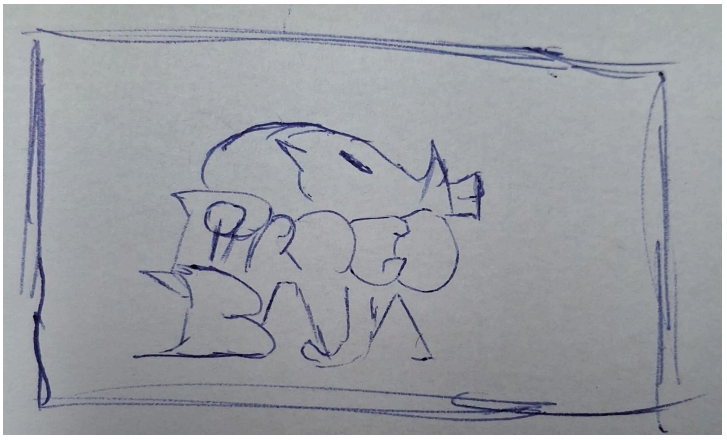
Figura 9 – Identidade visual do ERP PROCOBAJA

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.1 Boas-Vindas

A Figura 10 apresenta o protótipo da tela de boas-vindas, que será utilizada como apresentação inicial do ERP PROCOBAJA. A interface dará destaque à identidade visual do projeto e permitirá que o usuário prossiga para a tela de autenticação. Essa tela terá uma estrutura simples, funcionando como ponto inicial de acesso ao sistema.

Figura 10 – Protótipo da tela de boas-vindas



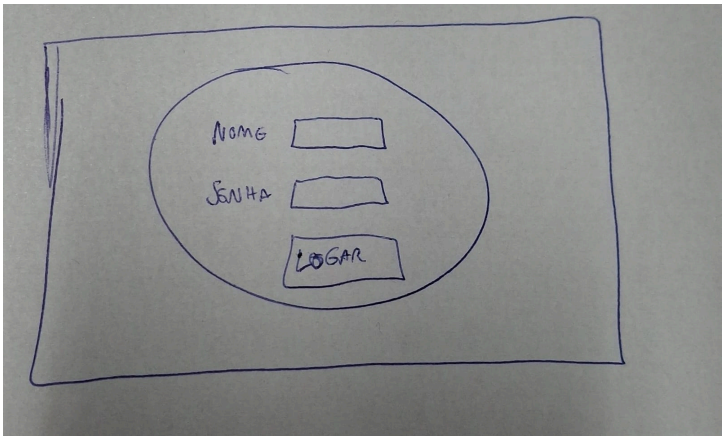
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.2 Login

A Figura 11 apresenta o protótipo da tela de login, responsável pela autenticação dos usuários. A interface deverá disponibilizar campos para informar o RA e a senha própria do ERP, sem utilizar as credenciais institucionais da UTFPR.

Após a autenticação, o usuário será direcionado ao dashboard, que apresentará as informações permitidas para seu perfil. O cadastro de usuários e o gerenciamento de cargos e permissões serão realizados nas funcionalidades administrativas do sistema, conforme as regras estabelecidas na seção 4.1.1.

Figura 11 – Protótipo da tela de login



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

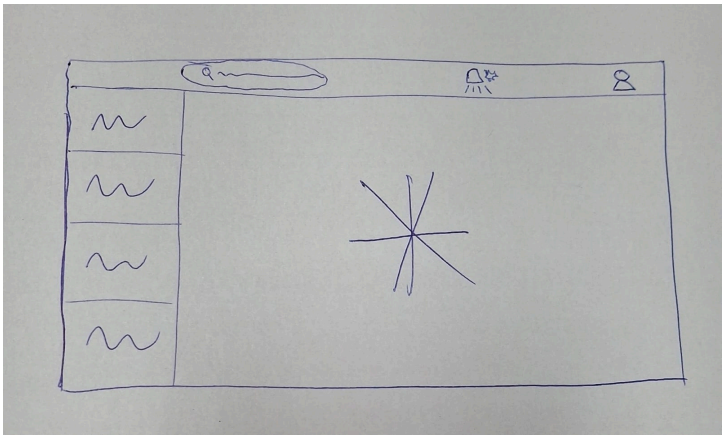
4.4.3 Dashboard

A Figura 12 apresenta o protótipo do dashboard, que será a principal tela de acompanhamento do ERP PROCOBAJA. A interface foi organizada para reunir informações resumidas dos diferentes módulos, utilizando áreas destinadas aos indicadores e aos acessos às funcionalidades do sistema.

O conteúdo apresentado dependerá do perfil do usuário, podendo incluir informações sobre atividades, subsistemas, participação dos integrantes, documentação, reuniões, compras e situação financeira. Os indicadores também poderão direcionar o usuário aos módulos correspondentes para consultar informações mais detalhadas, respeitando suas permissões.

A barra lateral e a barra superior, representadas no protótipo, serão componentes reutilizados nas demais telas e estão descritas na seção 4.4.11.

Figura 12 – Protótipo do dashboard



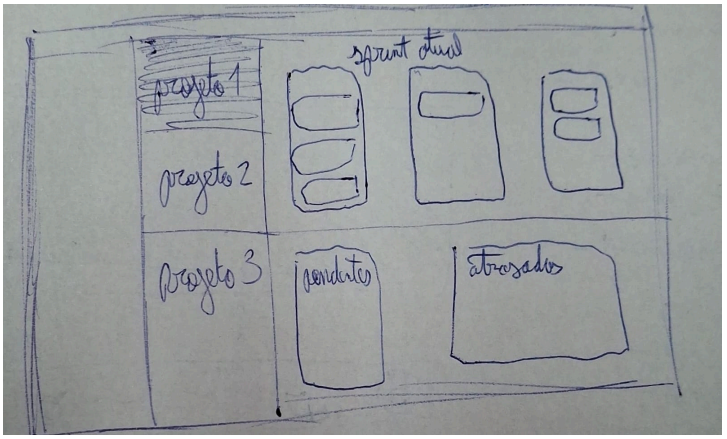
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.3.1 Atividades

A Figura 13 apresenta o protótipo da área de atividades do dashboard, destinada à visualização resumida do andamento das sprints e das tarefas da equipe. Essa área deverá apresentar indicadores sobre atividades concluídas, pendentes e em andamento, permitindo acompanhar o progresso dos subsistemas.

Também poderão ser exibidos alertas sobre atividades com pouco progresso, tarefas transferidas de sprints anteriores e a chegada à metade da duração de uma sprint. Para consultar ou atualizar as informações detalhadas, o usuário poderá acessar o módulo de Gestão de Atividades e Sprints, conforme suas permissões.

Figura 13 – Protótipo da área de atividades do dashboard



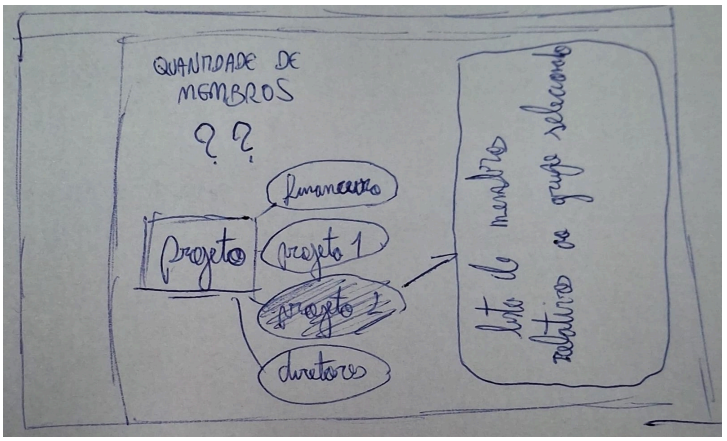
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.3.2 Equipe

A Figura 14 apresenta o protótipo da área de equipe do dashboard, voltada ao acompanhamento dos integrantes e subsistemas do PROCOBAJA. Essa área deverá reunir informações resumidas de participação, presença, carga horária e frequência, de acordo com o perfil de acesso.

A interface permitirá identificar os indicadores relacionados à equipe e acessar o módulo de Gestão de Pessoas e Participação quando houver necessidade de consultar registros mais detalhados.

Figura 14 – Protótipo da área de equipe do dashboard



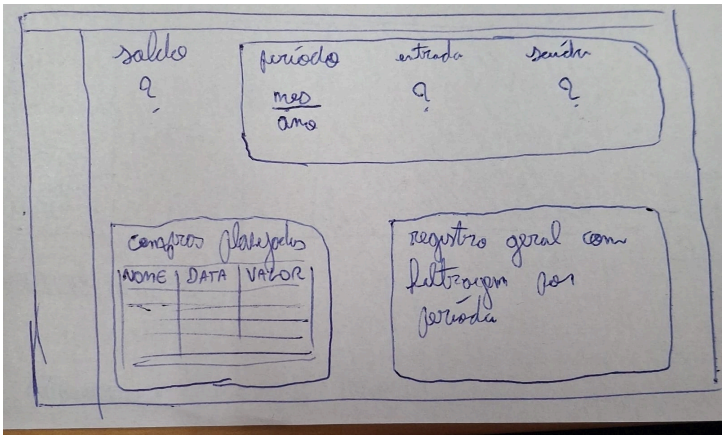
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.3.3 Financeiro

A Figura 15 apresenta o protótipo da área financeira do dashboard, destinada à visualização resumida da situação financeira do PROCOBAJA. A interface deverá reunir indicadores como saldo atual, gastos por período, compras planejadas e previsão de caixa.

Essas informações serão disponibilizadas exclusivamente ao Capitão/Administrador e ao Financeiro. A área também permitirá acessar o módulo de Gestão Financeira para consultar movimentações, compras e demais registros autorizados.

Figura 15 – Protótipo da área financeira do dashboard



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

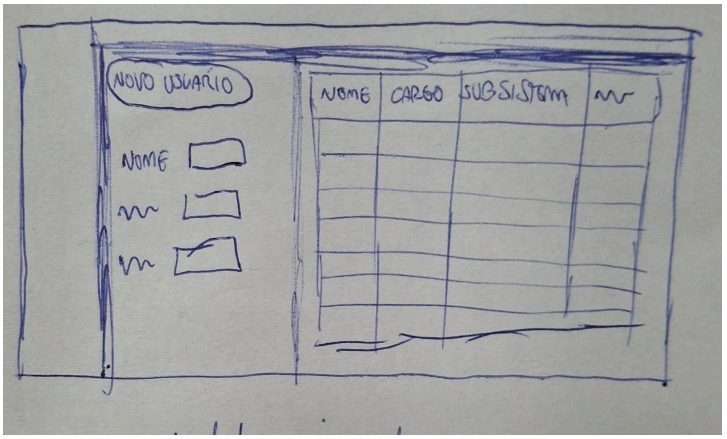
4.4.4 Gestão de Equipe e Subsistemas

A Figura 16 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Equipe e Subsistemas, destinada à organização dos integrantes e da estrutura interna do PROCOBAJA. A interface deverá permitir a visualização dos usuários e de seus respectivos subsistemas, além de disponibilizar operações de cadastro, consulta e gerenciamento conforme as permissões de cada perfil.

O gerenciamento incluirá a definição dos cargos, a associação de integrantes aos subsistemas e a identificação de seus respectivos Líderes. Cada integrante poderá pertencer a apenas um subsistema simultaneamente, e cada subsistema deverá possuir um Líder.

Para usuários com perfil Financeiro, também deverá ser possível identificar o Gestor ao qual estão vinculados. A definição, alteração ou remoção desse vínculo ficará restrita ao Capitão/Administrador, conforme as regras estabelecidas no módulo.

Figura 16 – Protótipo da tela de Gestão de Equipe e Subsistemas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

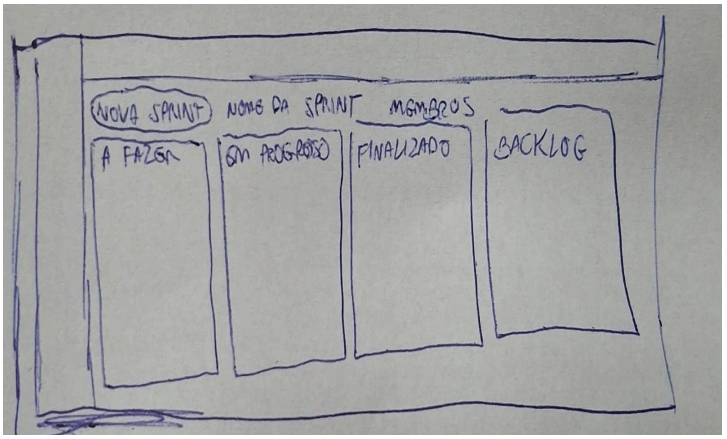
4.4.5 Gestão de Atividades e Sprints

A Figura 17 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Atividades e Sprints, organizada para permitir o acompanhamento das tarefas por meio de um quadro Kanban. As atividades serão distribuídas conforme seus estados, facilitando a visualização do progresso e das responsabilidades da equipe.

Cada atividade deverá possuir informações como descrição, responsáveis, subsistemas relacionados, prazo, prioridade e estimativa de esforço. As tarefas poderão ser organizadas no backlog ou vinculadas a uma sprint, com possibilidade de transferência das atividades não concluídas para sprints posteriores.

O gerenciamento e a atualização dos estados deverão respeitar as permissões dos usuários. Os Líderes poderão acompanhar as atividades de outros subsistemas, mas não poderão modificar aquelas sobre as quais possuem apenas permissão de consulta.

Figura 17 – Protótipo da tela de Gestão de Atividades e Sprints



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

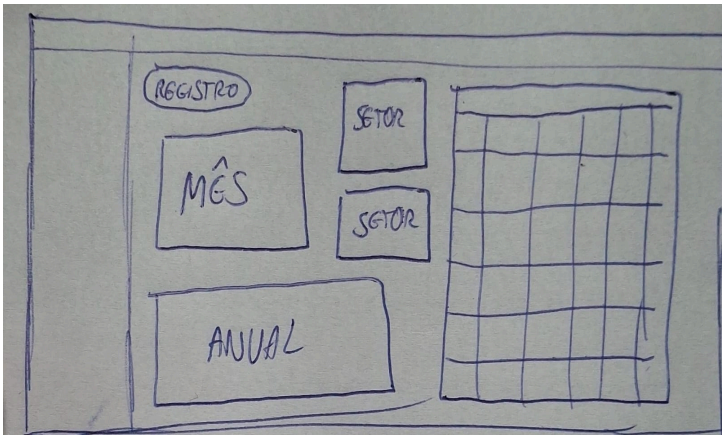
4.4.6 Gestão Financeira

A Figura 18 apresenta o protótipo da tela de Gestão Financeira, destinada ao acompanhamento das entradas, saídas, solicitações de compra, compras realizadas e planejamento financeiro do PROCOBAJA. A interface deverá reunir informações resumidas da situação financeira e disponibilizar acesso aos registros e operações autorizadas.

Líderes e Membros poderão cadastrar solicitações de compra relacionadas às necessidades de seus subsistemas, incluindo a descrição dos itens, links, preços e pelo menos três orçamentos. Essas solicitações serão analisadas pelo Financeiro e pelo Capitão/Administrador, sendo necessária a aprovação de ambos para autorizar a compra.

A tela também deverá permitir acompanhar os estados das solicitações e consultar seus históricos. As informações financeiras restritas, como saldos, movimentações, gastos e previsão de caixa, serão disponibilizadas somente ao Capitão/Administrador e ao Financeiro, conforme as permissões estabelecidas.

Figura 18 – Protótipo da tela de Gestão Financeira



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

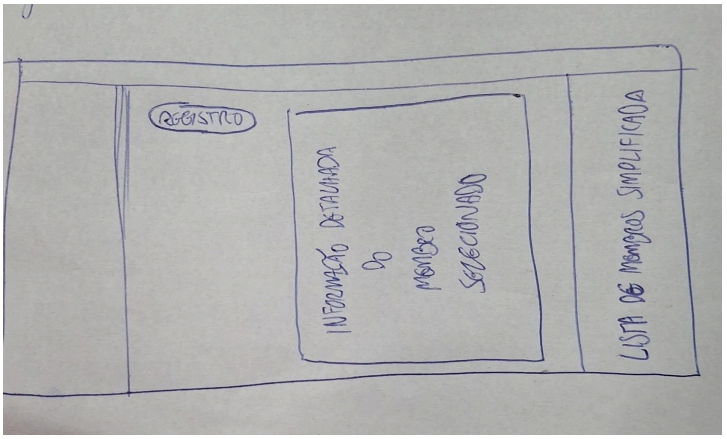
4.4.7 Gestão de Pessoas e Participação

A Figura 19 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Pessoas e Participação, destinada ao acompanhamento da presença, carga horária, frequência e participação dos integrantes do PROCOBAJA. A interface deverá organizar os registros dos membros e permitir a consulta das informações conforme o perfil de acesso.

Os Líderes poderão registrar a presença e a carga horária dos integrantes de seus subsistemas, incluindo os dias, turnos e justificativas de ausência. Os Gestores e o Capitão/Administrador serão responsáveis pela revisão e validação dessas informações.

A tela também deverá permitir que os Membros registrem seus diários de atividades e acompanhem suas próprias informações. Os registros de participação em reuniões, eventos e competições, assim como observações, ocorrências e advertências, deverão respeitar as permissões e os níveis de confidencialidade estabelecidos.

Figura 19 – Protótipo da tela de Gestão de Pessoas e Participação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

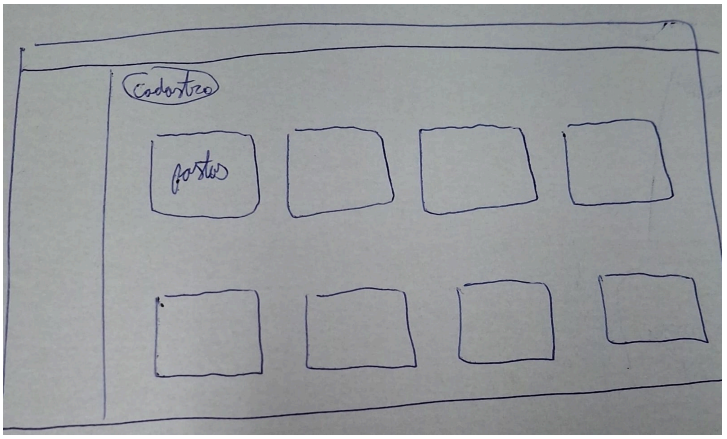
4.4.8 Gestão de Documentação

A Figura 20 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Documentação, organizada para permitir a visualização e o acesso aos arquivos utilizados pelo PROCOBAJA. A interface deverá disponibilizar funcionalidades de envio, consulta e organização dos documentos, respeitando as permissões dos usuários.

Os arquivos serão armazenados no Google Drive por meio da integração com o ERP, enquanto o sistema manterá os dados necessários para sua organização e controle de acesso. Os documentos poderão ser classificados por categoria e nível de confidencialidade, além de associados a subsistemas, atividades, reuniões, eventos e competições.

A tela também deverá permitir a consulta ao histórico de versões dos documentos autorizados. A exclusão ficará restrita ao Capitão/Administrador e aos Gestores, enquanto os Líderes poderão encaminhar solicitações de exclusão para análise.

Figura 20 – Protótipo da tela de Gestão de Documentação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

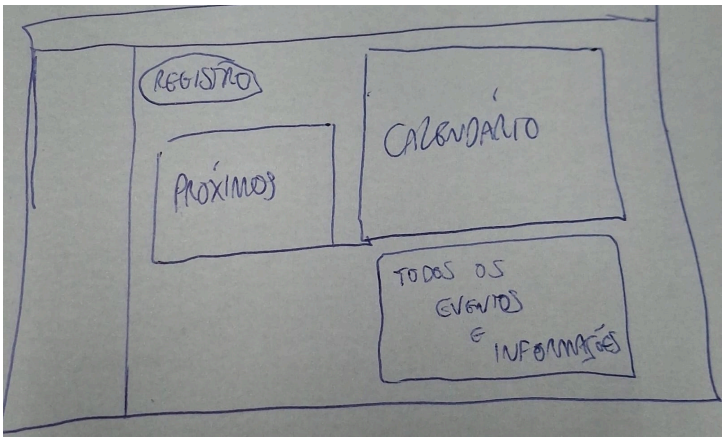
4.4.9 Gestão de Competições e Eventos

A Figura 21 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Competições e Eventos, destinada ao cadastro e acompanhamento das competições, eventos e reuniões relacionados ao PROCOBAJA. A interface deverá permitir organizar informações gerais e consultar o histórico das atividades realizadas pela equipe.

Para as competições, deverão ser disponibilizados registros de participantes, inscrições, resultados, transporte, hospedagem, alimentação, desafio técnico, modelo do veículo e documentos relacionados. As reuniões também poderão possuir informações sobre data, participantes, responsáveis e atas.

As informações poderão ser relacionadas aos módulos de Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Participação e Gestão de Documentação. A consulta aos valores financeiros, documentos confidenciais e registros protegidos continuará sujeita às permissões definidas nos módulos correspondentes.

Figura 21 – Protótipo da tela de Gestão de Competições e Eventos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

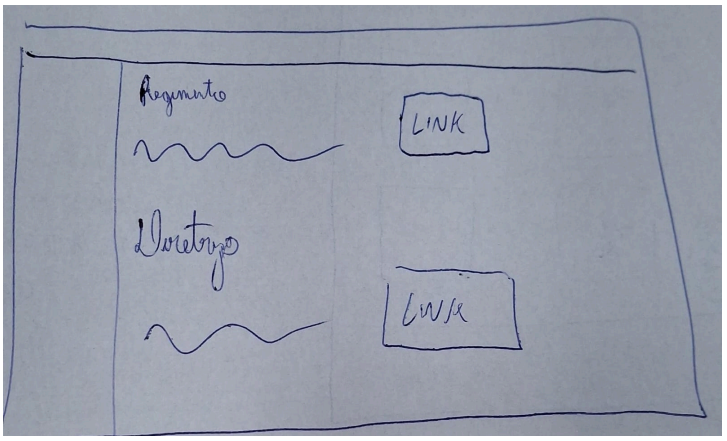
4.4.10 Gestão de Governança

A Figura 22 apresenta o protótipo da tela de Gestão de Governança, destinada à organização e consulta dos documentos oficiais do PROCOBAJA, incluindo regimento interno, normas e diretrizes da equipe.

A interface deverá permitir que o Capitão/Administrador e os Gestores criem e alterem documentos, mantendo o histórico de suas versões. A aprovação final e a publicação de novas versões ficarão restritas ao Capitão/Administrador.

Os demais integrantes poderão consultar os documentos publicados e registrar sua ciência e aceite. O sistema deverá manter esses registros associados ao usuário, à versão do documento e à data da confirmação, permitindo acompanhar o histórico de aceites.

Figura 22 – Protótipo da tela de Gestão de Governança



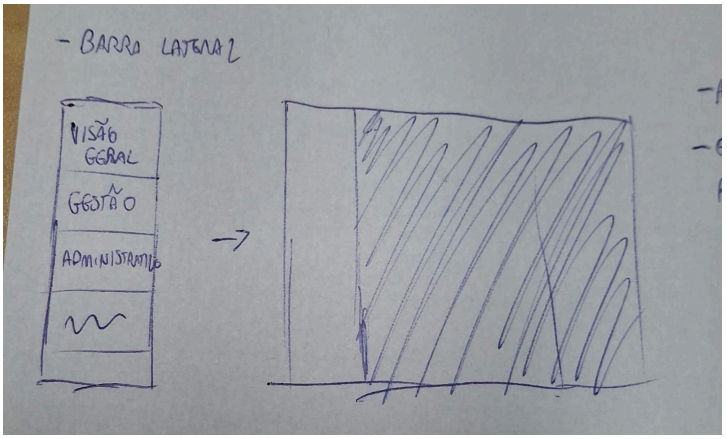
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.11 Componentes Comuns

Os componentes comuns serão utilizados para manter uma estrutura de navegação consistente entre as telas do ERP PROCOBAJA. Entre eles estão a barra lateral e a barra superior, que permitirão ao usuário identificar sua localização no sistema e acessar as funcionalidades disponíveis.

A Figura 23 apresenta o protótipo da barra lateral, utilizada para organizar o acesso aos módulos. As opções disponíveis deverão considerar as permissões de cada perfil, evitando a apresentação de funcionalidades não autorizadas.

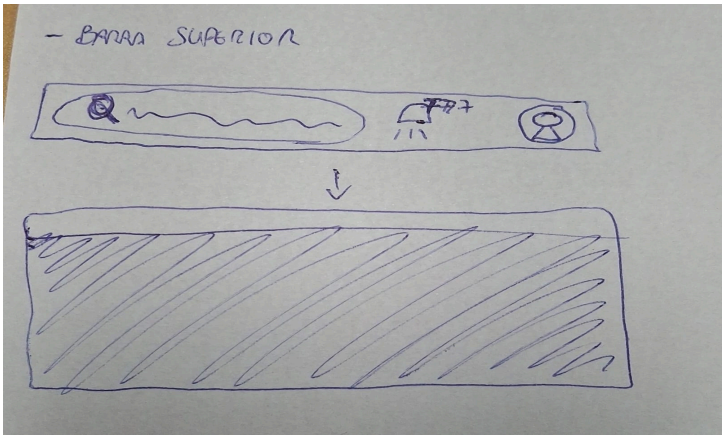
Figura 23 – Protótipo da barra lateral



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 24 apresenta o protótipo da barra superior, que complementará a navegação e a identificação da área acessada. A utilização desses componentes nas diferentes interfaces busca facilitar a localização das funcionalidades e manter um padrão visual durante o uso do sistema.

Figura 24 – Protótipo da barra superior



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 ANÁLISE DO SISTEMA

Este capítulo apresenta os artefatos de análise e modelagem do ERP PROCOBAJA, elaborados com base nos requisitos funcionais e não funcionais definidos no Capítulo 4. A análise contempla o modelo do banco de dados, o diagrama de classes e os diagramas de atividades, utilizados para representar a estrutura das informações, os componentes do sistema e os principais fluxos de funcionamento.

Os artefatos serão utilizados como referência para a implementação e poderão ser atualizados conforme a evolução do projeto, seguindo o processo iterativo e incremental descrito no Capítulo 3.

5.1 Modelo do Banco de Dados

O banco de dados do ERP PROCOBAJA foi modelado para armazenar e relacionar as informações utilizadas pelos oito módulos do sistema. A estrutura foi definida a partir dos requisitos levantados, considerando os dados necessários ao gerenciamento dos integrantes, subsistemas, atividades, sprints, finanças, participação, documentos, competições, eventos e governança.

A modelagem utiliza o modelo relacional, tendo o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados. As tabelas foram organizadas de maneira a reduzir a redundância das informações, preservar a integridade dos registros e permitir o compartilhamento de dados entre os módulos. Também foram considerados os históricos necessários para rastrear alterações em atividades, solicitações de compra, movimentações financeiras, documentos e demais registros administrativos.

Os documentos e arquivos do PROCOBAJA serão armazenados no Google Drive, conforme definido na seção 3.1. O banco de dados manterá os metadados, as referências aos arquivos e os relacionamentos necessários para seu gerenciamento pelo ERP.

Esta seção apresenta o modelo relacional, contendo as tabelas, seus atributos, chaves e relacionamentos, seguido do dicionário de dados, que descreve as características de cada atributo. As restrições adicionais e os demais elementos implementados diretamente no banco de dados também deverão ser documentados.

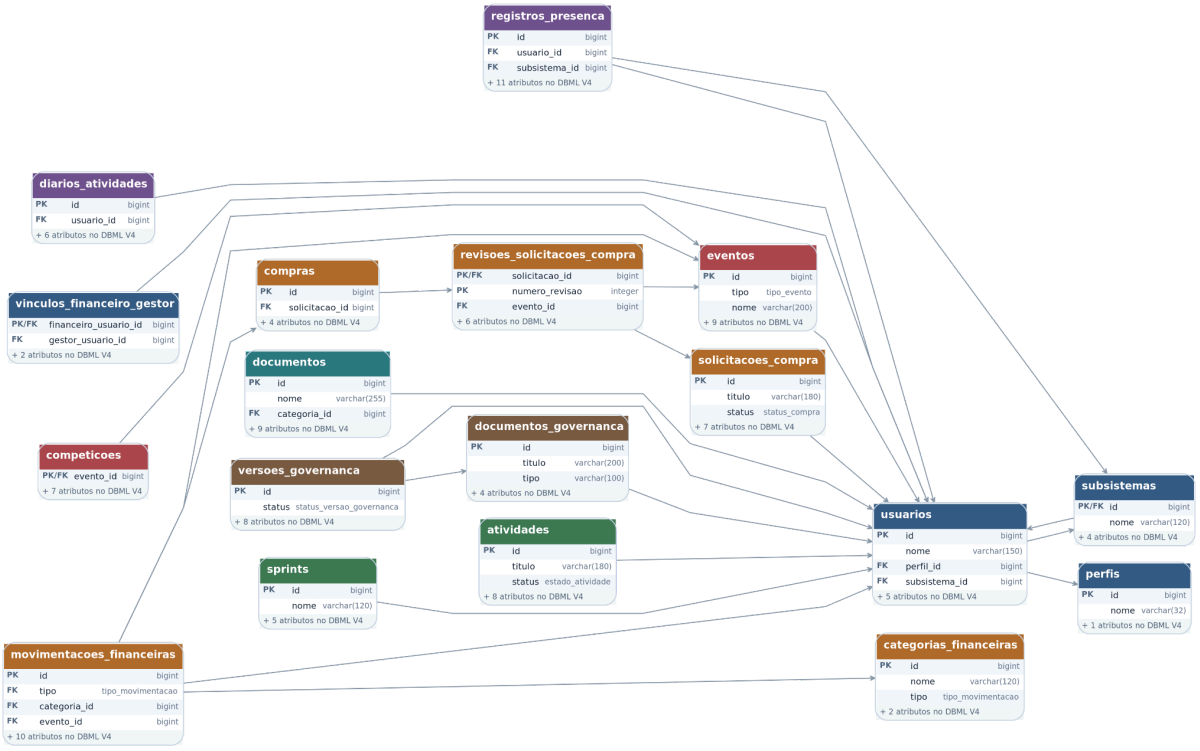
5.1.1 Modelo Relacional

O modelo relacional do ERP PROCOBAJA foi desenvolvido utilizando a ferramenta dbdiagram.io, por meio da linguagem DBML (Database Markup Language). A modelagem contempla 50 tabelas relacionadas às funcionalidades e aos registros de apoio do sistema.

Devido à quantidade de tabelas e relacionamentos, o modelo foi organizado em uma visão geral e em diagramas detalhados, agrupados conforme os módulos apresentados na seção 2.4. Essa divisão permite visualizar a estrutura completa de maneira organizada, sem comprometer a legibilidade dos atributos e das chaves.

A Figura 25 apresenta uma visão geral das principais tabelas e de suas integrações. Essa representação é resumida, enquanto as figuras seguintes apresentam os atributos e relacionamentos detalhados. Algumas tabelas aparecem em mais de um diagrama por serem compartilhadas entre diferentes módulos, mas pertencem a um único banco de dados.

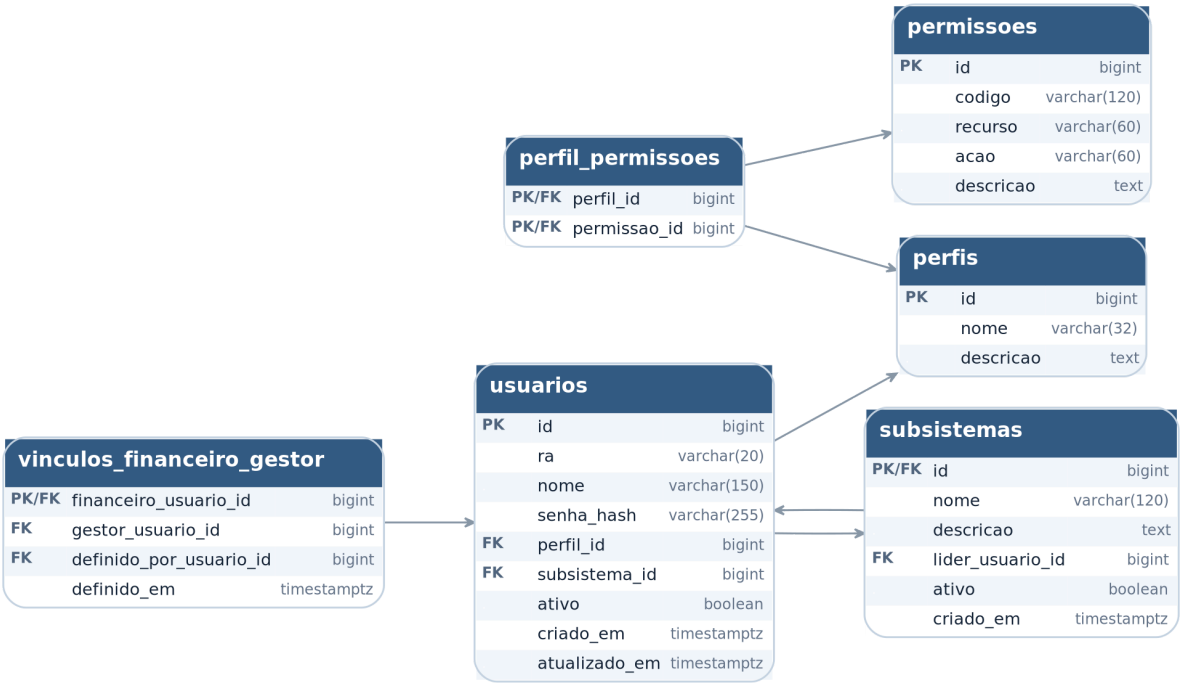
Figura 25 – Visão geral do modelo relacional do ERP PROCOBAJA



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 26 apresenta o modelo relacional de Gestão de Equipe e Subsistemas, contendo as tabelas utilizadas no cadastro dos usuários, na definição de perfis e permissões e na organização dos subsistemas. Também são representados os vínculos entre integrantes, Líderes e Gestores, incluindo a associação dos usuários com perfil Financeiro aos seus respectivos Gestores.

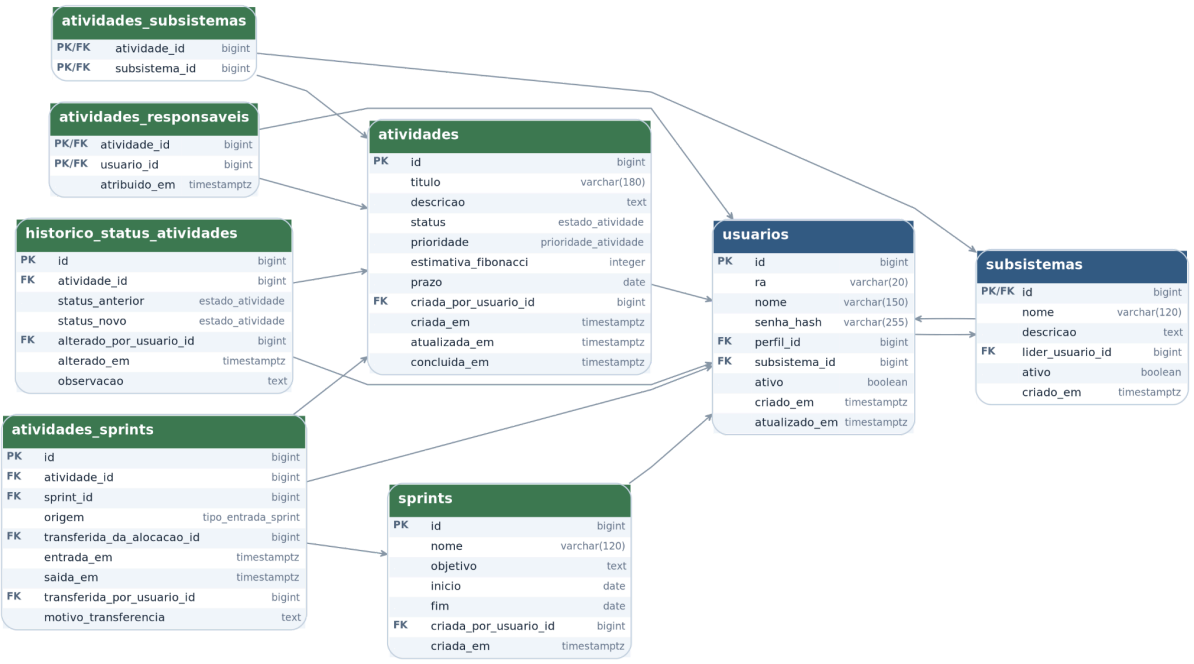
Figura 26 – Modelo relacional de Gestão de Equipe e Subsistemas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 27 apresenta o modelo relacional de Gestão de Atividades e Sprints. O diagrama contempla as tabelas relacionadas às atividades, seus responsáveis, subsistemas e sprints, além dos registros necessários para acompanhar mudanças de estado e preservar o histórico de execução das tarefas.

Figura 27 – Modelo relacional de Gestão de Atividades e Sprints

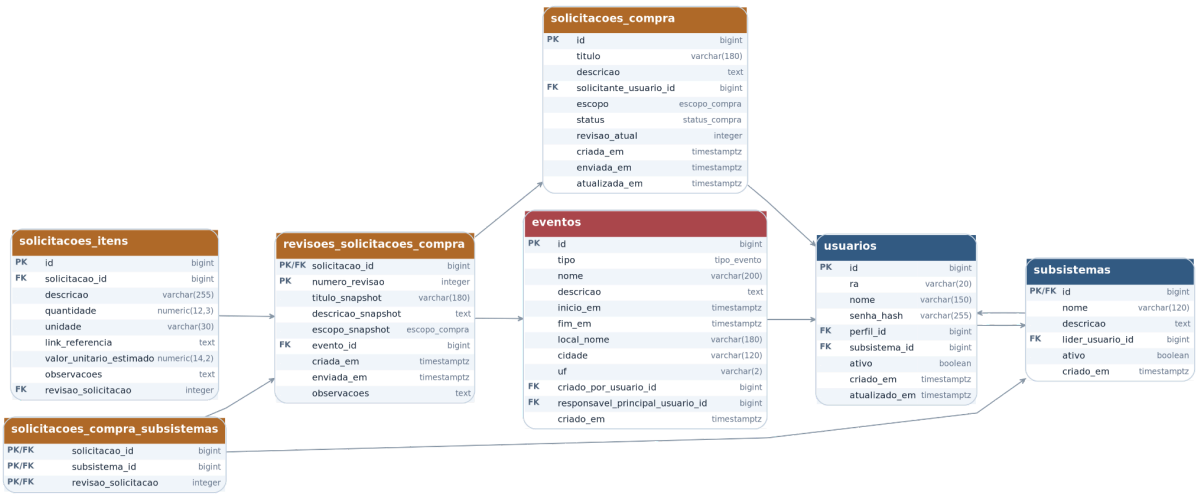


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Gestão Financeira possui um conjunto maior de tabelas, devido ao controle de solicitações de compra, orçamentos, aprovações, pagamentos e movimentações financeiras. Para facilitar a apresentação, o modelo foi dividido em quatro diagramas, organizados conforme as principais etapas desses processos.

A Figura 28 apresenta as tabelas utilizadas para cadastrar solicitações de compra, controlar suas revisões e registrar os itens solicitados.

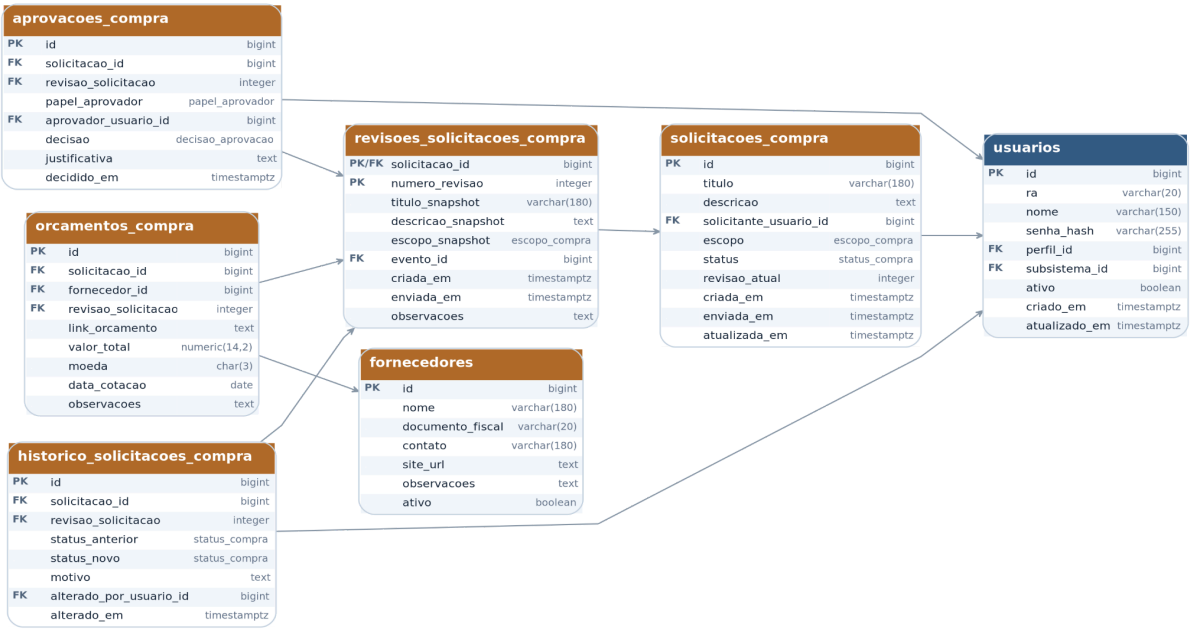
Figura 28 – Modelo relacional de solicitações e revisões de compra



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 29 apresenta os relacionamentos relacionados aos orçamentos e às aprovações das solicitações de compra, permitindo identificar os registros utilizados no processo de análise e autorização.

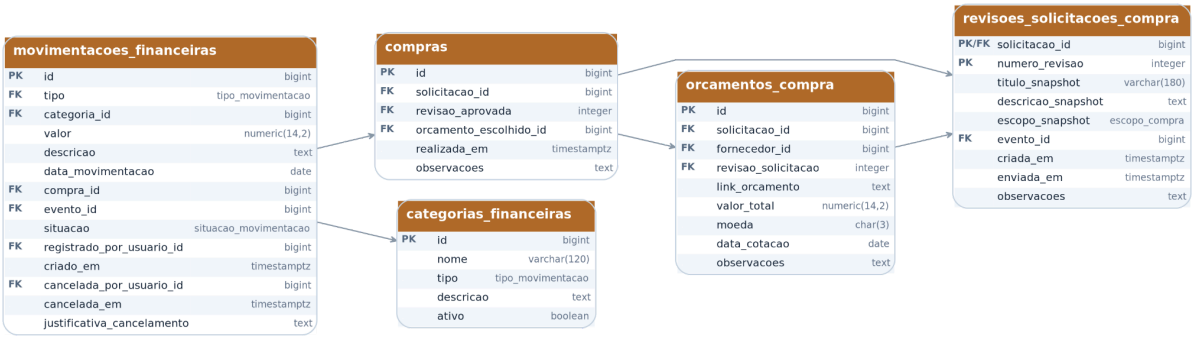
Figura 29 – Modelo relacional de orçamentos e aprovações



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 30 apresenta as tabelas relacionadas às compras e ao registro de seus pagamentos, incluindo os vínculos com as movimentações financeiras e os mecanismos de preservação do histórico.

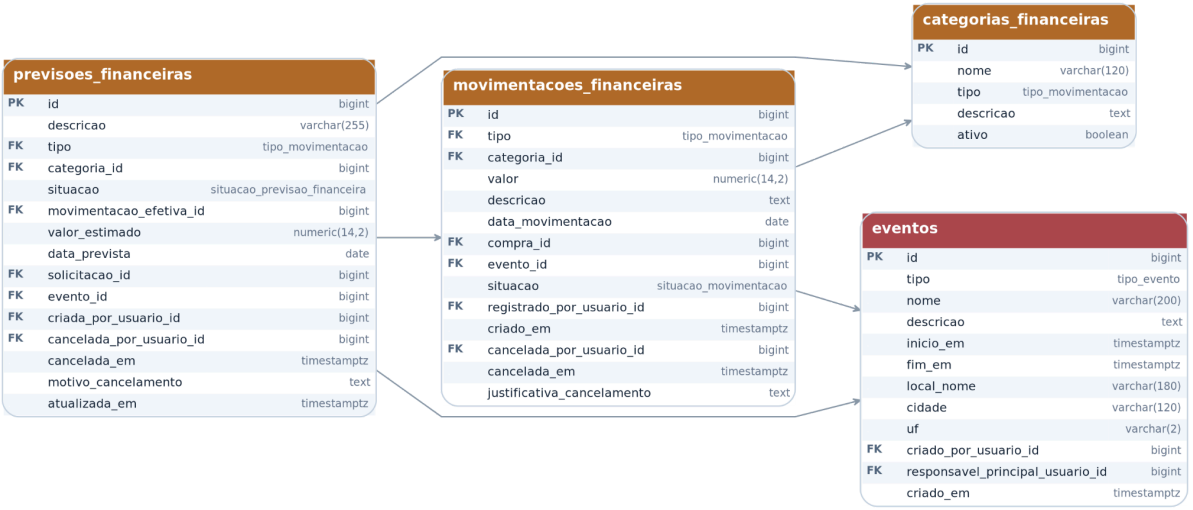
Figura 30 – Modelo relacional de compras e pagamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 31 apresenta as tabelas utilizadas para o planejamento financeiro, incluindo as previsões de entradas e saídas, suas categorias e as associações com movimentações efetivamente realizadas.

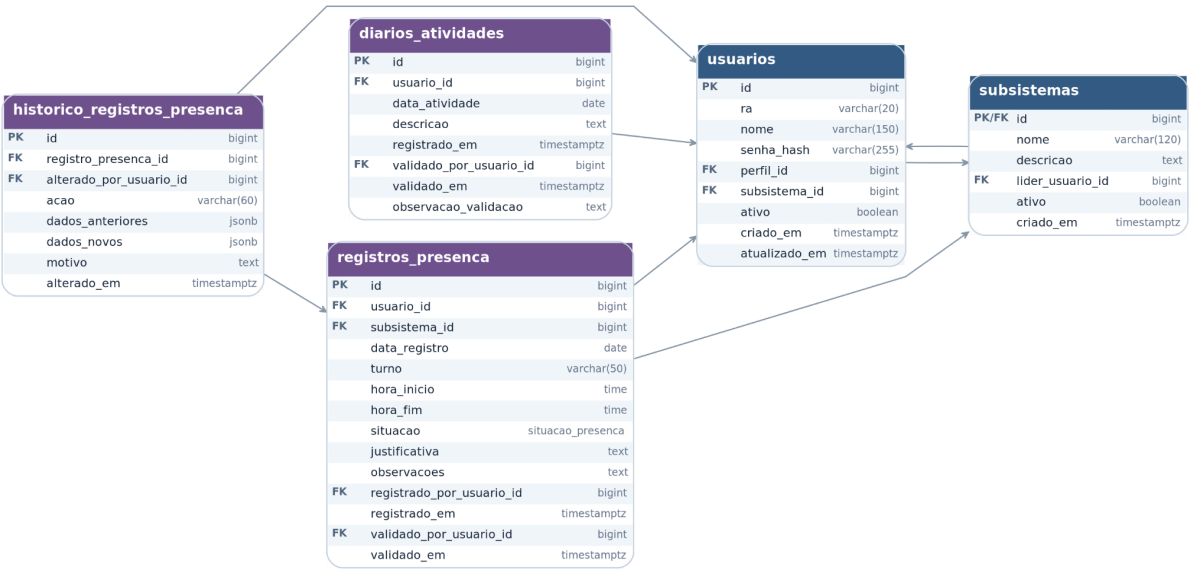
Figura 31 – Modelo relacional de previsões financeiras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O modelo relacional de Gestão de Pessoas e Participação foi dividido em dois diagramas. A Figura 32 apresenta as tabelas relacionadas aos registros de presença, carga horária e diários de atividades dos integrantes, incluindo os vínculos necessários para o acompanhamento e a validação dessas informações.

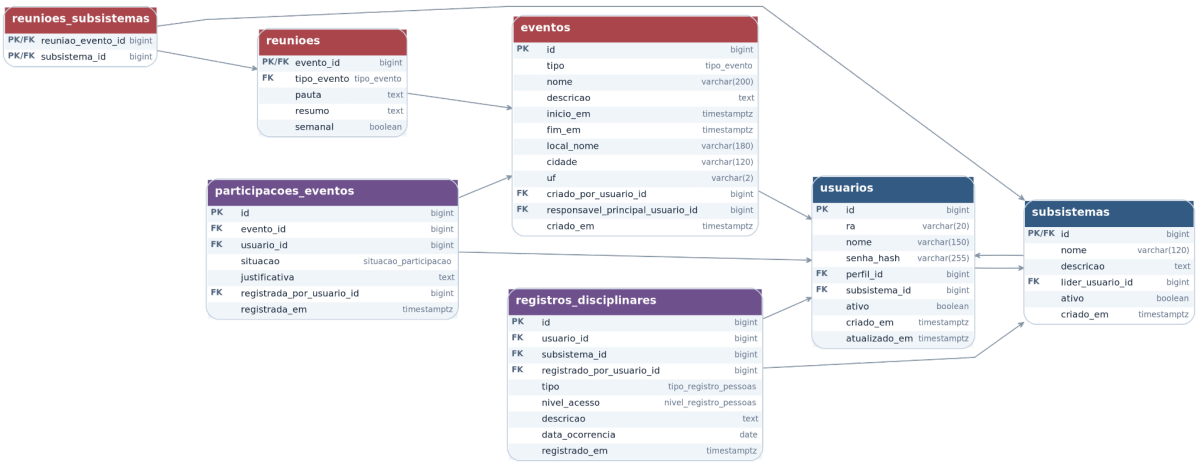
Figura 32 – Modelo relacional de presença, carga horária e diário de atividades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 33 apresenta as tabelas utilizadas para registrar a participação dos integrantes em eventos e reuniões, além das observações, ocorrências e advertências relacionadas à gestão de pessoas.

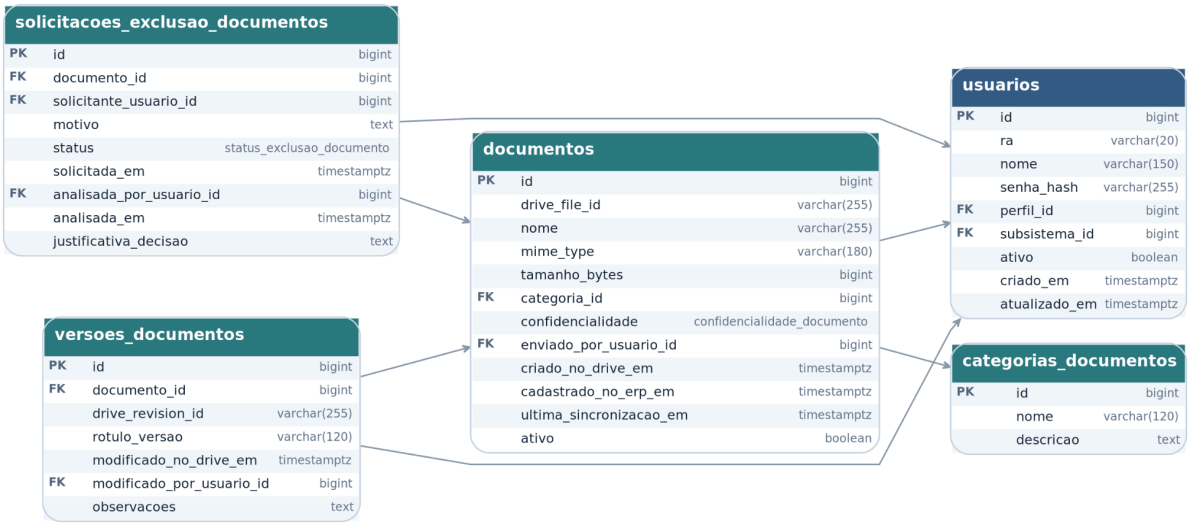
Figura 33 – Modelo relacional de participação e ocorrências



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Gestão de Documentação contempla o gerenciamento dos metadados dos arquivos armazenados no Google Drive, suas versões, categorias e associações com os demais registros do ERP. A Figura 34 apresenta as tabelas centrais desse módulo, incluindo os registros relacionados à organização e ao controle dos documentos.

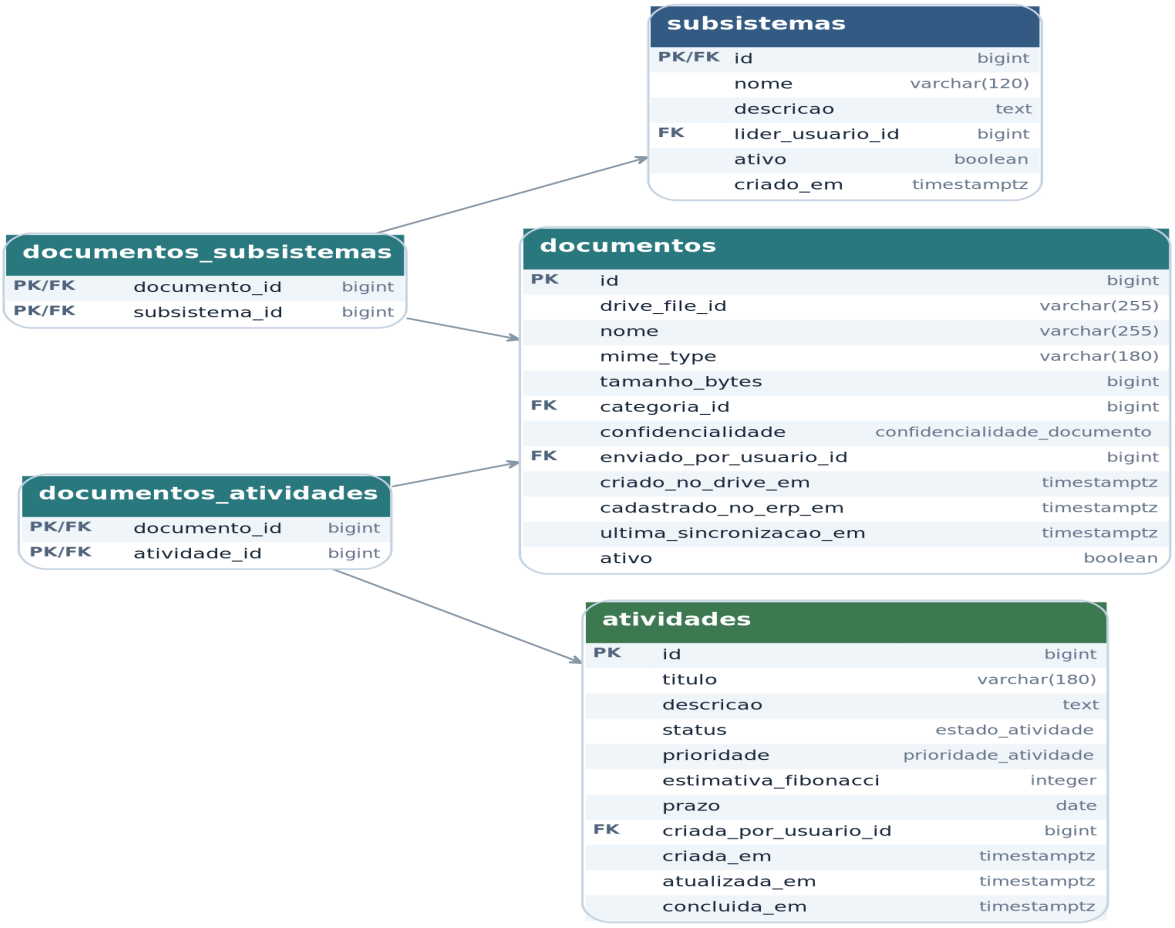
Figura 34 – Modelo relacional de documentos e versões



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 35 apresenta os relacionamentos utilizados para associar documentos aos subsistemas e às atividades da equipe.

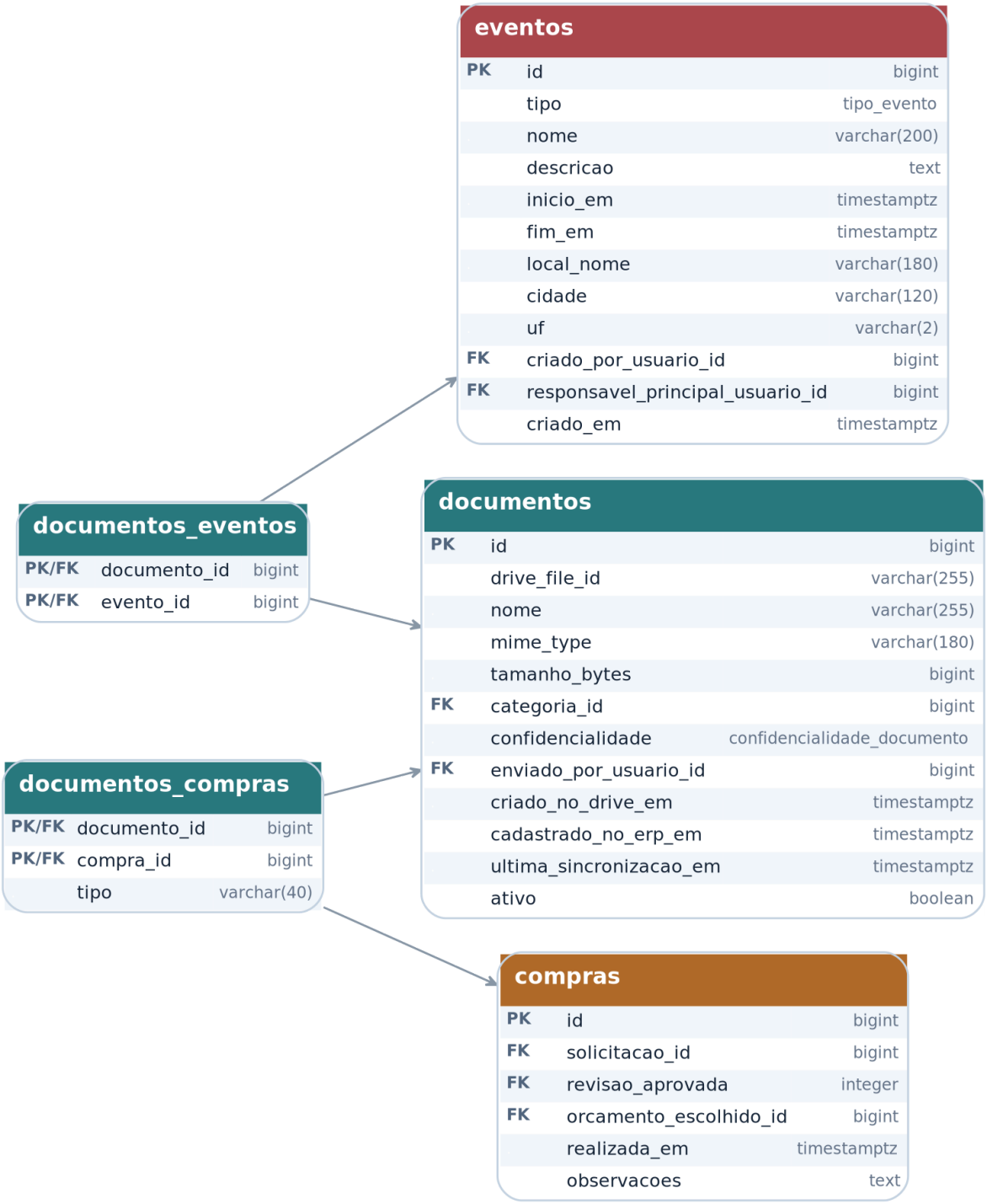
Figura 35 – Modelo relacional das associações documentais com equipe e atividades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 36 complementa a modelagem da documentação, apresentando os relacionamentos que permitem associar arquivos a eventos e compras, sem alterar suas regras de confidencialidade.

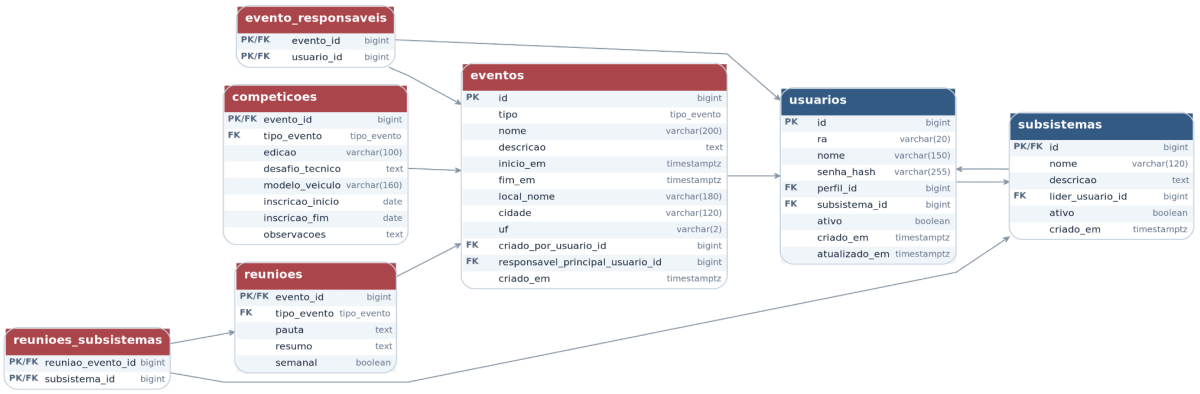
Figura 36 – Modelo relacional das associações documentais com eventos e compras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Gestão de Competições e Eventos foi organizado em dois diagramas. A Figura 37 apresenta as tabelas utilizadas para cadastrar e relacionar eventos, competições, reuniões e responsáveis, permitindo organizar as informações gerais dessas atividades.

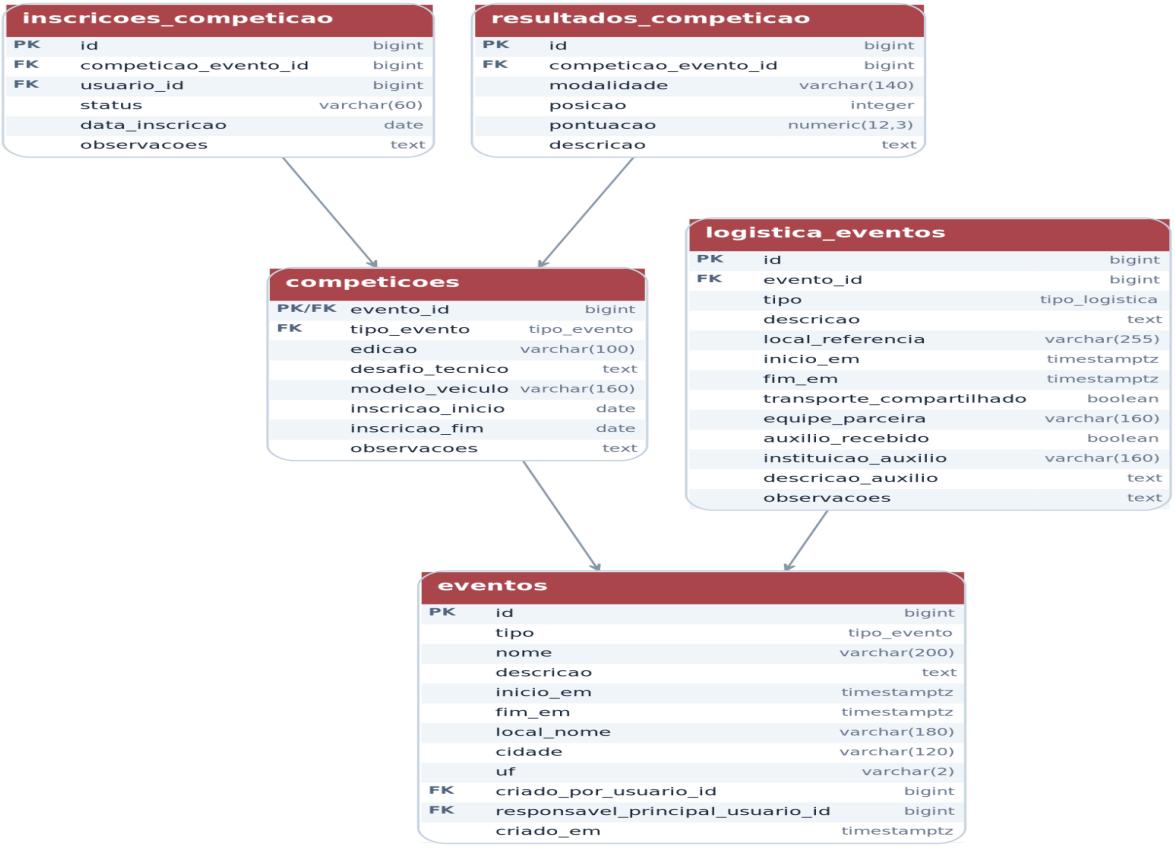
Figura 37 – Modelo relacional da organização de Competições e Eventos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 38 apresenta as tabelas relacionadas à logística das competições e eventos, incluindo registros de inscrições, participantes, informações operacionais e resultados obtidos pela equipe.

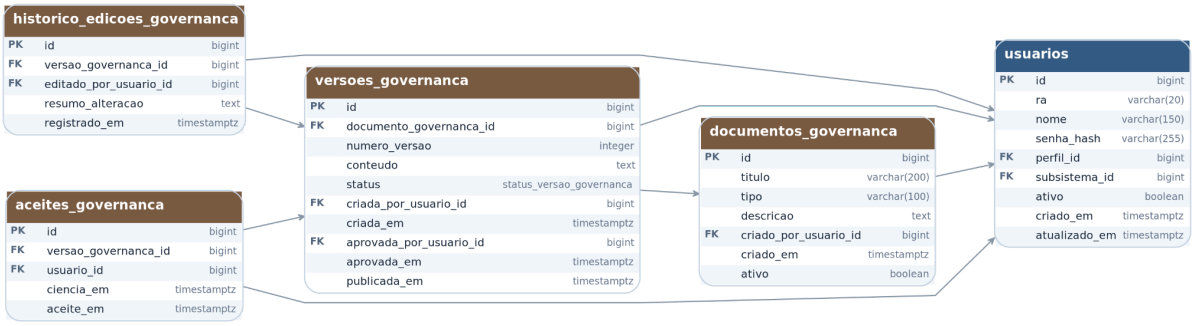
Figura 38 – Modelo relacional de logística e resultados de eventos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 39 apresenta o modelo relacional de Gestão de Governança, que contempla os documentos oficiais do PROCOBAJA, suas versões, históricos de edição e registros de ciência e aceite dos integrantes.

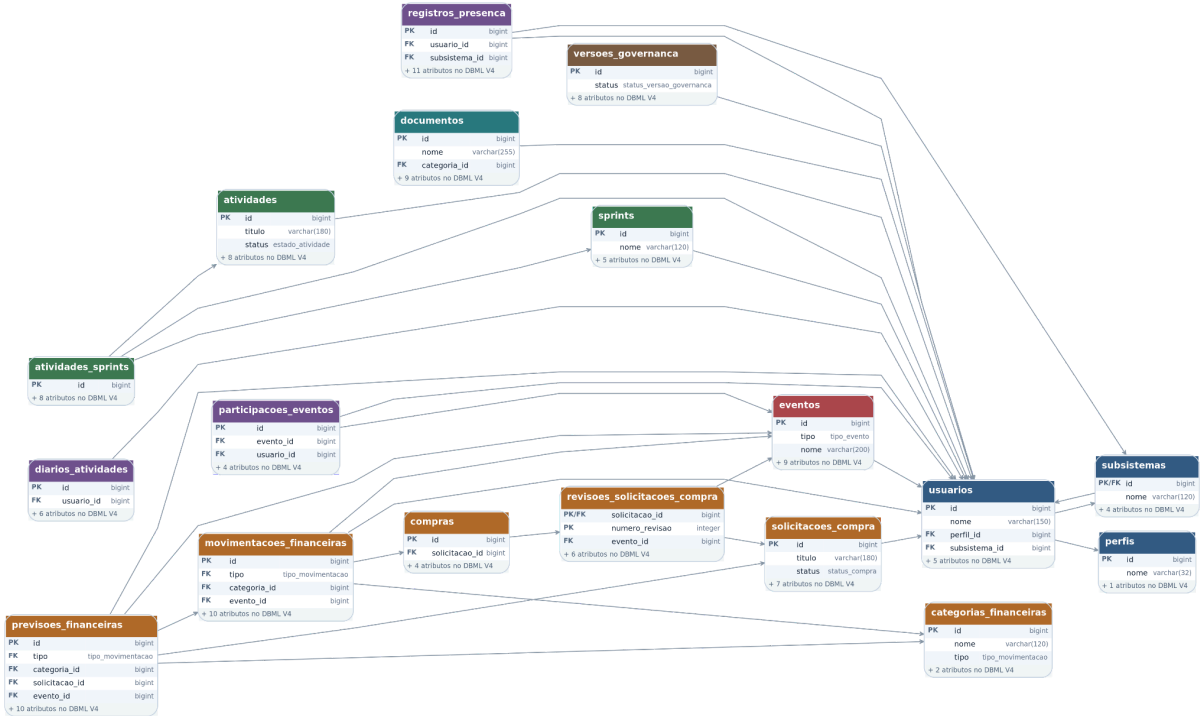
Figura 39 – Modelo relacional de Gestão de Governança



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Por fim, a Figura 40 apresenta a estrutura utilizada para registrar operações que exigem auditoria e rastreabilidade. Esses registros complementam os históricos específicos dos módulos, auxiliando na identificação das operações realizadas no sistema.

Figura 40 – Modelo relacional de auditoria e rastreabilidade



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Dashboard e Indicadores não possui tabelas exclusivas, pois utiliza informações armazenadas nos demais módulos para apresentar gráficos, resumos e indicadores conforme as permissões dos usuários.

Os diagramas apresentados representam diferentes partes de um único modelo relacional. As características dos atributos, incluindo tipos de dados, tamanhos, obrigatoriedade e descrição, serão detalhadas na seção 5.1.2, que apresenta o dicionário de dados do ERP PROCOBAJA.

5.1.2 Dicionário de Dados

O dicionário de dados apresenta a estrutura das tabelas que compõem o modelo relacional do ERP PROCOBAJA. Seu objetivo é documentar os atributos armazenados e facilitar a compreensão das informações utilizadas pelos módulos do sistema, servindo como referência para a implementação e a manutenção do banco de dados.

As tabelas estão agrupadas conforme os módulos descritos na seção 4.1 e os diagramas apresentados na seção 5.1.1. Para cada atributo, são informados seu nome no banco, tipo de dado, tamanho ou precisão quando aplicável, identificação de chaves, obrigatoriedade e descrição. O modelo contém 50 tabelas e 345 atributos.

Na coluna Chave, PK indica chave primária, FK indica chave estrangeira e UQ identifica um campo com restrição de unicidade individual. As chaves compostas e outras restrições relevantes são descritas nas observações das tabelas. A coluna Obrigatório representa as restrições declaradas no DBML, podendo existir campos opcionais cujo preenchimento é exigido pelas regras de negócio em determinadas operações.

O tamanho dos campos de texto e a precisão dos números decimais aparecem entre parênteses na coluna Tipo. Os tipos enumerados são identificados como ENUM, com seus domínios apresentados ao final desta seção.

5.1.2.1 Gestão de Equipe e Subsistemas

As Tabelas 12 a 17 descrevem os perfis, as permissões, os usuários, os subsistemas e os vínculos organizacionais necessários ao gerenciamento da equipe.

Tabela 12 – Dicionário de dados da tabela perfis

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de perfil de acesso.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
nome	VARCHAR(32)	UQ	Sim	Denominação do perfil, como Capitão/Administrador, Gestor, Financeiro, Líder, Membro ou Orientador.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de perfil de acesso.

Observação: A coluna nome possui unicidade. O cadastro de perfis deve conter os seis papéis descritos nos requisitos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 – Dicionário de dados da tabela permissoes

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de permissão.
codigo	VARCHAR(120)	UQ	Sim	Código único utilizado para identificar a permissão no sistema.
recurso	VARCHAR(60)	-	Sim	Módulo ou recurso ao qual a permissão está associada.
acao	VARCHAR(60)	-	Sim	Operação autorizada sobre o recurso indicado.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de permissão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 14 – Dicionário de dados da tabela perfil_permissoes

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
perfil_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Perfil ao qual a permissão foi atribuída.
permissao_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Permissão concedida ao perfil.

Observação: Chave primária composta: (perfil_id, permissao_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15 – Dicionário de dados da tabela usuarios

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de usuário.
ra	VARCHAR(20)	UQ	Sim	Registro acadêmico utilizado para autenticação.
nome	VARCHAR(150)	-	Sim	Nome utilizado para identificar usuário.
senha_hash	VARCHAR(255)	-	Sim	Hash da senha de autenticação; não armazena a senha em texto simples.
perfil_id	BIGINT	FK	Sim	Perfil atribuído ao usuário.
subsistema_id	BIGINT	FK	Não	Subsistema do integrante; campo opcional no DBML e condicional nas regras de negócio.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se a conta está habilitada para uso.
criado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da última atualização.

Observação: RA único; subsistema_id pode ser nulo no esquema e depende das regras do perfil. A combinação (id, subsistema_id) possui unicidade para integridade do Líder.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 16 – Dicionário de dados da tabela subsistemas

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK/FK	Sim	Identificador único de subsistema.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
nome	VARCHAR(120)	UQ	Sim	Nome utilizado para identificar subsistema.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de subsistema.
lider_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário responsável pela liderança do subsistema, sujeito às regras de vínculo organizacional.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se o subsistema está ativo na estrutura da equipe.
criado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.

Observação: O CHECK exige lider_usuario_id quando ativo=true; vínculo de Líder e subsistema usa FK composta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 17 – Dicionário de dados da tabela vinculos_financeiro_gestor

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
financeiro_usuario_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Usuário com perfil Financeiro vinculado.
gestor_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário com perfil Gestor ao qual o Financeiro está vinculado.
definido_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que cadastrou o vínculo; a regra de exclusividade do Capitão é verificada fora da FK.
definido_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da definição do vínculo.

Observação: financeiro_usuario_id é PK/FK; um gestor por financeiro na associação. A verificação dos perfis e da permissão exclusiva do Capitão não decorre da FK.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.2 Gestão de Atividades e Sprints

As Tabelas 18 a 23 apresentam as atividades e as sprints, incluindo atribuição de responsáveis, associações com subsistemas e registros históricos.

Tabela 18 – Dicionário de dados da tabela sprints

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de sprint.
nome	VARCHAR(120)	-	Sim	Nome utilizado para identificar sprint.
objetivo	TEXT	-	Não	Objetivo planejado para a sprint.
inicio	DATE	-	Sim	Data prevista para o início da sprint.
fim	DATE	-	Sim	Data prevista para o encerramento da sprint.
criada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.
criada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 19 – Dicionário de dados da tabela atividades

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de atividade.
titulo	VARCHAR(180)	-	Sim	Título usado para identificar atividade.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de atividade.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
status	ENUM	-	Sim	Estado atual da tarefa no fluxo de acompanhamento do Kanban. Domínio: estado_atividade (Tabela 62).
prioridade	ENUM	-	Sim	Prioridade atribuída ao planejamento da atividade. Domínio: prioridade_atividade (Tabela 62).
estimativa_fibonacci	INTEGER	-	Não	Pontuação de esforço estimada para a tarefa, na escala Fibonacci.
prazo	DATE	-	Não	Data-limite prevista para a atividade.
criada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.
criada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
atualizada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da última atualização.
concluida_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e horário em que a atividade foi registrada como concluída, quando aplicável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 20 – Dicionário de dados da tabela atividades_responsaveis

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
atividade_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Atividade vinculada ao registro.
usuario_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
atribuido_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da atribuição do responsável.

Observação: PK composta (atividade_id, usuario_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 21 – Dicionário de dados da tabela atividades_subsistemas

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
atividade_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Atividade vinculada ao registro.
subsistema_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Subsistema relacionado ao registro.

Observação: PK composta (atividade_id, subsistema_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 22 – Dicionário de dados da tabela atividades_sprints

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de alocação da atividade na sprint.
atividade_id	BIGINT	FK	Sim	Atividade que participa desta alocação histórica.
sprint_id	BIGINT	FK	Sim	Sprint associada a alocação histórica.
origem	ENUM	-	Sim	Indica se a atividade entrou inicialmente na sprint ou foi transferida de outra. Domínio: tipo_entrada_sprint (Tabela 62).
transferida_da_alocacao_id	BIGINT	FK	Não	Identificador da alocação anterior, caso a entrada tenha ocorrido por transferência.
entrada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da entrada da atividade na sprint.
saida_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de encerramento dessa alocação na sprint.
transferida_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário responsável pela transferência.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
motivo_transferencia	TEXT	-	Não	Justificativa da transferência entre sprints.

Observação: A FK da transferência utiliza (transferida_da_alocacao_id, atividade_id), mantendo a mesma atividade. A unicidade de alocação aberta e implementada no SQL complementar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 23 – Dicionário de dados da tabela historico_status_atividades

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de alteração de estado da atividade.
atividade_id	BIGINT	FK	Sim	Atividade vinculada ao registro.
status_anterior	ENUM	-	Não	Estado registrado para a atividade antes da alteração. Domínio: estado_atividade (Tabela 62).
status_novo	ENUM	-	Sim	Estado registrado para a atividade após a alteração. Domínio: estado_atividade (Tabela 62).
alterado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou a alteração.
alterado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da alteração.
observacao	TEXT	-	Não	Observação vinculada a alteração de estado da atividade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.3 Gestão Financeira

As Tabelas 24 a 35 descrevem as categorias, fornecedores, solicitações e revisões, orçamentos, aprovações, compras, movimentações e previsões financeiras.

Tabela 24 – Dicionário de dados da tabela categorias_financeiras

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de categoria financeira.
nome	VARCHAR(120)	-	Sim	Nome utilizado para identificar categoria financeira.
tipo	ENUM	-	Sim	Natureza da categoria, compatível com entrada ou saída financeira. Domínio: tipo_movimentacao (Tabela 62).
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de categoria financeira.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se o cadastro permanece ativo no sistema.

Observação: A combinação (tipo, nome) é única; (id, tipo) suporta FK composta de categorias.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 25 – Dicionário de dados da tabela fornecedores

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de fornecedor.
nome	VARCHAR(180)	-	Sim	Nome utilizado para identificar fornecedor.
documento_fiscal	VARCHAR(20)	-	Não	Identificador fiscal do fornecedor, quando informado.
contato	VARCHAR(180)	-	Não	Contato informado do fornecedor.
site_url	TEXT	-	Não	Endereço do site do fornecedor.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre fornecedores.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se o cadastro permanece ativo no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 26 – Dicionário de dados da tabela solicitacoes_compra

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de solicitação de compra.
titulo	VARCHAR(180)	-	Sim	Título usado para identificar solicitação de compra.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de solicitação de compra.
solicitante_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que abriu a solicitação de compra.
escopo	ENUM	-	Sim	Indica se a solicitação é geral ou vinculada a subsistemas. Domínio: escopo_compra (Tabela 62).
status	ENUM	-	Sim	Situação atual de solicitação de compra. Domínio: status_compra (Tabela 62).
revisao_atual	INTEGER	-	Sim	Número da revisão atualmente considerada no andamento da solicitação.
criada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
enviada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de envio para análise.
atualizada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da última atualização.

Observação: O número da revisão atual deve ser positivo. A existência da revisão atual exige validação transacional.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 27 – Dicionário de dados da tabela revisoes_solicitacoes_compra

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
solicitacao_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
numero_revisao	INTEGER	PK	Sim	Número da revisão da solicitação, componente da PK composta.
titulo_snapshot	VARCHAR(180)	-	Sim	Título da solicitação preservado nesta revisão.
descricao_snapshot	TEXT	-	Não	Descrição preservada nesta revisão, inclusive após alterações posteriores.
escopo_snapshot	ENUM	-	Sim	Abrangência da solicitação preservada nesta revisão. Domínio: escopo_compra (Tabela 62).
evento_id	BIGINT	FK	Não	Evento ou competição a que a revisão da solicitação se refere, quando aplicável.
criada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
enviada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de envio para análise.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre revisão da solicitação de compra.

Observação: PK composta (solicitacao_id, numero_revisao); o número deve ser positivo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 28 – Dicionário de dados da tabela solicitacoes_itens

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de item solicitado.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
solicitacao_id	BIGINT	FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
descricao	VARCHAR(255)	-	Sim	Identificação ou especificação do item solicitado para compra.
quantidade	NUMERIC(12,3)	-	Sim	Quantidade solicitada do item.
unidade	VARCHAR(30)	-	Não	Unidade de medida do item.
link_referencia	TEXT	-	Não	Endereço eletrônico de referência para o item.
valor_unitario_estimado	NUMERIC(14,2)	-	Não	Preço unitário estimado do item da solicitação.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre o item solicitado.
revisao_solicitacao	INTEGER	FK	Sim	Revisão da solicitação à qual o item pertence.

Observação: Quantidade positiva; valor estimado nulo ou não negativo; o item referência uma revisão válida.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 29 – Dicionário de dados da tabela solicitacoes_compra_subsistemas

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
solicitacao_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
subsistema_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Subsistema relacionado ao registro.
revisao_solicitacao	INTEGER	PK/FK	Sim	Revisão em que o subsistema foi associado à solicitação.

Observação: PK composta (solicitacao_id, revisao_solicitacao, subsistema_id); sem rateio automático de valores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 30 – Dicionário de dados da tabela orcamentos_compra

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de orçamento de compra.
solicitacao_id	BIGINT	FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
fornecedor_id	BIGINT	FK	Sim	Fornecedor responsável pelo orçamento.
revisao_solicitacao	INTEGER	FK	Sim	Revisão para a qual o orçamento foi apresentado.
link_orcamento	TEXT	-	Sim	Endereço eletrônico do orçamento apresentado.
valor_total	NUMERIC(14,2)	-	Sim	Valor total apresentado na cotação do fornecedor.
moeda	CHAR(3)	-	Sim	Código da moeda do orçamento.
data_cotacao	DATE	-	Não	Data de emissão do orçamento.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre orçamento de compra.

Observação: Valor total não negativo; a regra de pelo menos três orçamentos e validada fora do DBML.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 31 – Dicionário de dados da tabela aprovacoes_compra

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de decisão de aprovação da compra.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
solicitacao_id	BIGINT	FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
revisao_solicitacao	INTEGER	FK	Sim	Número da revisão da solicitação a que o registro pertence.
papel_aprovador	ENUM	-	Sim	Papel exigido nesta aprovação: Capitão ou Financeiro. Domínio: papel aprovador (Tabela 62).
aprovador_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que registrou a decisão para o papel aprovador indicado.
decisao	ENUM	-	Sim	Resultado da análise, aprovando ou reprovando a revisão. Domínio: decisão aprovada (Tabela 62).
justificativa	TEXT	-	Não	Justificativa vinculada ao registro ou decisão.
decidido_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da decisão.

Observação: Unicidade (solicitacao_id, revisao_solicitacao, papel_aprovador). A reprovação exige justificativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 32 – Dicionário de dados da tabela historico_solicitacoes_compra

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de mudança de estado da solicitação.
solicitacao_id	BIGINT	FK	Sim	Solicitação de compra vinculada.
revisao_solicitacao	INTEGER	FK	Sim	Número da revisão da solicitação a que o registro pertence.
status_anterior	ENUM	-	Não	Situação anterior a alteração. Domínio: status_compra (Tabela 62).
status_novo	ENUM	-	Sim	Situação posterior a alteração. Domínio: status_compra (Tabela 62).
motivo	TEXT	-	Não	Motivo associado a alteração ou solicitação.
alterado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou a alteração.
alterado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da alteração.

Observação: Alterações para REPROVADA ou CANCELADA exigem motivo não vazio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 33 – Dicionário de dados da tabela compras

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de compra realizada.
solicitacao_id	BIGINT	FK/UQ	Sim	Solicitação que deu origem a compra; identificação única por compra.
revisao_aprovada	INTEGER	FK	Sim	Número da revisão autorizada para a realização da compra.
orcamento_escolhido_id	BIGINT	FK	Não	Cotação selecionada para a compra, vinculada à solicitação e à revisão aprovada.
realizada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da realização da compra.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre compra realizada.

Observação: solicitacao_id possui unicidade; orçamento escolhido deve corresponder a solicitação e a revisão aprovada por FK composta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 34 – Dicionário de dados da tabela movimentacoes_financeiras

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de movimentação financeira.
tipo	ENUM	FK	Sim	Classificação do tipo de movimentação financeira. Domínio: tipo_movimentacao (Tabela 62).
categoria_id	BIGINT	FK	Sim	Categoria financeira associada ao tipo de entrada ou saída.
valor	NUMERIC(14,2)	-	Sim	Valor monetário registrado para movimentação financeira.
descricao	TEXT	-	Sim	Texto descritivo de movimentação financeira.
data_movimentacao	DATE	-	Sim	Data de referência da entrada ou saída financeira.
compra_id	BIGINT	FK	Não	Compra que originou a saída financeira, quando aplicável.
evento_id	BIGINT	FK	Não	Evento relacionado ao lançamento financeiro, quando houver.
situacao	ENUM	-	Sim	Indica se a movimentação permanece ativa ou foi cancelada. Domínio: situacao_movimentacao (Tabela 62).
registrado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou o registro.
criado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
cancelada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário responsável pelo cancelamento.
cancelada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora do cancelamento.
justificativa_cancelamento	TEXT	-	Não	Motivo documentado para o cancelamento.

Observação: Valor positivo, compra vinculada apenas a SAÍDA e cancelamento rastreável. Unicidade parcial para pagamento ativo por compra no SQL complementar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 35 – Dicionário de dados da tabela previsoes_financeiras

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de previsão financeira.
descricao	VARCHAR(255)	-	Sim	Texto descritivo de previsão financeira.
tipo	ENUM	FK	Sim	Classificação do tipo de previsão financeira. Domínio: tipo_movimentacao (Tabela 62).
categoria_id	BIGINT	FK	Sim	Categoria relacionada ao registro.
situacao	ENUM	-	Sim	Estado de acompanhamento da previsão: pendente, realizada ou cancelada. Domínio: situacao_previsao_financeira (Tabela 62).
movimentacao_efetiva_id	BIGINT	FK/UQ	Não	Movimentação que efetivou a previsão financeira, quando realizada.
valor_estimado	NUMERIC(14,2)	-	Sim	Valor financeiro previsto, antes da confirmação de entrada ou saída.
data_prevista	DATE	-	Sim	Data planejada para a ocorrência financeira.
solicitacao_id	BIGINT	FK	Não	Solicitação de compra vinculada.
evento_id	BIGINT	FK	Não	Evento relacionado ao registro.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
criada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.
cancelada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário responsável pelo cancelamento.
cancelada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora do cancelamento.
motivo_cancelamento	TEXT	-	Não	Motivo informado no cancelamento da previsão.
atualizada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da última atualização.

Observação: Valor estimado não negativo; previsão REALIZADA requer movimentacao_efetiva_id; CANCELADA requer autor, data e motivo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.4 Gestão de Pessoas e Participação

As Tabelas 36 a 40 apresentam os registros de presença, validações, diários de atividades, participações em eventos e registros administrativos.

Tabela 36 – Dicionário de dados da tabela registros_presenca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de registro de presença.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
subsistema_id	BIGINT	FK	Sim	Subsistema relacionado ao registro.
data_registro	DATE	-	Sim	Data de referência do registro de presença.
turno	VARCHAR(50)	-	Sim	Turno em que a presença foi registrada.
hora_inicio	TIME	-	Não	Horário de início do período registrado, quando houver comparecimento.
hora_fim	TIME	-	Não	Horário de término do período registrado, quando houver comparecimento.
situacao	ENUM	-	Sim	Indica se houve presença, ausência ou ausência justificada. Domínio: situacao_presenca (Tabela 62).
justificativa	TEXT	-	Não	Justificativa vinculada ao registro ou decisão.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre registro de presença.
registrado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou o registro.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.
validado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário que validou o registro.
validado_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da validação.

Observação: Horarios devem ser preenchidos conjuntamente; ausências não podem conter horário; validação requer autor e data conjuntamente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 37 – Dicionário de dados da tabela historico_registros_presenca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de alteração de presença.
registro_presenca_id	BIGINT	FK	Sim	Registro de presença alterado.
alterado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou a alteração.
acao	VARCHAR(60)	-	Sim	Ação ou operação autorizada / registrada.
dados_anteriores	JSONB	-	Não	Valores do registro de presença antes da modificação, em JSON.
dados_novos	JSONB	-	Não	Valores do registro de presença após a modificação, em JSON.
motivo	TEXT	-	Não	Motivo associado a alteração ou solicitação.
alterado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora da alteração.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 38 – Dicionário de dados da tabela diarios_atividades

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de diário de atividades.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
data_atividade	DATE	-	Sim	Data da atividade descrita no diário.
descricao	TEXT	-	Sim	Texto descritivo de diário de atividades.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.
validado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário que validou o registro.
validado_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da validação.
observacao_validacao	TEXT	-	Não	Observação registrada pelo responsável pela validação do diário.

Observação: Autor e data da validação devem estar ambos preenchidos ou ambos vazios.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 39 – Dicionário de dados da tabela participacoes_eventos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de participação no evento.
evento_id	BIGINT	FK	Sim	Evento relacionado ao registro.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
situacao	ENUM	-	Sim	Situação atual de participação no evento. Domínio: situacao_participacao (Tabela 62).
justificativa	TEXT	-	Não	Justificativa vinculada ao registro ou decisão.
registrada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que registrou a participação.
registrada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.

Observação: Um registro de participação por usuário e evento, conforme índice único (evento_id, usuario_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 40 – Dicionário de dados da tabela registros_disciplinares

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de ocorrência administrativa.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
subsistema_id	BIGINT	FK	Não	Subsistema relacionado ao registro.
registrado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou o registro.
tipo	ENUM	-	Sim	Classificação do tipo de ocorrência administrativa. Domínio: tipo_registro_pessoas (Tabela 62).
nivel_acesso	ENUM	-	Sim	Nível de confidencialidade aplicável ao registro administrativo. Domínio: nivel_registro_pessoas (Tabela 62).
descricao	TEXT	-	Sim	Texto descritivo de ocorrência administrativa.
data_ocorrencia	DATE	-	Sim	Data da ocorrência disciplinar.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.5 Gestão de Documentação

As Tabelas 41 a 48 apresentam os metadados dos documentos armazenados no Google Drive, suas versões, associações e solicitações de exclusão.

Tabela 41 – Dicionário de dados da tabela categorias_documentos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de categoria documental.
nome	VARCHAR(120)	UQ	Sim	Nome utilizado para identificar categoria documental.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de categoria documental.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 42 – Dicionário de dados da tabela documentos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de documento do Google Drive.
drive_file_id	VARCHAR(255)	UQ	Sim	Identificador do arquivo no Google Drive, utilizado nas operações de integração.
nome	VARCHAR(255)	-	Sim	Nome utilizado para identificar documentos do Google Drive.
mime_type	VARCHAR(180)	-	Não	Tipo MIME do arquivo.
tamanho_bytes	BIGINT	-	Não	Tamanho do arquivo em bytes.
categoria_id	BIGINT	FK	Sim	Categoria relacionada ao registro.
confidencialidade	ENUM	-	Sim	Classificação que orienta o acesso ao documento, conforme as permissões do usuário. Domínio: confidencialidade_documento (Tabela 62).
enviado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário que enviou o documento.
criado_no_drive_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data de criação do arquivo no Google Drive.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
cadastrado_no_erp_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data de cadastro do documento no ERP.
ultima_sincronizacao_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data da última sincronização com o Google Drive.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se o cadastro permanece ativo no sistema.

Observação: O arquivo permanece no Google Drive; aqui são mantidos somente metadados e identificadores. O drive_file_id é único.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 43 – Dicionário de dados da tabela versoes_documentos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de versão do documento.
documento_id	BIGINT	FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
drive_revision_id	VARCHAR(255)	-	Não	Identificador da revisão fornecida pelo Google Drive, quando disponível.
rotulo_versao	VARCHAR(120)	-	Não	Rótulo utilizado para identificar a versão do arquivo.
modificado_no_drive_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da modificação no Google Drive.
modificado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário associado a modificação do documento.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre a versão do documento.

Observação: Unicidade (documento_id, drive_revision_id) conforme índice; Drive pode não fornecer uma revisão identificada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 44 – Dicionário de dados da tabela documentos_subsistemas

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
documento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
subsistema_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Subsistema relacionado ao registro.

Observação: PK composta (documento_id, subsistema_id); associação não concede acesso.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 45 – Dicionário de dados da tabela documentos_atividades

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
documento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
atividade_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Atividade vinculada ao registro.

Observação: PK composta (documento_id, atividade_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 46 – Dicionário de dados da tabela documentos_eventos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
documento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
evento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Evento relacionado ao registro.

Observação: PK composta (documento_id, evento_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 47 – Dicionário de dados da tabela documentos_compras

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
documento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
compra_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Compra relacionada ao registro.
tipo	VARCHAR(40)	-	Sim	Classificação do vínculo documental com a compra, como comprovante ou documento fiscal.

Observação: PK composta (documento_id, compra_id); vínculo não libera dados financeiros protegidos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 48 – Dicionário de dados da tabela solicitacoes_exclusao_documentos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de solicitação de exclusão de documento.
documento_id	BIGINT	FK	Sim	Documento relacionado ao registro.
solicitante_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que abriu a solicitação.
motivo	TEXT	-	Sim	Motivo associado a alteração ou solicitação.
status	ENUM	-	Sim	Situação da solicitação de remoção do documento. Domínio: status_exclusao_documento (Tabela 62).
solicitada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que a exclusão foi solicitada.
analisada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário que analisou a solicitação.
analisada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da análise.
justificativa_decisao	TEXT	-	Não	Justificativa apresentada na análise da exclusão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.6 Gestão de Competições e Eventos

As Tabelas 49 a 56 descrevem eventos, reuniões, competições, responsáveis, inscrições, logística e resultados.

Tabela 49 – Dicionário de dados da tabela eventos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de evento.
tipo	ENUM	-	Sim	Classifica o registro como reunião, competição ou outro evento. Domínio: tipo_evento (Tabela 62).
nome	VARCHAR(200)	-	Sim	Nome utilizado para identificar evento.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de evento.
inicio_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora de início.
fim_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de encerramento.
local_nome	VARCHAR(180)	-	Não	Nome do local do evento.
cidade	VARCHAR(120)	-	Não	Cidade em que o evento ocorre.
uf	VARCHAR(2)	-	Não	Sigla da unidade federativa.
criado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
responsavel_principal_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Principal responsável pelo evento.
criado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.

Observação: O termino não pode ser anterior ao inicio; subtipos reunião e competição referenciam tipo de evento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 50 – Dicionário de dados da tabela evento_responsaveis

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
evento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Evento relacionado ao registro.
usuario_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.

Observação: PK composta (evento_id, usuario_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 51 – Dicionário de dados da tabela reunioes

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
evento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Identificador do evento classificado como reunião.
tipo_evento	ENUM	FK	Sim	Tipo usado para assegurar o vínculo com um evento classificado como reunião. Domínio: tipo_evento (Tabela 62).
pauta	TEXT	-	Não	Assuntos previstos para a reunião.
resumo	TEXT	-	Não	Síntese do registro ou da reunião.
semanal	BOOLEAN	-	Sim	Indica se a reunião tem caráter semanal.

Observação: evento_id é PK/FK para eventos; tipo_evento deve ser REUNIAO.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 52 – Dicionário de dados da tabela reunioes_subsistemas

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
reuniao_evento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Evento correspondente a reunião.
subsistema_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Subsistema relacionado ao registro.

Observação: PK composta (reuniao_evento_id, subsistema_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 53 – Dicionário de dados da tabela competicoes

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
evento_id	BIGINT	PK/FK	Sim	Identificador do evento classificado como competição.
tipo_evento	ENUM	FK	Sim	Tipo usado para assegurar o vínculo com um evento classificado como competição. Domínio: tipo_evento (Tabela 62).
edicao	VARCHAR(100)	-	Não	Identificação da edição da competição.
desafio_tecnico	TEXT	-	Não	Descrição do desafio técnico da competição.
modelo_veiculo	VARCHAR(160)	-	Não	Identificação do modelo do veículo utilizado.
inscricao_inicio	DATE	-	Não	Data inicial do período de inscrição da competição, quando informada.
inscricao_fim	DATE	-	Não	Data final do período de inscrição da competição, quando informada.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre competição.

Observação: evento_id é PK/FK para eventos; tipo_evento deve ser COMPETICAO.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 54 – Dicionário de dados da tabela logistica_eventos

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de informação logística do evento.
evento_id	BIGINT	FK	Sim	Evento relacionado ao registro.
tipo	ENUM	-	Sim	Classificação do tipo de informação logística do evento. Domínio: tipo_logistica (Tabela 62).
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de informação logística do evento.
local_referencia	VARCHAR(255)	-	Não	Local de referência para a logística.
inicio_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de início.
fim_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora de encerramento.
transporte_compartilhado	BOOLEAN	-	Não	Indica compartilhamento de transporte.
equipe_parceira	VARCHAR(160)	-	Não	Equipe parceira na atividade logística.
auxilio_recebido	BOOLEAN	-	Sim	Indica se houve apoio operacional ou auxílio para a logística do evento.
instituicao_auxilio	VARCHAR(160)	-	Não	Instituição responsável pelo auxílio concedido, quando houver.
descricao_auxilio	TEXT	-	Não	Descrição do auxílio operacional concedido, sem duplicação de valores financeiros.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre informação logística do evento.

Observação: Auxílio operacional não contém valores monetários; informações de auxílio dependem de auxilio_recebido=true.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 55 – Dicionário de dados da tabela inscricoes_competicao

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de inscrição na competição.
competicao_evento_id	BIGINT	FK	Sim	Evento correspondente a competição.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
status	VARCHAR(60)	-	Não	Situação atual de inscrição na competição.
data_inscricao	DATE	-	Não	Data da inscrição do integrante.
observacoes	TEXT	-	Não	Informações complementares sobre inscrição na competição.

Observação: Um usuário pode possuir apenas uma inscrição por competição, segundo o indice único (competicao_evento_id, usuario_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 56 – Dicionário de dados da tabela resultados_competicao

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de resultado da competição.
competicao_evento_id	BIGINT	FK	Sim	Evento correspondente a competição.
modalidade	VARCHAR(140)	-	Sim	Modalidade ou categoria avaliada na competição.
posicao	INTEGER	-	Não	Colocacao obtida na modalidade.
pontuacao	NUMERIC(12,3)	-	Não	Pontuacao registrada na modalidade.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de resultado da competição.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.7 Gestão de Governança

As Tabelas 57 a 60 apresentam os documentos oficiais, suas versões, o histórico de edições e os registros de ciência e aceite.

Tabela 57 – Dicionário de dados da tabela documentos_governanca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de documento oficial de governança.
titulo	VARCHAR(200)	-	Sim	Título usado para identificar documento oficial de governança.
tipo	VARCHAR(100)	-	Sim	Classificação do tipo de documento oficial de governança.
descricao	TEXT	-	Não	Texto descritivo de documento oficial de governança.
criado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.
criado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.
ativo	BOOLEAN	-	Sim	Indica se o cadastro permanece ativo no sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 58 – Dicionário de dados da tabela versoes_governanca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de versão do documento de governança.
documento_governanca_id	BIGINT	FK	Sim	Documento oficial de governança relacionado.
numero_versao	INTEGER	-	Sim	Número sequencial da versão do documento oficial.
conteudo	TEXT	-	Sim	Texto da versão do documento oficial de governança.
status	ENUM	-	Sim	Estado da versão antes ou depois de sua publicação. Domínio: status_versao_governanca (Tabela 62).
criada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário responsável pela criação.
criada_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora em que o registro foi criado.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
aprovada_por_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário que aprovou a versão.
aprovada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da aprovação.
publicada_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora da publicação da versão.

Observação: Unicidade (documento_governanca_id, numero_versao). Versão PUBLICADA exige aprovador, data de aprovação e publicação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 59 – Dicionário de dados da tabela historico_edicoes_governanca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de edição de documento de governança.
versao_governanca_id	BIGINT	FK	Sim	Versão do documento de governança relacionada.
editado_por_usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário que realizou a edição da versão.
resumo_alteracao	TEXT	-	Sim	Resumo das alterações efetuadas na versão.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 60 – Dicionário de dados da tabela aceites_governanca

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de confirmação de ciência ou aceite.
versao_governanca_id	BIGINT	FK	Sim	Versão do documento de governança relacionada.
usuario_id	BIGINT	FK	Sim	Usuário relacionado ao registro.
ciencia_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora em que o usuário registrou ciência da versão.
aceite_em	TIMESTAMPTZ	-	Não	Data e hora em que o usuário registrou aceite da versão, quando aplicável.

Observação: Um registro por usuário e versão, conforme índice único (versao_governanca_id, usuario_id).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.8 Auditoria e Rastreabilidade

A Tabela 61 apresenta a estrutura de auditoria utilizada para registrar operações que exigem rastreabilidade.

Tabela 61 – Dicionário de dados da tabela logs_auditoria

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	BIGINT	PK	Sim	Identificador único de evento de auditoria.
ator_usuario_id	BIGINT	FK	Não	Usuário responsável pela operação auditada, quando identificado.
entidade	VARCHAR(100)	-	Sim	Nome da entidade ou tabela que sofreu a operação auditada.

Atributo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
registro_id	BIGINT	-	Sim	Identificador do registro auditado na entidade informada, sem FK polimórfica.
acao	VARCHAR(100)	-	Sim	Ação ou operação autorizada / registrada.
detalhes_json	JSONB	-	Não	Informações adicionais sobre a operação armazenadas em estrutura JSON.
registrado_em	TIMESTAMPTZ	-	Sim	Data e hora do registro.

Observação: A dupla (entidade, registro_id) identifica o alvo de forma polimórfica, sem chave estrangeira para as várias tabelas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.9 Domínios enumerados

A Tabela 62 apresenta os 19 tipos enumerados utilizados no DBML e os valores que cada tipo admite. Esses valores são armazenados conforme a definição dos respectivos campos.

Tabela 62 – Tipos enumerados do banco de dados

Tipo enumerado	Valores permitidos
estado_atividade	NAO_INICIADA, NAO_CONCLUIDA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, PAUSADA
prioridade_atividade	BAIXA, MEDIA, ALTA, URGENTE
tipo_entrada_sprint	INICIAL, TRANSFERENCIA
escopo_compra	GERAL, SUBSISTEMAS
status_compra	PLANEJADA, AGUARDANDO_APROVACAO, APROVADA, REPROVADA, REALIZADA_PAGA, CANCELADA
papel_aprovador	CAPITAO, FINANCEIRO
decisao_aprovacao	APROVADA, REPROVADA
tipo_movimentacao	ENTRADA, SAIDA
situacao_movimentacao	ATIVA, CANCELADA
situacao_previsao_financeira	PENDENTE, REALIZADA, CANCELADA
situacao_presenca	PRESENTE, AUSENTE, JUSTIFICADA
situacao_participacao	PREVISTA, PRESENTE, AUSENTE, JUSTIFICADA
tipo_registro_pessoas	OBSERVACAO, OCORRENCIA, ADVERTENCIA
nivel_registro_pessoas	COTIDIANA, ADMIN_CONFIDENCIAL
tipo_evento	REUNIAO, EVENTO, COMPETICAO
tipo_logistica	INSCRICAO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, OUTRO
confidencialidade_documento	COMUM, ADMIN_CONFIDENCIAL, FINANCEIRO_CONFIDENCIAL
status_exclusao_documento	PENDENTE, APROVADA, REPROVADA, EXECUTADA
status_versao_governanca	RASCUNHO, PUBLICADA

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.1.2.10 Restrições de integridade e regras complementares

Além das chaves primárias e estrangeiras indicadas nas tabelas, a modelagem prevê restrições de unicidade, verificações de valores e relacionamentos compostos. Entre esses relacionamentos estão a verificação do Líder em seu subsistema, o histórico de transferência das atividades entre sprints, as revisões das solicitações de compra e a seleção de orçamentos pertencentes à revisão autorizada.

O complemento SQL do PostgreSQL prevê índices únicos parciais para impedir que uma atividade permaneça em duas alocações de sprint abertas ao mesmo tempo e que uma compra possua mais de uma movimentação financeira ativa vinculada a ela. Esses índices deverão ser aplicados e testados junto ao esquema exportado da modelagem.

As permissões por perfil e subsistema, a quantidade mínima de orçamentos, as duas aprovações necessárias para uma compra e a consistência das transações financeiras não são integralmente asseguradas pelas relações entre tabelas. Essas condições também deverão ser verificadas no backend e nos testes do sistema.

Os usuários da aplicação estão documentados nas tabelas usuarios, perfis e perfil_permissoes. O DBML V4 não especifica contas internas do PostgreSQL, funções, procedimentos armazenados ou gatilhos. Caso esses objetos sejam definidos durante a implementação, deverão ser documentados com suas finalidades, parâmetros e permissões de execução.

5.2 Diagrama de Classes

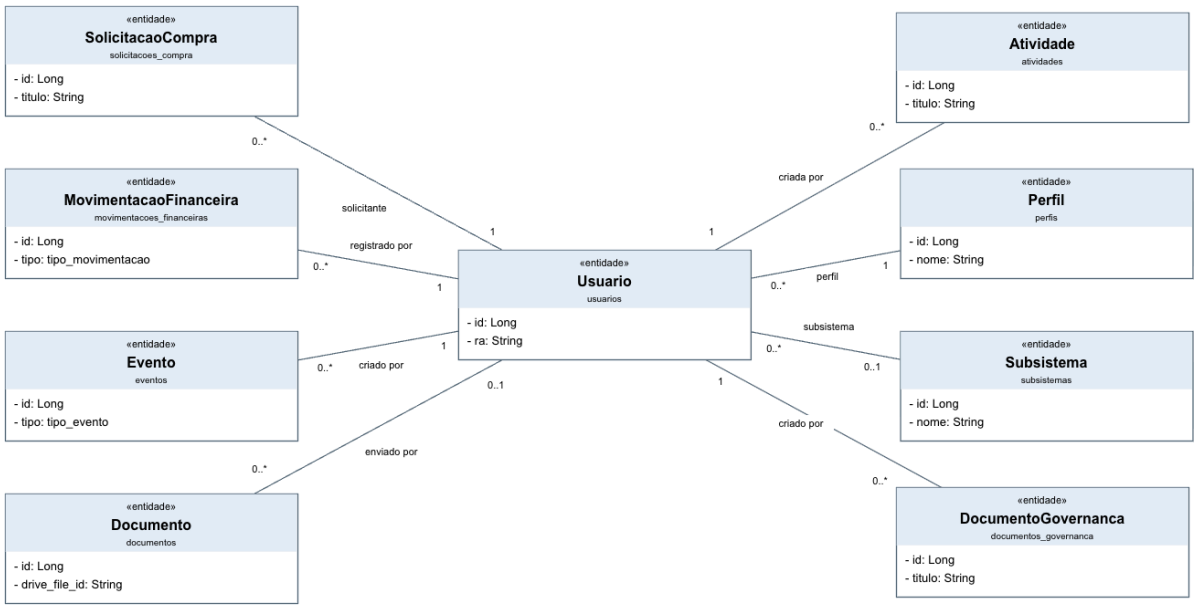
Os diagramas de classes do ERP PROCOBAJA foram elaborados com base nos requisitos funcionais apresentados no Capítulo 4 e no modelo relacional definido na seção 5.1. Esses diagramas representam as principais classes do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas, servindo como referência para a organização do backend.

A modelagem foi organizada em uma visão geral e em diagramas específicos por módulo, considerando a quantidade de classes e a necessidade de manter as representações legíveis. As classes seguem uma nomenclatura compatível com a linguagem Java, prevista para o desenvolvimento do sistema, enquanto os relacionamentos representam as associações e multiplicidades identificadas durante a análise.

A Figura 41 apresenta uma visão geral das principais classes do ERP PROCOBAJA e de suas relações. O diagrama destaca os elementos centrais utilizados nos diferentes módulos,

permitindo visualizar como as informações da equipe, atividades, compras, movimentações financeiras, eventos, documentos e governança estão relacionadas.

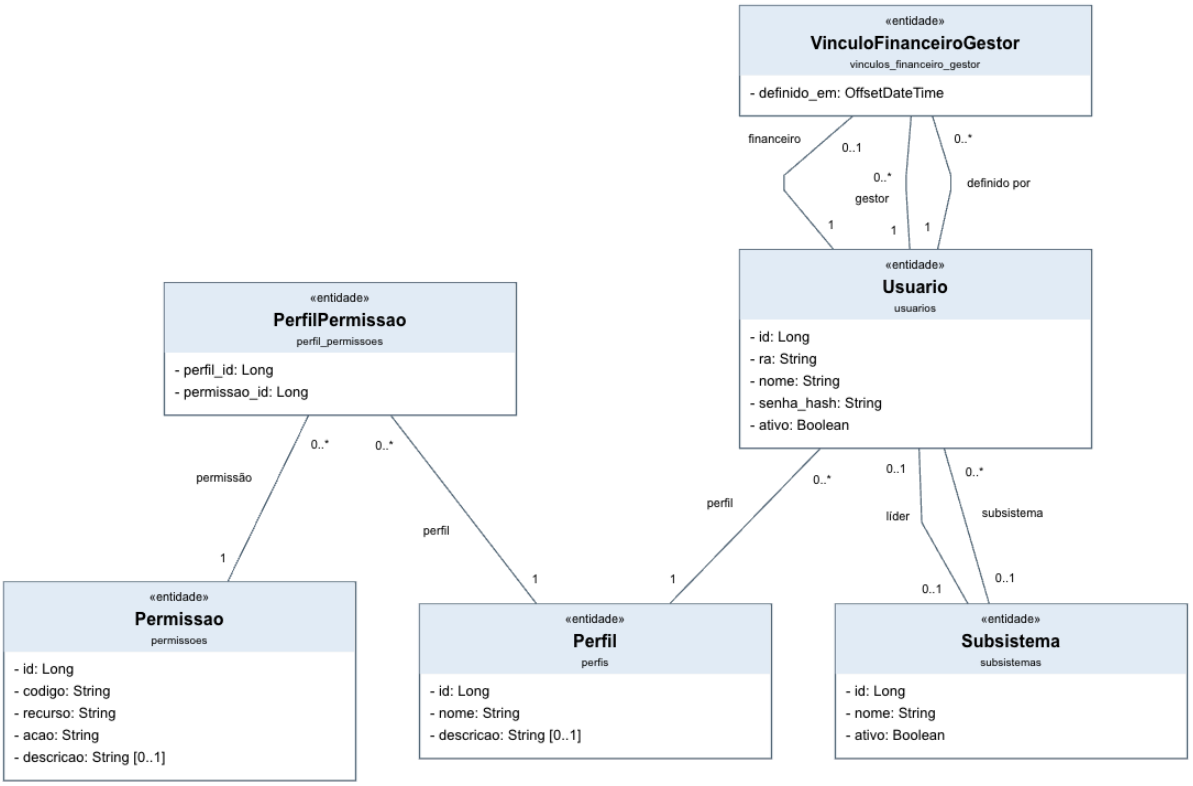
Figura 41 – Visão geral do diagrama de classes do ERP PROCOBAJA



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 42 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Equipe e Subsistemas. O modelo contempla as classes responsáveis pela representação dos usuários, perfis, permissões e subsistemas, além dos relacionamentos utilizados para definir os Líderes e os vínculos entre usuários com perfil Financeiro e seus respectivos Gestores. Essas relações permitem representar a estrutura organizacional da equipe e apoiar o controle de acesso às funcionalidades do sistema.

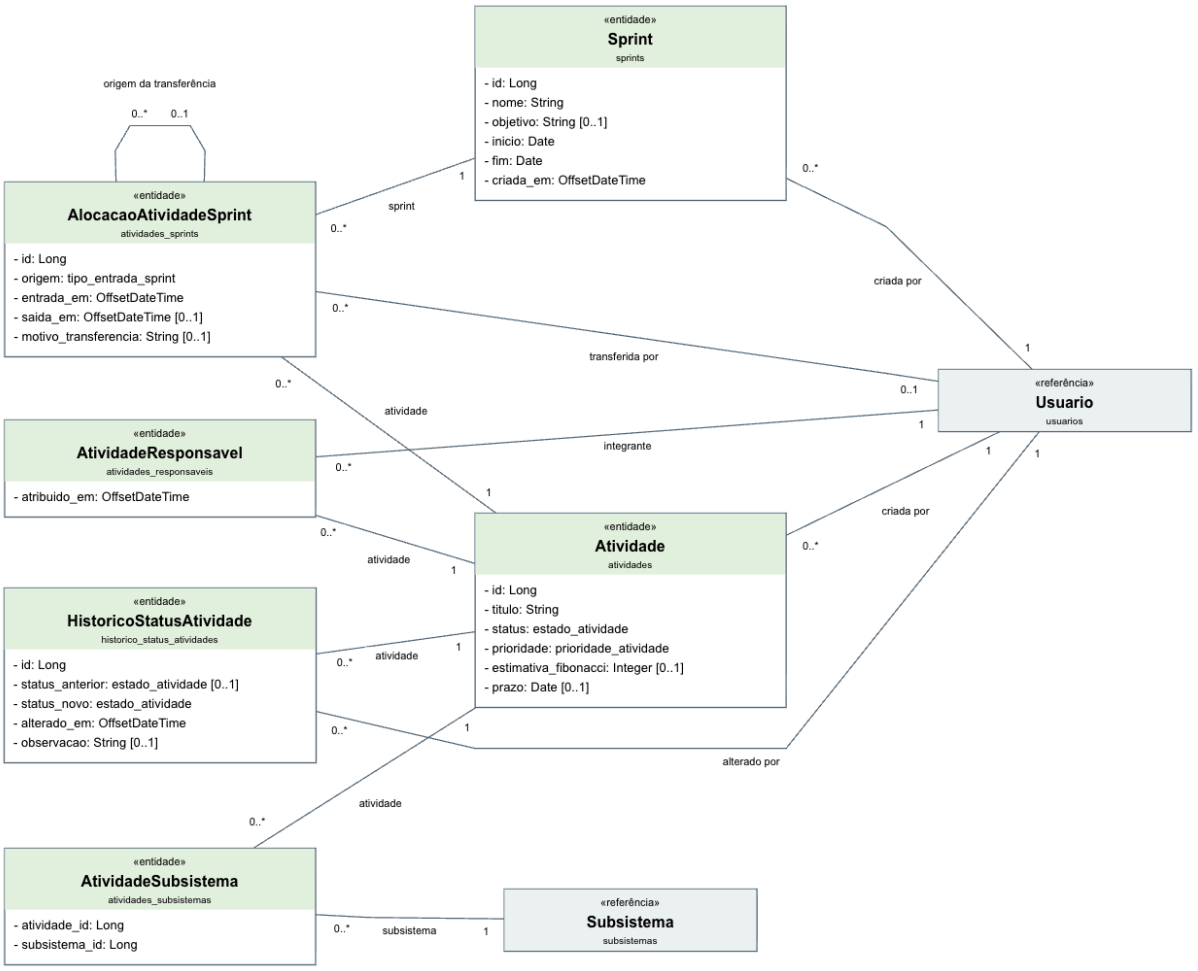
Figura 42 – Diagrama de classes de Gestão de Equipe e Subsistemas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 43 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Atividades e Sprints, representando a organização das atividades, seus responsáveis, os subsistemas relacionados e as sprints. O modelo também contempla as classes utilizadas para registrar alterações de estado e preservar o histórico de alocação das atividades, incluindo suas transferências entre sprints.

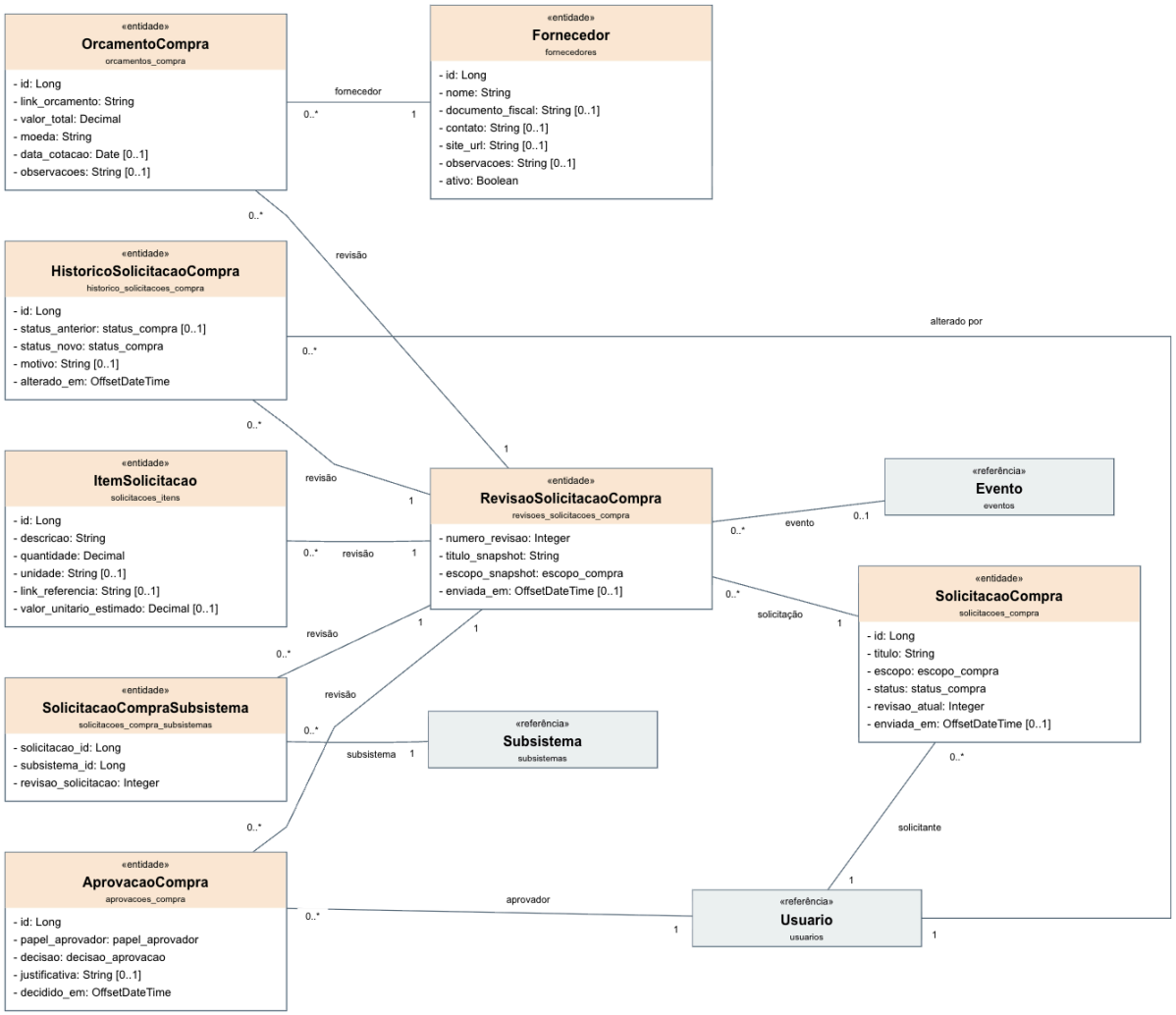
Figura 43 – Diagrama de classes de Gestão de Atividades e Sprints



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Gestão Financeira foi dividido em dois diagramas devido à quantidade de classes e relacionamentos envolvidos. A Figura 44 apresenta as classes relacionadas às solicitações de compra, incluindo suas revisões, itens, fornecedores, orçamentos e registros de aprovação. Essa estrutura permite representar o acompanhamento das solicitações e a preservação do histórico das revisões e decisões realizadas durante o processo de compra.

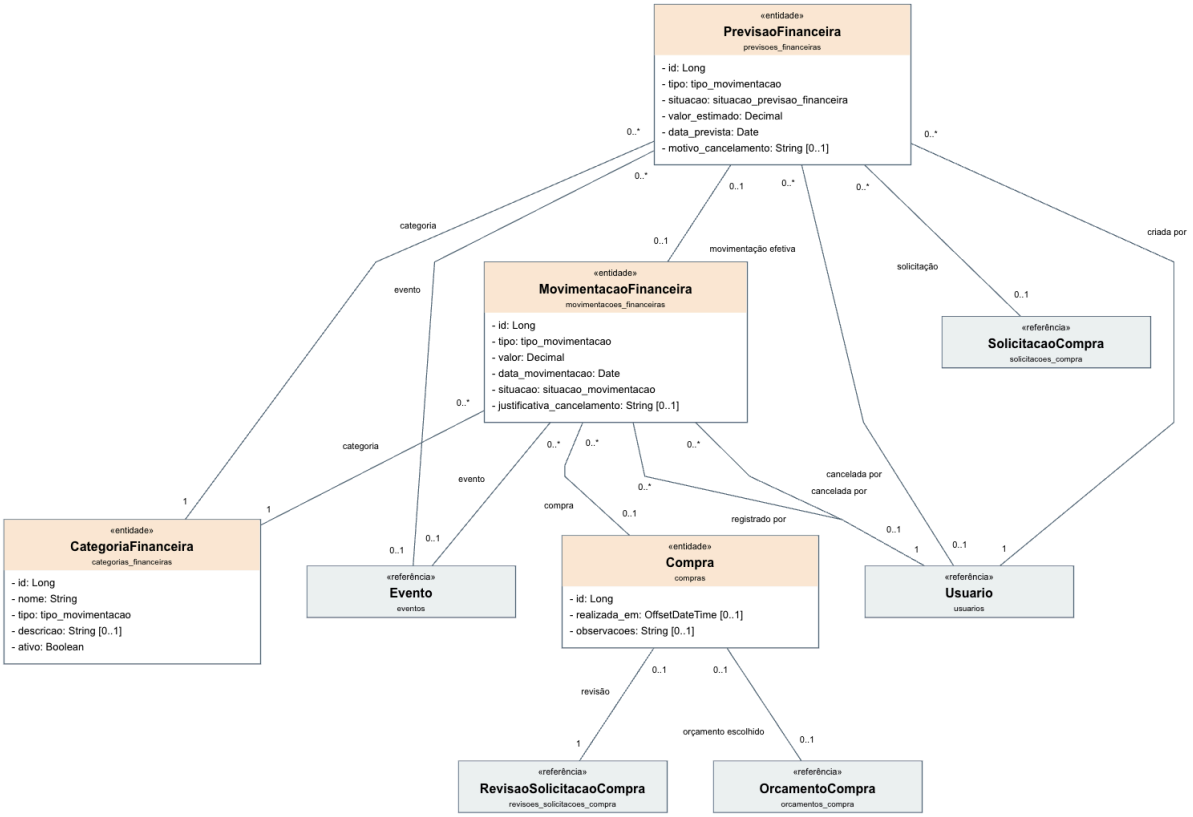
Figura 44 – Diagrama de classes de solicitações de compra e aprovações



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 45 complementa o módulo financeiro, apresentando as classes relacionadas às compras, movimentações e previsões financeiras. O diagrama contempla os relacionamentos entre os pagamentos, as categorias financeiras, os registros de movimentação e as previsões de entradas e saídas, permitindo representar o acompanhamento financeiro do PROCOBAJA.

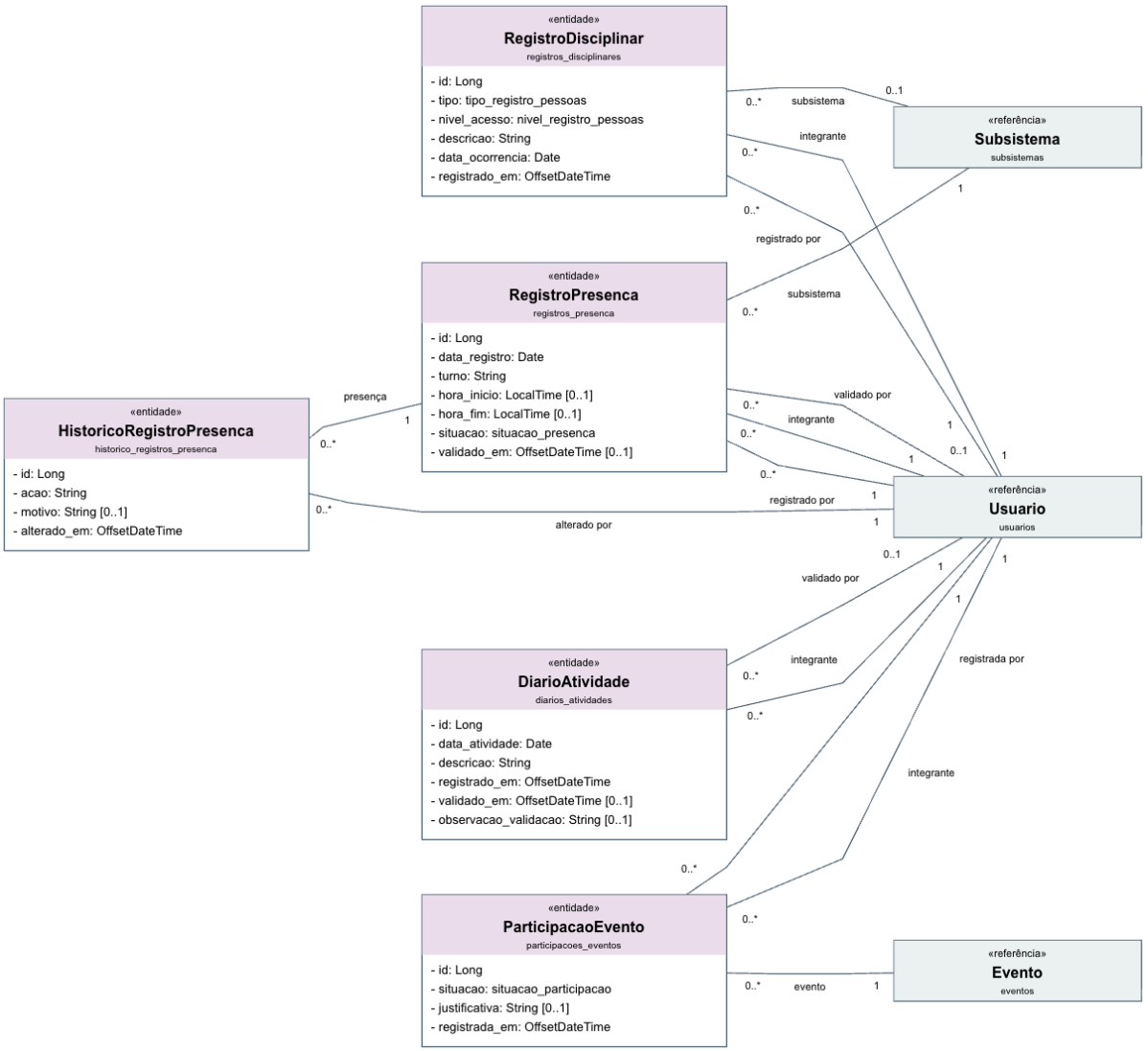
Figura 45 – Diagrama de classes de compras, pagamentos e previsões financeiras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 46 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Pessoas e Participação. O modelo inclui as classes utilizadas para registrar a presença, a carga horária e os diários de atividades dos integrantes, além de seus respectivos históricos e validações. Também são representados os registros de participação em eventos e as ocorrências administrativas relacionadas aos usuários e subsistemas.

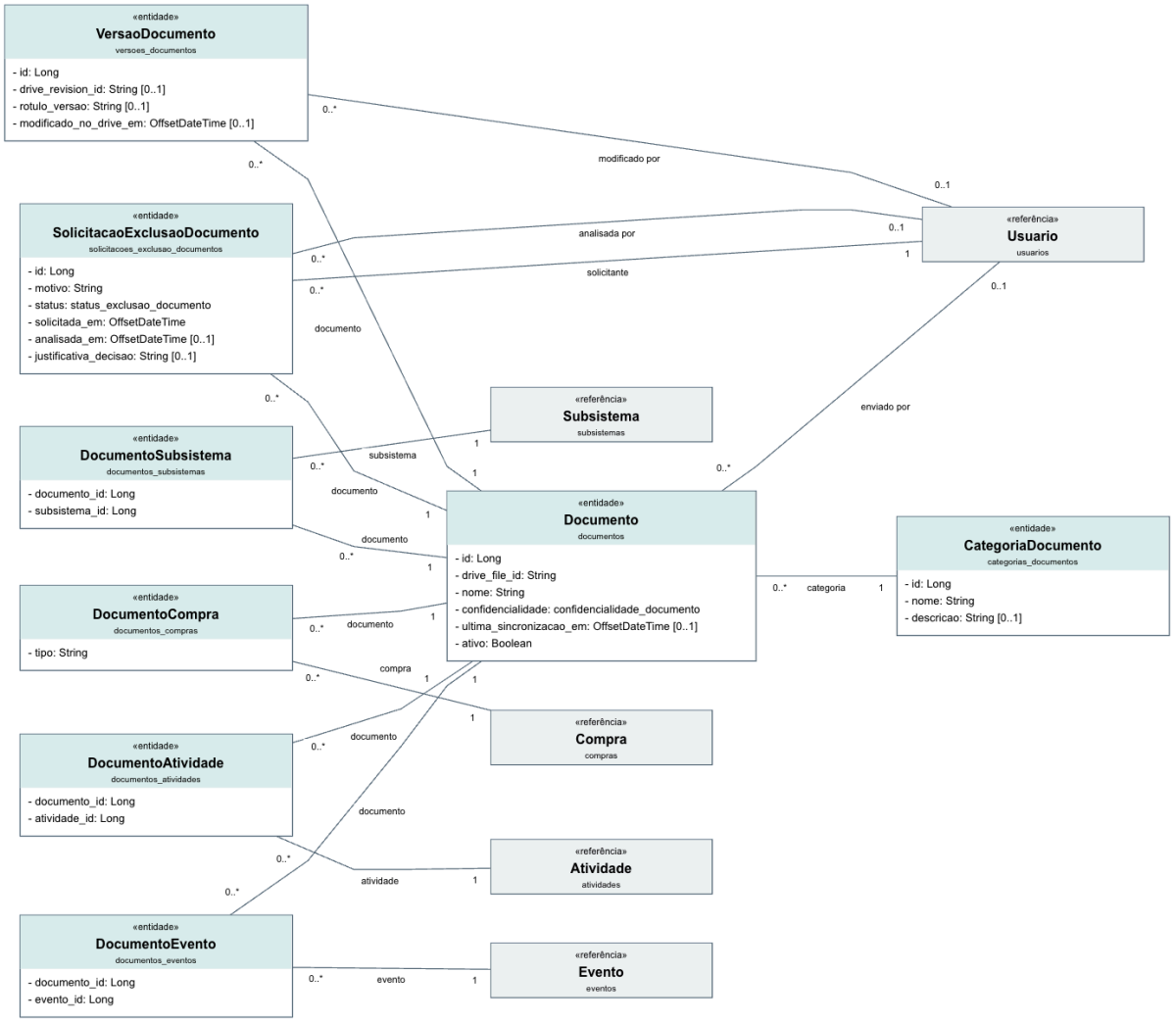
Figura 46 – Diagrama de classes de Gestão de Pessoas e Participação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 47 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Documentação, contemplando a organização dos documentos, suas categorias, versões e solicitações de exclusão. O modelo também representa as associações dos documentos com usuários, subsistemas, atividades, eventos e compras. Os arquivos serão armazenados no Google Drive, enquanto as classes apresentadas representam os metadados e relacionamentos utilizados pelo ERP para seu gerenciamento.

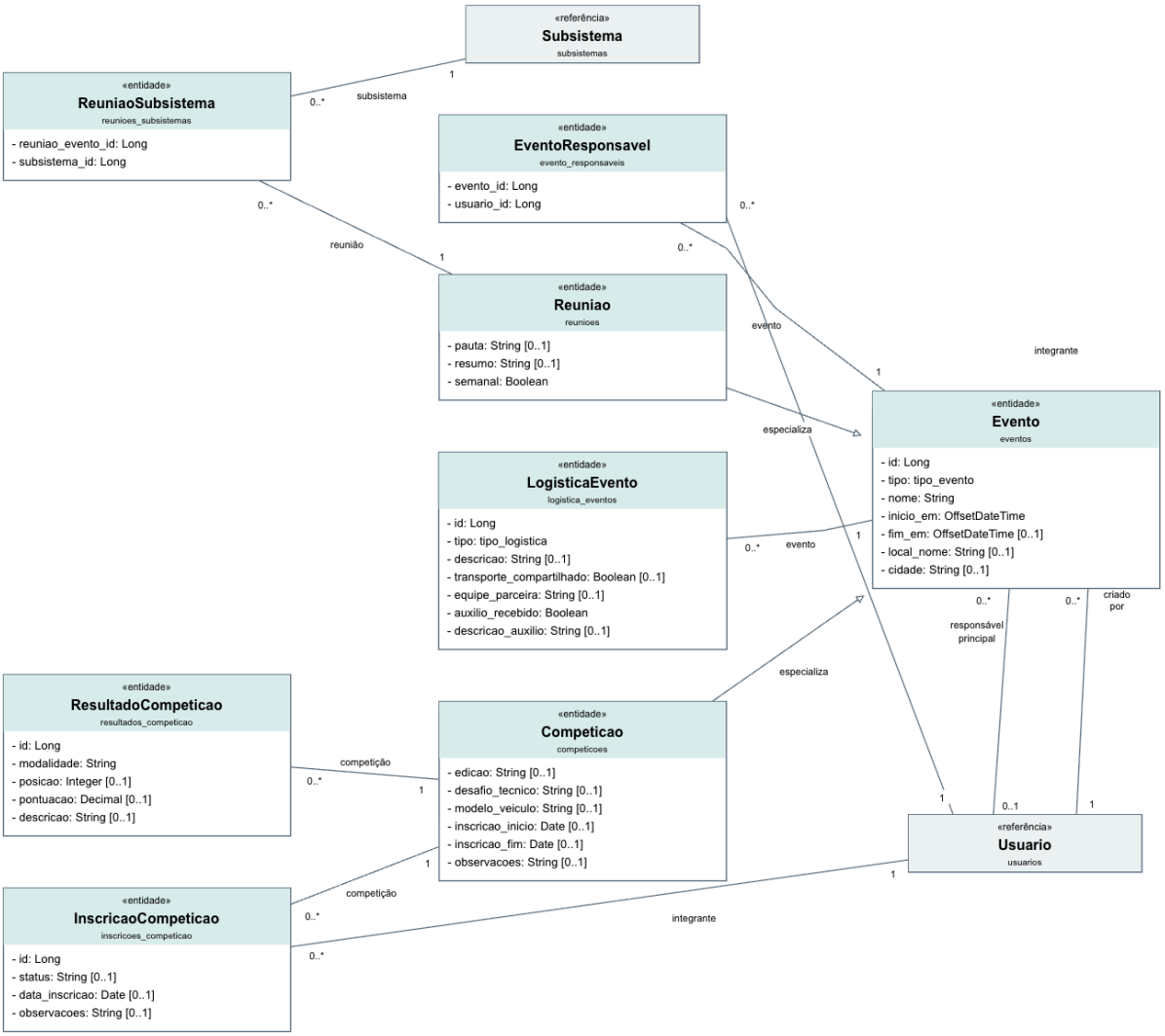
Figura 47 – Diagrama de classes de Gestão de Documentação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 48 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Competições e Eventos. O modelo representa os eventos cadastrados no sistema e as informações específicas de reuniões e competições, além dos responsáveis, participantes, inscrições, resultados e registros de logística. Esses relacionamentos permitem organizar as informações necessárias ao planejamento e acompanhamento dos eventos realizados pelo PROCOBAJA.

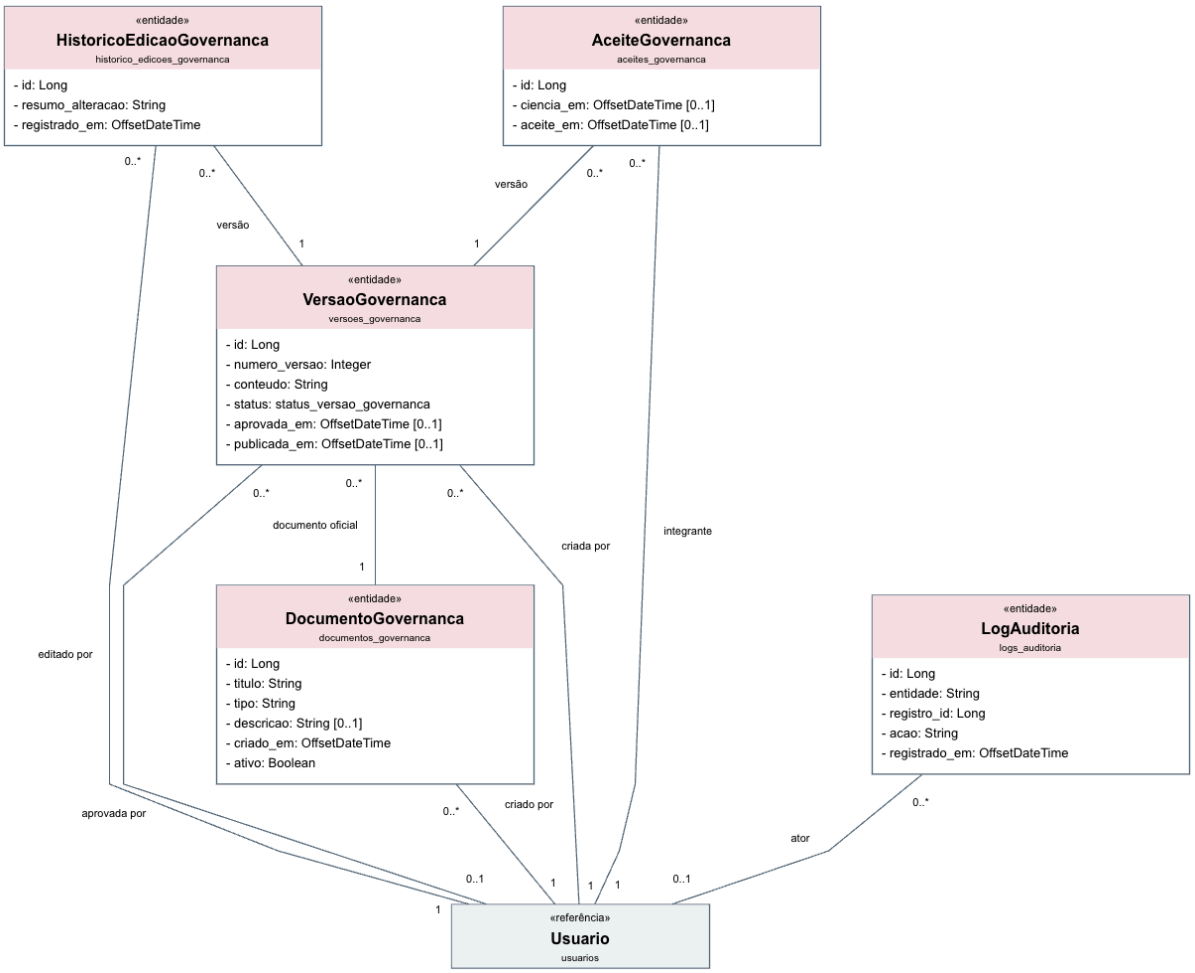
Figura 48 – Diagrama de classes de Gestão de Competições e Eventos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 49 apresenta o diagrama de classes de Gestão de Governança, incluindo os documentos oficiais, suas versões, históricos de edição e registros de ciência e aceite realizados pelos integrantes. O diagrama também contempla a classe de auditoria, utilizada para representar registros de operações que exigem rastreabilidade e que podem estar relacionadas aos diferentes módulos do sistema.

Figura 49 – Diagrama de classes de Gestão de Governança e Auditoria



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O módulo de Dashboard e Indicadores não possui classes de domínio exclusivas nos diagramas apresentados, pois utiliza informações provenientes dos demais módulos. Sua lógica de consulta e apresentação dos indicadores será definida durante a implementação, respeitando as permissões estabelecidas nos requisitos funcionais.

Os diagramas apresentados representam a estrutura de classes prevista para o projeto nesta etapa. As classes compartilhadas aparecem em diferentes figuras para facilitar a compreensão dos relacionamentos, mas correspondem aos mesmos elementos do sistema. As operações e os componentes específicos de implementação poderão ser definidos e refinados durante o desenvolvimento do backend.

5.3 Diagrama de Atividades

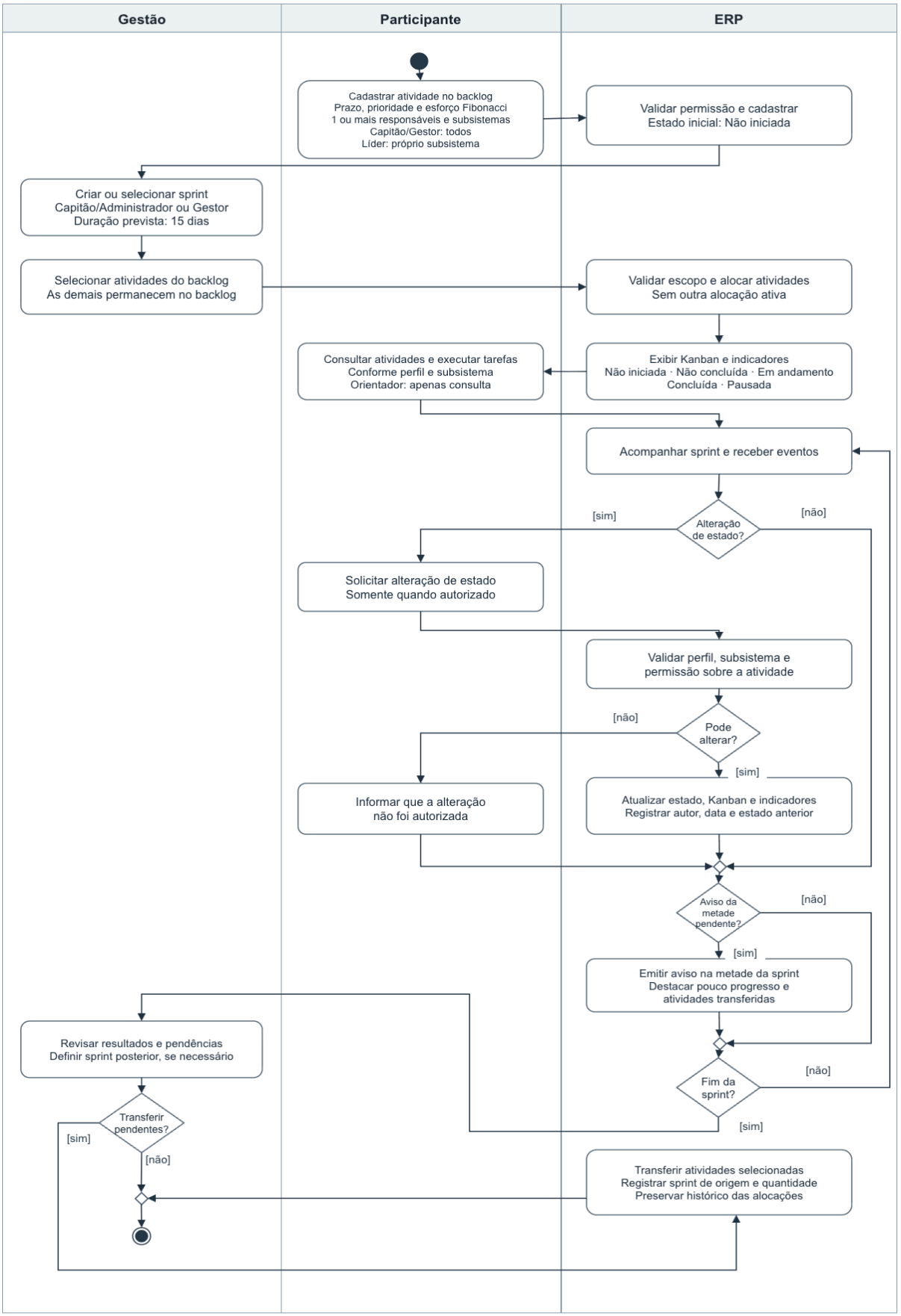
O diagrama de atividades foi elaborado para representar o fluxo de gerenciamento das atividades e sprints do ERP PROCOBAJA, conforme os requisitos funcionais definidos na seção 4.1.2. Esse processo foi selecionado por envolver o planejamento das atividades, a interação entre diferentes perfis de usuário, o acompanhamento das tarefas e as decisões realizadas durante e ao final de cada sprint.

A Figura 50 apresenta o fluxo desde o cadastro de uma atividade no backlog até seu acompanhamento durante uma sprint. O diagrama utiliza raias para distinguir as responsabilidades da gestão, dos participantes e do ERP. O Capitão/Administrador e os Gestores são responsáveis pelo planejamento e gerenciamento das sprints, enquanto os Líderes e demais integrantes podem executar as operações autorizadas conforme seus perfis e subsistemas.

Durante a execução da sprint, prevista para durar 15 dias, os participantes podem consultar o quadro Kanban e solicitar alterações nos estados das atividades, respeitando suas permissões. O sistema valida essas operações, registra o histórico das alterações e atualiza os indicadores de progresso. Também está previsto um alerta quando a sprint atinge aproximadamente metade de sua duração, destacando atividades com pouco progresso e tarefas transferidas de sprints anteriores.

Ao final da sprint, a gestão realiza a revisão dos resultados e verifica a necessidade de transferir atividades ainda não concluídas para uma sprint posterior. Quando ocorre uma transferência, o ERP preserva o histórico da alocação anterior, permitindo acompanhar a trajetória da atividade ao longo das sprints.

Figura 50 – Diagrama de atividades do gerenciamento de atividades e sprints



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Descrição do código

Descrever o sistema quanto ao código gerado. Explicar a organização dos arquivos, pacotes, classes ou quaisquer estruturas utilizadas no desenvolvimento do projeto, listando os componentes criados e sua estrutura. Use diagramas (Diagrama de Componentes, Diagrama de Pacotes) para ilustrar a implementação.

Descrever também convenções e padronizações para comentários no código, nomenclatura de classes, objetos, funções, etc. Se necessário, use exemplos.

6.2 Implantação

Explicar passo-a-passo para execução do software desenvolvido. Citar os requisitos necessários, configuração e providências para execução do projeto entregue. Se necessário, usar links, referências ou indicação dos recursos imprescindíveis para execução.

6.3 Telas principais

Apresentar as telas mais signficativas do sistema, aquelas importantes para demonstração do seu funcionamento. Assim como nos protótipos, cada tela deve ser acompanhada de uma descrição sucinta de seu objetivo e sua dinâmica de navegação. O objetivo aqui é demonstrar o produto final.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar e discutir os resultados obtidos e sua aplicabilidade. Abordar o que foi atingido e o que não foi, as limitações, possíveis integrações com outros projetos e continuação do sistema em trabalhos futuros.

8 REFERÊNCIAS

Apresentar todas as obras (livros, artigos, Internet, revistas, etc...) utilizadas na elaboração da documentação e na implementação do projeto.